

Cuarta Edición

Control^{de} Calidad

Un enfoque integral y estadístico



Editorial Tecnológica
de Costa Rica

Jorge Acuña Acuña

Control^{de} **Calidad**

Un enfoque integral y estadístico

Cuarta edición

Control^{de} Calidad

Un enfoque integral y estadístico

Jorge Acuña Acuña



Editorial Tecnológica
de Costa Rica

Primera edición
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1986.

Segunda edición
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1996.

Tercera edición
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2002.

Primera reimpresión
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2006.

Segunda reimpresión
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009.

Cuarta edición
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2012.

658.562

A189c Acuña Acuña, Jorge
Control de Calidad. --
Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2012.
1000 páginas.

ISBN 978-9977-66-297-8

1. Diseño 2. Metrología 3. Manufactura

© EDITORIAL TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Correo electrónico: *editorial@itcr.ac.cr*
Apdo. 159-7050, Cartago
Tel: (506) 2550-2297 / 2550-2336 / 2550-2392
Fax: (506) 2552-5354
Hecho el depósito de ley.

A mi querida esposa Olgui, a quien amo y
amaré por siempre y a quien admiro por su
perseverancia y dedicación; a nuestros
amados hijos, Jorge Eduardo, Danny y Valeria.

A mis queridos nietos, Daniela, Jorge Andrés,
Santiago y Ariana.

También a toda mi familia, en especial mis
padres y a Juan Carlos, Ivonne y Paula.

Contenido

Capítulo I. Conceptos y definiciones.....	15
Evolución histórica del concepto de calidad	15
Definición de control de calidad.....	20
El sistema de control de calidad	29
Beneficios del sistema de control de calidad.....	39
La medición en el sistema de calidad.....	40
Dimensiones que controlan la calidad	41
Factores que controlan la calidad	42
Responsabilidad de calidad.....	45
El ciclo Deming	46
La calidad en sistemas modernos de manufactura	47
Resumen.....	51
Preguntas de repaso	51
Direcciones de internet	52
Problemas.....	53
Capítulo II. Conceptos de estadística aplicada.....	55
Conceptos de aplicación	55
Datos estadísticos.....	56
Distribución de frecuencias de datos agrupados	59
Medidas de los datos.....	67
Probabilidad	72
Distribuciones de probabilidad	77
Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua.....	79
Distribución normal.....	79
<i>Distribución t-student</i>	84
Distribución Chi-cuadrado	87
Distribución F de Fisher	89
Distribuciones de probabilidad de variable discreta.....	91
1.Distribución binomial.....	91
2. Distribución de Poisson.....	94
Intervalos de confianza para la media aritmética y la varianza.....	95
Intervalos de confianza de muestras pareadas	98
Pruebas de hipótesis.....	100
De una media.....	103
De proporciones.....	106
De una o dos varianzas	109
De dos medias	111
Bondad de ajuste.....	117
Análisis de varianza.....	124
Muestreo estadístico	140

Regresión y correlación	155
Regresión lineal simple.....	157
Regresión múltiple.....	161
Otras relaciones no lineales	162
Coefficiente de correlación	163
Pruebas no paramétricas	164
Resumen.....	165
Preguntas de repaso	166
Importantes direcciones en internet.....	166
Problemas.....	167
 Capítulo III. Identificación y análisis de problemas de calidad	 201
Problemas de calidad	201
Características de calidad	205
Identificación de características.....	207
Diagrama de Ishikawa	207
Diagrama de Pareto	212
Diagrama de Pareto de factores.....	217
Tabla multivoto	221
Diagrama de causa-efecto	223
Otros tipos de diagramas	224
Sistemas <i>poka-yoke</i> (calidad en la fuente).....	244
Resumen.....	252
Preguntas de repaso	253
Direcciones en internet	253
Problemas.....	253
 Capítulo IV. Normalización, metrología y especificaciones	 259
Trilogía de la calidad	259
Normalización.....	260
Normas	261
Tipos de normas	262
Normas técnicas.....	263
Procedimiento de desarrollo de normas	266
Especificaciones.....	268
Exactitud y precisión.....	272
Determinación de especificaciones	283
Concepto de especificaciones de Taguchi	291
Metrología.....	294
Instrumentos de medición	295
Estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R)	298
Mediciones geométricas	310
Resumen.....	312
Preguntas de repaso	312
Direcciones en internet	313
Problemas.....	313
 Capítulo V. Diseño para la calidad	 321
Conceptos y definiciones.....	321
Diseño para la manufactura	323
Ingeniería concurrente	327

Despliegue de la función calidad (QFD)	334
Efectividad de productos	343
Diseño de experimentos.....	351
Conclusión	359
Método de Taguchi	384
Resumen.....	387
Preguntas de repaso	388
Importantes direcciones en internet.....	388
Problemas.....	389
 Capítulo VI. Gráficos de control para variables	407
Control por producto o por proceso	407
¿Qué es un gráfico de control y para qué sirve?	408
Causas de variación	410
Concepto de precontrol.....	414
Etapas para el uso de un gráfico de control.....	417
Gráficos de control para variables.....	418
Gráfico de promedios e intervalos ($\bar{X}$, R)	421
Construcción del gráfico.....	421
Análisis del gráfico.....	424
Seguimiento	436
Utilización del gráfico $\bar{x}$, R para ajustar un proceso	443
Gráfico de promedios y desviación estándar.....	464
Gráfico $\bar{x}$, σ con tamaño de muestra variable.....	476
Gráficos de observaciones individuales.....	484
Gráfico de rangos móviles.....	484
Construcción del gráfico.....	485
Gráfico EWMA	494
Gráficos de series de tiempo con valores autocorrelacionados	499
Gráfico de sumas acumuladas	509
Máscara V	510
Curva ARL.....	518
Intervalo de decisión h	520
Gráfico de control T^2 de Hotelling	523
Capacidad de proceso	533
Posición óptima de la media.....	545
Caso de desgaste de herramienta.....	546
Caso de reproceso y desecho.....	547
Resumen.....	557
Preguntas de repaso	558
Direcciones de internet	559
Problemas.....	559
 Capítulo VII. Gráficos de control para atributos	589
Definición del gráfico	589
Defectuosos versus disconformes.....	591
Gráfico para fracción defectuosa o disconforme (p)	595
Gráfico para número de defectuosos o disconformes (np).....	606
Gráfico para defectos o disconformes por muestra (c).....	614
Gráfico para defectos o disconformes por unidad (u).....	617

Gráfico para defectos o disconformes por cada k unidades	619
Gráfico para deméritos.....	630
Resumen.....	635
Preguntas de repaso	635
Direcciones de internet	636
Problemas.....	636
 Capítulo VIII. Muestreo de aceptación.....	657
Inspección 100% versus inspección por muestreo	657
Manual de inspección	659
Definición de muestreo de aceptación.....	661
Muestreo de aceptación para atributos	661
Planes simples de muestreo.....	662
Curva característica de operación para lotes grandes	662
Curva característica de operación para lotes pequeños.....	672
Diseño de un plan simple de muestreo	673
Planes de muestreo basados en el riesgo del productor.....	676
Planes de muestreo basados en el riesgo del consumidor	677
Plan de muestreo basado en ambos riesgos	678
Costo total esperado de inspección por muestreo.....	679
Planes dobles de muestreo	681
Diseño de un plan doble de muestreo.....	684
Planes múltiples de muestreo.....	687
Planes en aceptación-rectificación	689
Planes secuenciales de muestreo.....	694
Norma ISO 2859-1	699
Dinámica de la inspección.....	709
Otras tablas de la Norma ISO 2859-1	714
Planes de muestreo para variables	717
Conceptos generales	717
Tipos de planes de muestreo	718
Norma ISO-3951	721
Método s	724
Método σ	735
Dinámica de la inspección.....	742
Planes continuos de muestreo	744
Norma MIL-STD-1235B	745
Resumen.....	753
Preguntas de repaso	753
Direcciones de internet	754
Problemas.....	754
 Capítulo IX. Calidad Seis sigma	785
Definición.....	785
Calidad seis sigma versus calidad tres sigma	788
Metodología DMAIC.....	792
Técnicas para el análisis de calidad Seis Sigma.....	796
Procedimiento de análisis Seis Sigma	798
La organización en Seis Sigma.....	810
Diseño para Seis Sigma	812
Seis Sigma y simulación.....	814

Casos y ejemplos	815
Resumen.....	820
Preguntas de repaso	820
Direcciones de internet	821
Problemas.....	821
 Capítulo X. Administración de la calidad	829
Introducción	829
Planeación de la calidad	830
Políticas, objetivos y metas de calidad	834
Perfil de calidad	835
Organización de la función calidad	837
Funciones del gerente de calidad.....	840
Coordinación y control	842
Economía de la calidad.....	843
Valor de la calidad	843
Costos de calidad.....	845
Costos de capital.....	846
Costos de operación.....	846
Costos indirectos	847
Cálculo de costos de calidad	847
Descripción de costos de prevención	848
Descripción de los costos de fallas internas.....	849
Descripción de los costos de fallas externas	850
La inversión en calidad.....	850
Indicadores de calidad	852
Organización de la inspección	863
Tipos de inspección	864
El factor humano en la inspección	866
Precisión de la inspección	867
Procedimiento de inspección.....	869
Prevención de producto fuera de especificaciones.....	870
Diseño de un sistema de control de calidad	872
Auditorías de calidad	874
Resumen.....	876
Preguntas de repaso	881
Direcciones de internet	881
Problemas.....	882
 Apéndices	
Apéndice I. Tablas de distribución de probabilidad	901
Apéndice II. Demostración de obtención de fórmulas para el cálculo de los límites de control.....	935
Apéndice III. Flujogramas para gráficos de control	943
Apéndice IV. Peculiaridades	955
Apéndice V. Sistema de control estadístico de calidad.....	959
Apéndice VI. Sistema de costos de calidad.....	973
 Bibliografía	987
Índice.....	993

Presentación

Durante mis años de experiencia profesional, tanto como docente en la impartición del curso Control de Calidad como en el dictado de múltiples seminarios sobre el tema a escala nacional e internacional, además de experiencias prácticas en la empresa mediante de consultorías, he podido detectar la necesidad de generar conocimientos actualizados que ayuden a entender la necesidad de sistematizar la función de calidad y aprovechar las bondades de la estadística en el control de los procesos, de manera que las decisiones puedan ser tomadas mediante una combinación de conocimientos científicos y empíricos.

Con el objetivo de divulgar los conceptos fundamentales de esta materia, crear una conciencia sobre la calidad y en alguna medida, lograr un cambio de actitud en el estudiantado y en el profesional vinculados con el sector productivo del país, he procurado transmitir en este libro mi experiencia profesional con un enfoque teórico, pero con abundantes ejemplos.

El desarrollo de la conciencia sobre la calidad es un proceso difícil y arduo que ya ha sido logrado con éxito por otros países en el mundo. Ejemplos de esto son Japón y Corea, así como los tigres de Asia, entre ellos Singapur, países que han alcanzado un auge industrial impresionante, fundamentado principalmente en un espíritu de conciencia y motivación hacia la calidad y la productividad, camino que nuestros países están tratando de seguir.

Es así como los diferentes sectores industriales están captando, quizás impulsados por el fenómeno de la globalización, la necesidad de producir más y mejor, pues se han dado cuenta de que la clave del éxito está en darle al consumidor los productos necesarios para satisfacer sus requerimientos y lograr así una excelente calificación por su parte, lo cual se reflejará en un incremento de ventas en un mercadeo cada día más difícil. Durante el desarrollo del texto se analizarán diversos temas de organización de la calidad y de aplicaciones estadísticas, respaldados con ejemplos y abundantes problemas para ser resueltos por el lector.

En esta nueva edición se han agregado nuevos conceptos como diseño para la calidad, diseño de experimentos, regresión y correlación, calidad en la fuente, diagramas de identificación de problemas, determinación de especificaciones por diversos métodos, diseño de planes de muestreo dobles y la aplicación de muestreo de aceptación continuos. Asimismo, se mejoraron los conceptos de metrología y normalización, y se introdujeron otros gráficos de control como gráficos de muestras variables, gráficos de observaciones individuales, gráficos multivariados y gráficos ku.

También se introdujo un capítulo sobre seis sigma en el cual se exponen las principales definiciones y conceptos para la aplicación de esta importante filosofía. En el capítulo de administración de calidad se mejoró sustancialmente el concepto de planeación de calidad, y en todos los capítulos se incluyeron nuevos problemas.

Agradezco a todas aquellas personas que con su ayuda y motivación me dieron el apoyo para transmitir mis conocimientos en este tema.

Jorge Acuña Acuña

Capítulo I

Conceptos y definiciones

Evolución histórica del concepto de calidad

Las diversas técnicas utilizadas en las organizaciones de hoy para asegurar un nivel de calidad adecuado en los productos y servicios que ofrecen son el producto de una evolución histórica iniciada desde tiempos prehistóricos. Aunque el auge de la calidad se dio en Occidente a partir de los años ochenta y noventa, en realidad el concepto no es nuevo.

La calidad como objetivo de hacer las cosas bien es algo que las personas han utilizado desde siempre y que hoy ha llegado a ser ligado al concepto de calidad de vida, visto como la forma en que el ser humano logra un status de comodidad tal que su vida se traza por el mejor camino posible en todos los campos, pero en especial en salud, educación, alimentación, vivienda y vestido.

El término *calidad* es tan primitivo que en sus primeras etapas el ser humano, mediante una evaluación cualitativa, conocía cuándo una fruta era buena, mala o venenosa, de acuerdo con las características que presentaba y eran observadas por él mismo. También al fabricar sus utensilios de caza y posteriormente de agricultura, se efectuaban verificaciones con el fin de garantizar que estos no fallaran al utilizarlos y que lograrán el nivel de efectividad deseado. Estos fueron los inicios de lo que actualmente se conoce como *demandas de calidad*.

Durante el descubrimiento, conquista y colonización de América, el nivel de calidad del armamento y de los navíos jugó un papel muy importante en el éxito de los planes trazados por conquistadores y demás personajes de la época. Además, un aspecto de gran relevancia en ese periodo se refería a los medios usados para conservar alimentos durante los largos viajes, no solo a América, sino también al resto del mundo. Los viajes de los barcos portugueses al Oriente que tardaban meses debían garantizar que las especias y demás productos traídos de zonas alejadas conservaran sus características de calidad, de manera que meses después pudiesen ser usados sin peligros importantes para la salud de las personas. Tampoco hay que olvidar que los vikingos, años atrás, habían experimentado viajes de esta naturaleza, para lo cual debieron contar con medios de transporte y de conservación de alimentos que les permitieran esos largos desplazamientos alrededor del mundo.

En esos años, toda la producción era artesanal y el objetivo fundamental era hacer las cosas bien, a veces independientemente del costo y demás variables de producción. La intención era

crear algo similar a una obra artística que logrará la satisfacción de los clientes, pues el artesano realizaba su trabajo de la mejor manera para crear un producto en muchas ocasiones único y hecho a la medida.

En el siglo XVIII, con el desarrollo de la Revolución Industrial y con la llegada de invenciones como la máquina de vapor, la industria sufrió un cambio importante en su *nivel de productividad* y muchas empresas pasaron de un nivel de organización familiar, a una administración que se preocupaba más por el desarrollo del mercado por medio de la entrega de un producto de no tan alta calidad, pero en grandes volúmenes, pues así lo demandaba la sociedad de la época. Se asociaba la calidad con la producción masiva, donde era muy difícil controlarla con la tecnología de la época.

Con esta revolución, el sistema de producción cambió de un modelo artesanal a uno en serie o en línea, que obligó a estructurar mejor las operaciones de producción, brindando mayor atención a los problemas de *eficiencia y variabilidad* en las características de los productos fabricados, problemas que en el sistema artesanal no eran prioritarios, pues en la elaboración de cada unidad del producto participaba solo una persona, por lo que era más fácil el control.

Como consecuencia del cambio en el sistema de producción, se desarrolló la *división del trabajo*, fenómeno que es sumamente importante para el concepto de calidad de proceso, pues el obrero se especializa en un sector de la producción, lo que permite una mejor crítica y visualización de los problemas propios de su área de trabajo y un más fácil enfoque en problemas específicos.

Cabe mencionar el aporte que ofreció a finales del siglo XVIII y principios del XIX el llamado “Padre de la Administración Científica”, Frederick W. Taylor, quien con sus teorías impulsó la organización de la producción en niveles más productivos y basados en una metodología más científica que empírica. Esta reorganización con carácter científico ayudó a dar mayor atención a la *calidad del producto*.

En la segunda mitad del siglo XIX, con las primeras explotaciones petrolíferas y más tarde con el desarrollo de la tecnología petroquímica, la industria tomó un gran auge, pues ya se podía producir en una forma más eficiente con materias primas de un nivel tecnológico más avanzado. Esto permitió a su vez que las empresas aumentaran considerablemente su nivel de producción, con lo cual el problema de la calidad se agudizó. Poco a poco se fue desarrollando *métodos de inspección* para verificar la calidad del producto final. Estos métodos son los precursores de la tecnología de calidad empleada por las empresas actualmente.

Conforme pasaron los años, las personas se preocuparon más por aumentar el nivel de calidad de todo aquello que consumían o utilizaban. Sin embargo, no todo fue para bien de la humanidad, pues mucha de esta tecnología fue usada para la fabricación de material bélico. Es así como con el transcurso de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) no solo se empleó la citada tecnología, sino que esta fue mejorada radicalmente. Obligadas por las circunstancias, las industrias de la época produjeron armamento más perfeccionado, pues no solo era importante la cantidad producida, sino también la minimización de la *probabilidad de falla* al ser utilizado.

Hasta esa época, el hombre actuó por instinto para conocer sobre el éxito del producto que fabricaba, pues todavía no ideaba ningún medio que le permitiera cuantificar la *eficacia* de sus programas.

En 1931, Walter Schewart introdujo conceptos estadísticos en la inspección de procesos mediante los llamados *gráficos de control o cartas de control*. La aplicación de estos conceptos permitiría luego el desarrollo de lo hoy conocido como *control estadístico de procesos*.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1944), la tecnología del control de calidad alcanzó un mayor auge debido a las exigencias de calidad del armamento requerido, el cual era radicalmente superior al usado en la Primera Guerra Mundial. Para lograr esos niveles de calidad, las empresas de los sectores metalmecánico, alimentario y farmacéutico, entre otros, establecieron departamentos de control de calidad con profesionales altamente calificados, dedicados al diseño de un producto capaz de hacer frente a las exigencias del momento y al control de los procesos que garantizaran el logro de la calidad deseada.

Esto permitió el desarrollo de la investigación en este campo, que generó entre otras cosas: normas de muestreo conocidas como *Normas Militares Estándar* y técnicas de confiabilidad para la investigación de la probabilidad de falla del producto. Lo importante era asegurar la *eficacia* del armamento sin importar el costo, con la mayor y más rápida producción (eficacia+plazo = calidad).

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las industrias, aprovechando y perfeccionando los modelos generados durante el conflicto bélico, desarrollaron una tecnología más eficiente. A inicios de la década de 1950, grandes estudiosos de la calidad como Edward Deming y J.M. Juran compartieron sus conocimientos fuera de los Estados Unidos. Es así como Japón, deseoso de salir del desastre causado por la guerra, contrató los servicios de estos dos importantes personajes. Los conocimientos impartidos por ellos, sumados al gran interés mostrado por los japoneses para aprender y mejorar sus sistemas de calidad, dio paso al Japón industrializado que se conoce hoy. La importancia que los japoneses dan a la calidad de los productos industriales, así como el nivel de motivación y conciencia de sus trabajadores han permitido este gran desarrollo.

En la posguerra, para Japón, la meta era *hacer las cosas bien desde la primera vez*, minimizando los costos de calidad y satisfaciendo al cliente como un medio de ser más competitivo. Para el resto del mundo, la meta era producir grandes cantidades para satisfacer la demanda de bienes causada por la guerra.

Desde los años cincuenta hasta los ochenta aparecen numerosos gurús de la calidad, entre los cuales sobresalen:

Edward Deming. Ingeniero doctorado en Física. Consultor de JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). Desarrolló el enfoque de los *14 puntos de Deming* para la administración de la calidad y dio difusión al ciclo de Shewart PDCA (Planear, Hacer, Controlar, Actuar). Su gran aporte se debió al perfeccionamiento del concepto japonés de calidad.

Joseph Juran. Ingeniero eléctrico. Estuvo junto con Deming en Japón. Desarrolló la trilogía de Juran (planear, controlar y mejorar la calidad). Es autor de uno de los mejores libros en el tema de calidad, llamado Manual de Control de Calidad.

Kaoru Ishikawa. Doctor en Ingeniería, creador de los círculos de calidad japoneses que son grupos de trabajadores que voluntariamente trabajan por el mejoramiento de los procesos. Creador de la teoría de causa y efecto en calidad que se detalla mediante un diagrama que lleva su nombre.

Armand Feigebaum. Doctor en Ingeniería, creador del concepto de control total de calidad y su aplicación en manufactura y servicios.

Shigeru Mizuno. Doctor en Ingeniería, creador del concepto de control total de calidad a todo lo ancho de la organización. Además, crea el concepto de Kaizen o mejoramiento continuo.

Genichi Taguchi. Ingeniero mecánico y doctor en estadística matemática, quien introdujo el concepto de diseño de experimentos en los procesos industriales como un medio de lograr una verdadera ingeniería de calidad.

Posteriormente, algunas naciones del mundo instauran los premios a la calidad, dentro de los cuales se citan como los más relevantes los siguientes:

Deming Awards. Es el premio japonés a la calidad instaurado en 1950 y que es el parámetro de medición de calidad en Japón para las organizaciones de servicio e industriales. Los criterios que se evalúan en el premio son: políticas corporativas, sistemas de calidad, resultados, planificación, educación y entrenamiento en función de la búsqueda de la reducción de la variación como medio para reducir las pérdidas.

Malcom Baldrige. Es el premio estadounidense de la calidad establecido en 1987. Tiene un enfoque en los clientes y en los recursos humanos. Constituye un modelo que puede ser usado por cualquier organización para mejorar su desempeño con base en once principios.

Premio Nacional de la Calidad. Es el premio mexicano de la calidad establecido en 1990. Es el modelo mexicano para la calidad total que promueve y estimula la adopción de procesos integrales de calidad total que lleven a las organizaciones a ser más competitivas y de clase mundial.

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (Premio EFQM). Es una organización europea que desarrolló un modelo de excelencia para mejorar rendimiento y que analiza en las organizaciones las prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y el logro de resultados.

Premio a la Excelencia. Este es el premio costarricense que se da a la pequeña, mediana o gran empresa como premiación individual en diferentes categorías: Gestión de los Procesos, Innovación y Tecnología, Servicio al Cliente y Recursos Humanos, Liderazgo y Planificación Estratégica, y Gestión Ambiental. Para participar, las empresas crean un comité del premio, liderado por la Alta Gerencia, con un coordinador general del proceso. En algunas empresas ha estado a cargo el Gestor de la Calidad o bien, un representante de la Gerencia. Cada una de las categorías tiene diferente puntuación, lo mismo que cada variable.

El premio establece dos notas en cada variable, la primera de ellas es el enfoque visto como: “La forma de concebir las distintas prácticas de la organización evaluando la filosofía y congruencia de diseño de los métodos, mecanismos, metodología y sistemas que utiliza la empresa para lograr los objetivos de cada variable”. La segunda es el grado de implementación, descrito como “Grado de o extensión con que los enfoques están siendo implementados en las diversas áreas y actividades de la empresa”. Es responsabilidad del evaluado brindar toda la información objetiva con que cuenta la empresa para tener evidencia que respalde los resultados alcanzados (Cámara de Industrias de Costa Rica, 2009).

El término *control de calidad* ha tenido una gran evolución en la última década, cambiando al concepto de *mejoramiento de calidad* como un medio para aclarar que la calidad es algo que constantemente debe estar en revisión con el fin de alcanzar metas dinámicas. Estas metas permitirán dirigir los objetivos de calidad de la organización de acuerdo con las demandas del mercado.

En la actualidad, con los sistemas de producción automatizados, la aplicación de los robots industriales a la producción y el desarrollo de la tecnología de visión de máquina, la inspección es 100% eficiente, con lo que se reduce considerablemente la cantidad de producto defectuoso que sale al mercado. Estos sistemas, aunque muy efectivos, son relativamente caros, por lo que se necesita de un análisis de costo y beneficio detallado que justifique su implementación. La tendencia moderna es trasladar el trabajo tedioso de detección de fallas en manufactura al trabajo en equipo organizado para desarrollar un producto y un proceso robustos que anticipen problemas de calidad: es como diseñar un producto a prueba de fallas.

A partir del 2000, ha cobrado mucha relevancia la filosofía seis sigma como un medio para reducir radicalmente la variabilidad de los procesos. Esta filosofía establece un procedimiento que involucra a todos los miembros de la organización, trabajando en equipo con ocho fases que son: reconocer, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, estandarizar e integrar. Para el análisis de procesos hace uso de métodos gráficos y modelos estadísticos, y para su implementación utiliza una organización similar a la de las artes marciales orientales (cinturones negros, blancos y verdes).

En Costa Rica se hacen grandes esfuerzos por desarrollar la calidad de los productos fabricados, aspecto en el cual muchas empresas han tenido éxito. Sin embargo, la conciencia de la calidad necesaria para producir más y mejor aún no ha sido completamente comprendida por el trabajador. Por otro lado, no hay claridad en las políticas gubernamentales, por lo que es difícil establecer el camino por seguir, a pesar de que existe la Ley No. 8279, Ley del Sistema Nacional para la Calidad. La certificación ISO-9000-2000 ha ayudado a algunas empresas a ordenar más sus procesos, aunque todavía hay mucho por hacer desde el punto de vista de calidad de producto, pues muchas de ellas de manera equivocada creyeron que certificarse bastaba para aumentar la calidad del producto.

Asimismo, se debe apoyar los esfuerzos continuos que realiza el Sistema Nacional de Metrología, Normalización y Control de Calidad, el cual pretende ordenar todo lo referente a sistemas de medición, normas y calidad, lo cual es crucial para Costa Rica. Es de esperar que se unan los esfuerzos dispersos para que las empresas costarricenses superen los problemas que las limitan para exportar productos competitivos a mercados internacionales ya globalizados.

Las organizaciones costarricenses que apoyan esfuerzos de calidad deben ser conscientes de que los problemas de calidad de nuestras empresas se enfrentan con una adecuada combinación de motivación y conocimiento. Se requiere motivar al personal, pero también se le debe capacitar en técnicas de análisis y solución de problemas. Si lo segundo no ocurre, la motivación lograda puede caer abruptamente, pues las personas necesitan ver resultados para alimentar su nivel de motivación.

Ya se vive la dura competencia mundial que traen los tratados de libre comercio asociados al fenómeno de la globalización. Se debe cambiar la mentalidad hacia la búsqueda de calidad de productos en mejora continua, a fin de alcanzar y superar las expectativas del cliente ahora y en el futuro. La meta es mejorar servicio para conservar los clientes actuales y atraer nuevos clientes, y lograr el bienestar de todas las personas a lo interno como un medio de que su satisfacción se vea reflejada en los productos que fabrican.

Definición de control de calidad

La definición del término *control de calidad* debe hacerse en el contexto de la evolución que ha tenido a lo largo de los años y en la actualidad se habla más del concepto de mejoramiento de calidad que de control de calidad, como fue en el pasado.

Esto se fundamenta en el hecho de que la calidad de un producto no es algo estático que debe ser controlado por una única vez, sino a lo largo del tiempo y necesita ser verificada continuamente, pues si en el tiempo x reúne las condiciones, no es cierto que también lo haga en el tiempo $x+1$. Si definimos control de calidad con base en los dos términos que lo componen, a saber control y calidad, podemos llegar a una importante combinación que nos permite plantear una definición integrada.

Por un lado, el control se define con base en una serie de sinónimos, tales como verificación, comparación, registro, comprobación y confrontación. Algunas definiciones comunes son:

- a. **Control** es el acto de verificar que la operación de algún objeto o elemento cumple con una patrón previamente establecido. Se realiza con el fin de corregir cualquier desviación de lo esperado que pueda provocar una condición adversa.
- b. **Control** es un conjunto de actividades que se realizan con el fin de cerciorarse de que un determinada actividad o tarea se está llevando a cabo de acuerdo con los planes establecidos y si no, corregir su actuar para alinearla a lo esperado.

Desde el punto de vista de los procesos de fabricación, control se puede definir como *el conjunto de actividades que se realizan sobre una etapa de proceso o componente de producto con el fin de verificar que este se encuentra dentro de los límites fijados por un patrón previamente establecido y si no es así, ejercer las acciones correctivas y preventivas que correspondan a fin de alinearlo a lo esperado.*

Al observar esta última definición, se puede notar que se habla de *límites*. La razón es muy simple: para hablar de control necesariamente se debe hablar de límites de control, pues estos son los que determinan el intervalo de comportamiento dentro del cual se considera adecuado que se encuentre el producto o proceso. En el plano del control de calidad, estos límites de control se llaman normas y especificaciones.

Por ejemplo, si a una persona se le asigna la tarea de controlar la temperatura de un horno, sería imposible hablar de control si no se le indican claramente tres aspectos: dentro de qué valores debe estar la temperatura, de qué forma debe ejecutar la medición y qué debe hacer si la temperatura cae dentro o fuera del intervalo especificado.

Esto nos lleva a identificar que hay tres elementos esenciales del control: *especificaciones, procedimientos de control y medición, y planes de acciones correctivas y preventivas*. La definición de especificaciones forma parte del proceso de normalización industrial, el desarrollo de procedimientos de medición es parte de la estructura de metrología de la empresa y los planes de acción son parte del esquema de control que tenga el sistema de calidad.

La existencia de límites de control es primordial, pues es imposible conocer si un proceso o producto se está desempeñando correctamente si no se tiene un patrón de comparación. En otras palabras, debemos determinar qué es lo que se considera como aceptable o deseable para saber qué es lo contrario.

El control que se ejecuta sobre los procesos puede ser de tres tipos: *correctivo, preventivo o proyectivo*. En el control correctivo se investigan los procesos para determinar condiciones adversas y ejercer las acciones correctivas que corresponda en forma inmediata. En el control preventivo se realizan las mismas actividades del control correctivo, pero además se ejercen acciones preventivas que eviten la ocurrencia futura de las condiciones adversas detectadas por el procedimiento de control.

En el control proyectivo se ejercen todas las actividades necesarias para que aquellas acciones adversas potenciales (sean aquellas que nunca han ocurrido) no ocurran. Este último es el control más difícil, pues se debe trabajar sobre situaciones que no han ocurrido, para las que se conocen sus efectos pero poco se conoce de sus causas. Esto implica un trabajo de ingeniería muy profundo sobre tecnologías, materiales y condiciones de proceso que permitan diagnosticar tendencias en el comportamiento de las variables de proceso que pronostican un problema futuro.

El control se comporta cíclicamente de la forma que muestra la figura 1.1, en la que se hace una representación de las actividades que componen ese ciclo.

En la figura 1.1 se puede notar que, para la ejecución de un adecuado control, se deben recolectar datos, analizarlos con métodos científicos, compararlos con el patrón y obtener conclusiones y recomendaciones (acciones correctivas y preventivas), haciendo uso no solo de los datos suministrados, sino también de la experiencia generada por quien toma las decisiones. Estas decisiones se revisarán constantemente con el fin de verificar si su impacto fue positivo y tomar en cuenta los cambios dinámicos a que están sometidos los procesos. Por ello, el control se convierte en un ciclo, pues cada vez que se ejerce una acción se debe evaluar su efectividad.

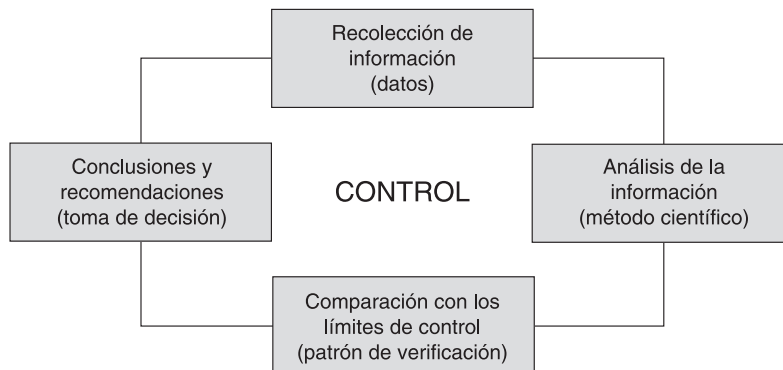


Figura 1.1 Representación esquemática del ciclo de control.

Al tratar de definir *calidad*, nos encontramos con un término bastante abstracto, del cual intuimos su significado e impacto positivo o negativo, pero nos cuesta definirlo. Si definimos que la calidad es un *grado*, la expresión popular que dice “este producto es de calidad” sería imprecisa, pues el término “calidad” en sí mismo no es sinónimo de bueno. Con ello, todos los productos y servicios tienen un nivel de calidad que puede estar cerca de la perfección, donde compiten los grandes, o cerca de cero, donde compiten los mediocres.

En conclusión, podemos decir que la calidad es algo intrínseco que se puede medir como un grado que se pone en la escala que se desee. Si usamos una escala tradicional de 0 a 100, se sabe que un producto cuyo grado tiende a 100 es de excelente calidad, mientras que si tiende a 0 es de pésima calidad. No obstante, es una realidad que un producto con un grado por debajo del 80 difícilmente competirá en mercados tan competitivos como los actuales.

Juran en 1951 definió calidad como *adecuación al uso*, lo que significa que la calidad la define el cliente o el usuario en términos del uso que se dé al producto y del nivel de satisfacción generando por él. Bajo este concepto, para definir la calidad de un producto se debe definir primero su uso y el nicho de mercado al cual va dirigido.

Por ejemplo, en un producto como los relojes nos encontramos una gran variedad de modelos (con diferencias de precio abismales) que se adaptan a su correspondiente nicho de mercado, de acuerdo con el poder adquisitivo de las personas que conforman el conglomerado de ese nicho. Esto quiere decir que el producto se debe evaluar en su calidad en el nicho que le corresponda, pues de lo contrario se induce a errores. Bajo este concepto de calidad es necesario definir dos términos desde dos ángulos: el del productor y el del consumidor. Es así como nacen los conceptos de calidad absoluta o de concordancia y calidad relativa de diseño.

La *calidad absoluta* es el grado en que un proceso es capaz de reproducir un diseño, es decir, existe una concordancia entre el producto físico y su diseño. Esta es una definición del productor y es válida durante el proceso de fabricación de un producto. En la actualidad es absolutamente necesario que en el diseño de productos y procesos se considere la voz del cliente y no solo los conceptos de ingeniería y las pruebas experimentales que sustenten la fabricación del producto. De esta manera se puede plasmar un diseño acorde a lo deseado por

el cliente y si existe calidad absoluta, hay una gran probabilidad de que se cumpla los deseos del cliente.

La *calidad relativa* es el grado en que un producto cumple con el fin para el cual fue creado. En otras palabras, es la medida en que se satisfacen las necesidades o requerimientos del consumidor o cliente. Esta es la definición del consumidor y es la de más importancia, pues todo esfuerzo que conlleve mejorar la calidad relativa se reflejará en el volumen de ventas.

Si las necesidades del consumidor se plasman en el diseño, ello no necesariamente significa que se logró calidad relativa, pues esto se verá cuando el producto sea fabricado, llegue a manos del cliente y este exprese si era lo que deseaba. Se puede afirmar entonces que si existe calidad relativa es porque hubo calidad absoluta. Lo contrario no siempre es cierto.

Dos conceptos importantes en calidad relativa son *disponibilidad* y *servicio*. *Disponibilidad* es la acción mediante la cual el cliente utiliza el producto y este cumple de inmediato con la función requerida. *Servicio* es el conjunto de beneficios que se le otorgan al cliente con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del producto durante el periodo de garantía. La adecuada organización de actividades de servicio y garantía es un excelente medio para cubrir los efectos de posibles fallas cuando el producto esté en manos del cliente.

Definidos los anteriores términos, es necesario presentar las diversas formas que el concepto de calidad ha tomado en el pasado, en las que se aprecia la evolución que se ha tenido en esta materia. La figura 1.2 muestra la pirámide del control de calidad que representa este grado de avance.



Figura 1.2 Pirámide del control de calidad.

El primer nivel (en la base de la pirámide) es la concepción más primitiva de control de calidad y viene dada por la simple *inspección final de producto*, que es la acción mediante la cual se revisan, en la última etapa de los procesos de producción, las unidades producidas para evitar que producto defectuoso salga al mercado. Esta acción es totalmente correctiva y su aporte a la mejora de la calidad es ínfimo, pues la mayor parte del tiempo se dedica a separar

el producto bueno del malo, siendo exclusivamente una actividad de categorización. Por otro lado, no existe ninguna garantía de que no salga producto defectuoso al mercado, pues la actividad de inspección puede ser monótona cuando es manual y por lo tanto, nunca tiene una efectividad del 100%.

En sistemas automatizados de inspección puede ser una buena alternativa, pues estos sistemas no están sujetos a fallas por fatiga y monotonía propias de actividades repetitivas y se puede lograr un nivel de efectividad alto. No obstante, pueden ocurrir otro tipo de fallas de *software* y *hardware* que afecten la efectividad de la inspección y que sean atribuibles a errores de diseño de máquinas, a mala operación del sistema, a falta de entrenamiento de los encargados y a condiciones ambientales no consideradas, entre otros.

El segundo nivel lo constituye la *inspección de proceso*, que es la acción mediante la cual un sistema de inspección de proceso es diseñado para detectar los problemas de calidad en el lugar y en el tiempo en que ocurren. Para que este control sea más efectivo debe ser más preventivo que correctivo y por ello la mayor parte del tiempo se debe buscar e identificar las causas y efectos de los problemas de calidad, los cuales se pueden ubicar a lo largo del sistema de producción, para luego plantear las acciones que correspondan.

El tercer nivel de la pirámide lo constituye el control de calidad, control total de calidad y aseguramiento de la calidad. En este nivel se busca la verificación de que el producto se fabrica de acuerdo con el diseño planteado, diseño que es el resultado de la interpretación técnica de las necesidades del consumidor y que por lo tanto satisface sus expectativas. Para hacer frente a esta concepción de calidad, es necesario que todo el personal de la empresa tenga muy claro su rol en el logro de ese importante objetivo. Se apoya este concepto en el control total de la calidad.

Feigenbaum (2008) define *control total de calidad* como el conjunto de esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una organización, para la integración del desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad del producto, con el fin de hacer posible fabricación y servicio a satisfacción completa del consumidor y al nivel más económico. En esa definición hay varios términos que es importante explicar más a fondo. Son ellos:

Grupos de una organización: se refiere a que un nivel de calidad adecuado del producto solo se logra con el compromiso de *todas* las personas que trabajan en los diversos niveles de la empresa (desde el primer ejecutivo hasta los oficiales de vigilancia en la recepción). Con esto, todo miembro de la organización tiene tareas específicas que ejecutar para el logro del objetivo de calidad de la organización. Una política y una estrategia son necesarias para llevar a buen fin el plan de implementación del concepto de calidad total. La concepción de que la calidad es responsabilidad de un departamento que lleva el nombre de departamento de calidad es obsoleta.

Desarrollo: señala el hecho de que es necesario desarrollar la calidad, pues no es algo que funciona por sí sola. Se debe establecer medios por los cuales se esté revisando constantemente los procedimientos que garanticen el desarrollo de la calidad del producto. Se debe trazar metas alcanzables por medio de un plan de desarrollo y un plan de capacitación ligado al anterior que involucren a toda la organización.

Mantenimiento: la calidad no solo debe ser controlada, sino también mantenida y es quizás el reto más grande, pues requiere disciplina y constancia. Para lograrlo se deben

establecer procedimientos que velen por mantener el régimen de trabajo, de manera que se garantice un nivel de calidad cada día mejor. Alcanzar metas es difícil pero es aún más difícil, mantenerse en la posición alcanzada y mejorarla.

Superación: esto es visto desde dos ángulos que son la tecnología y el recurso humano. En aspectos tecnológicos es importante estar al día con los nuevos desarrollos en materiales y procesos que puedan ser introducidos y mejoren el comportamiento de calidad de los productos. En cuanto al recurso humano, es importante que el personal de la empresa se desarrolle y se supere, como un medio para mejorar los niveles de calidad de los productos que se fabrique. Programas de capacitación del personal junto con inventarios actualizados de recursos humanos basados en habilidades y conocimientos, son el medio para garantizar la capacidad de la organización para enfrentar los retos con personal de alta calidad y rendimiento.

Fabricación y servicio: es evidente que la calidad se debe cuidar durante la fabricación para garantizar la calidad de concordancia. El viejo concepto de que la responsabilidad de la calidad termina en la bodega de producto terminado queda obsoleto. La empresa es responsable por cualquier falla de calidad ocurrida cuando el producto se encuentra en manos del cliente. Para ello, se debe establecer medios de servicio que garanticen una atención rápida de los problemas de calidad detectados en los productos por el consumidor. Los efectos de fallas de producto en el mercado pueden ser atenuados por un excelente proceso de servicio que disminuya el grado de insatisfacción causado.

Satisfacción completa del consumidor: el objetivo de calidad solo se logra si hay completa satisfacción del cliente al usar el producto adquirido, o sea, se logra un deleite en el cliente al sentirse halagado por una condición de cumplimiento de sus deseos. Esto redundará en la posibilidad de nueva compra, lo cual constituye el objetivo número uno de toda empresa industrial y de servicio. Se desea tener un cliente contento que sirva de canal de información y propaganda para atraer clientes potenciales de la empresa: este es el medio más barato de mercadear un producto.

Nivel más económico: debe realizarse los respectivos análisis de costo-beneficio con el fin de conocer el nivel de calidad al que aspira la empresa, que no es, precisamente, generar productos cero por ciento defectuosos, que de por sí resulta tecnológicamente imposible de lograr. Se debe satisfacer los requerimientos del cliente, pero debemos investigar cuál es la forma más económica de lograrlo.

El control total de la calidad revolucionó el concepto popular de control de calidad, pues:

- a. Deja claro que el problema de calidad no es exclusivo de un departamento que lleva ese nombre, sino de todos los miembros de la empresa.
- b. Supera la creencia de que controlar la calidad es una tarea de inspección, al establecer la calidad como un concepto de *sistema* que involucra y responsabiliza a todas las funciones empresariales.
- c. Cambia de un concepto específico y simple de clasificar producto como bueno o malo a un concepto de logro de satisfacción del consumidor, donde todos en la organización tienen algo que contribuir en el alcance de esa meta.

Otro concepto muy en boga en los años noventa es el de *aseguramiento de la calidad*, el cual se define como el conjunto de acciones y actividades que tienen como objetivo brindar los medios técnicos y humanos que garanticen la aplicación y éxito de los programas de calidad total, asegurando a los mandos ejecutivos que las actividades se realizan de la manera deseada y que están documentadas. Esto incluye, entre muchos aspectos: personal profesional, personal técnico, análisis científico de decisiones y herramientas adecuadas de análisis y control. Se desea garantizar con alto grado de confianza que el proceso es capaz de reproducir las características establecidas en su diseño.

Un término más global es el de *mejoramiento continuo de la calidad*, que se define así: conjunto de actividades administrativas e ingenieriles llevadas a cabo con el fin de lograr un mejoramiento continuo del nivel de calidad de los productos y los servicios, con la meta de cumplir con las expectativas del cliente incurriendo en un bajo costo. Este es el medio para incrementar el capital de la empresa y asegurar su futuro. Para lograr un claro mejoramiento se debe cumplir con un análisis completo del ciclo de desarrollo, manufactura y distribución del producto.

Los objetivos del mejoramiento continuo de la calidad son:

- a. Mejorar el diseño del producto y el servicio, empleando en forma efectiva los requerimientos del cliente.
- b. Mejorar el rendimiento de los procesos a fin de cumplir con las expectativas de diseño.
- c. Organizar las actividades de producción para lograr un mejoramiento continuo de la calidad del producto, la distribución y el servicio.
- d. Buscar los medios para que los productos se fabriquen y los servicios se brinden de acuerdo con los requerimientos del cliente, pero considerando las limitaciones de producción.

Las limitaciones a que se hace referencia se deben asociar a una serie de factores que se deben estudiar detenidamente. Estos factores de origen económico, material, social, político, técnico, tecnológico y ambiental deben ser analizados en su campo de acción, pues algunos de ellos son endógenos y podemos estudiarlos y controlarlos, pero otros son exógenos y poco podemos hacer para controlarlos dado que más bien controlan el rumbo de la empresa.

Para tener un buen programa de mejoramiento continuo de la calidad es importante seguir el siguiente procedimiento:

1. Definir los atributos de calidad con base en los requerimientos del cliente. Esto es esencial para lograr lo que el cliente desea y transmitir a ingeniería las especificaciones del consumidor.
2. Decidir cómo medir cada atributo. Conocidos los atributos, se debe buscar las técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan medir el desempeño de cada atributo.
3. Establecer estándares de calidad. Una vez que se ha logrado conocer qué valores se ajustan a las variables de proceso con el comportamiento deseado, se debe definir

estándares que deben ser difundidos entre los niveles que lo requieran para evaluar el desempeño.

4. Establecer pruebas de control apropiadas para cada estándar. Se debe definir pruebas y procedimientos que se apliquen regularmente para asegurar el comportamiento adecuado de los procesos.
5. Encontrar las causas raíz de la pobre calidad. Si hay problemas (que siempre los va a haber), debe estar estructurado el plan de análisis de causas y de establecimiento de acciones correctivas y preventivas.
6. Continuar con mejoras. El control debe ser continuo a fin de introducir constantemente mejoras y evaluar su impacto.

Un programa de mejoramiento de calidad bien diseñado e implementado puede dar muy buenos resultados. Se ha encontrado que cuando este programa falla, se debe a:

- a. Un enfoque exclusivo en beneficios económicos de corto plazo. La mala calidad y su impacto es de corto plazo, pero el efecto de las mejoras no lo es y se debe tener suficiente paciencia. Por otro lado, todos los beneficios de un mejoramiento de calidad no siempre tienen un impacto directo en las finanzas, pero sí en la productividad. En ocasiones son de impacto indirecto.
- b. Síndrome de buscar culpables. El programa de mejoramiento busca detectar las causas y plantear soluciones, no hay interés alguno en señalar culpables, pues eso no resuelve nada y en muchas ocasiones provoca que además de un problema de calidad se tenga un problema de relaciones humanas en el trabajo que daña el clima organizacional.
- c. Creer que los beneficios son gratis. Ninguna mejora de calidad es gratis, pues siempre va a requerir inversión. Corresponde a los analistas convencer de que los beneficios son más altos que la inversión.
- d. Interferencia de la administración en el verdadero trabajo en equipo. Se debe permitir que el trabajo en equipo sea autónomo y que no interfieran líneas de autoridad, pues la espontaneidad en la búsqueda de soluciones para los problemas se perderá.
- e. Falta de mejora de procesos y procedimientos. El orden es importante en el proceso de mejora, por tanto se debe tener procedimientos adecuados que guíen el trabajo.

Al desarrollar cada acción de mejora es importante seguir un procedimiento que debe tener los siguientes pasos:

- a. Organizar el estudio. No es una buena práctica iniciar un estudio sin organizarse para ello, se debe definir los recursos, los procedimientos y los plazos.
- b. Identificar el problema. No se debe iniciar el estudio sin antes tener claro de qué se trata el problema.
- c. Estudiar la situación actual. Se debe realizar un diagnóstico que permita identificar lo que actualmente ocurre en el proceso o procesos en estudio.

- d. Encontrar la raíz del problema. La meta es encontrar el origen del problema con certeza.
- e. Elegir soluciones. Establecer varias alternativas de solución factibles con su respectivo análisis de costo-beneficio.
- f. Desarrollar el plan de acción. Elegida la solución, se establece el plan de acción correctivo y preventivo por aplicar.
- g. Llevar a cabo el plan de acción. Se ejecuta el plan de acción y se hace los ajustes que sea necesarios.
- h. Comprobar resultados. Tiempo después se debe realizar evaluaciones que permitan comprobar que las acciones realizadas surtieron el efecto deseado y si no, realizar las correcciones respectivas.
- i. Establecer métodos seguros. Una vez que hay garantía de que las acciones son positivas, se debe fijar estándares y métodos que permitan actuar de forma inmediata en el futuro si se genera una situación similar.
- j. Establecer nuevos pasos de revisión. Se debe dar un seguimiento al problema estudiado para garantizar que no ocurra de nuevo y si es así, proceder a ejercer las acciones del caso.

El cuarto nivel o cúspide de la pirámide es *autonomation*. Este es el concepto más moderno de control de calidad y consiste en un cambio total de su concepción. Con *autonomation*, los trabajadores adquieren una alta motivación y conciencia que les permite ser el propio inspector de su trabajo (auto inspección). Esto se basa en el principio de que la calidad del trabajo, que una persona ejecuta es el reflejo de la calidad de persona que es.

Se tiene una amplia conciencia de que el próximo proceso es el cliente y que para que se pueda efectuar un buen trabajo se necesita de una alta calidad de entrega. Quienes realizan una alta aplicación de este concepto son los japoneses, los resultados son evidentes. Se concientiza en lo que últimamente se ha llamado *cliente interno*.

Este concepto está asociado a lo que se llama *calidad en la fuente* y se basa en el principio de que los problemas de calidad se deben detectar en el lugar y en el tiempo en que ocurren, pues la detección tardía de problemas de calidad genera muchos problemas de productividad y de logística. Por ejemplo, en un proceso de maquinado de partes es lógico que en el proceso de taladrado se controle el diámetro del agujero en el momento en que se realiza, pero no es adecuado estar controlando la dureza del material, pues es una característica que debe ser controlada durante la recepción de materiales o en la planta del proveedor.

La detección de problemas en el momento y lugar de su ocurrencia requiere de una ejecución efectiva de cada proceso por parte de cada empleado, lo que garantiza la efectividad del sistema de control. La detección de problemas de calidad en etapas posteriores a su ocurrencia provoca problemas de logística, altos costos por evaluación y falla, y por lo tanto el no logro de los objetivos de productividad.

En algunas ocasiones es demasiado tarde para efectuar algún tipo de acción. La meta es producir con alta calidad de tal manera que productos o servicios no conformes *nunca* lleguen a la siguiente etapa de desarrollo, fabricación o servicio de producto. El principio fundamental de calidad en la fuente es *no recibir producto defectuoso, no provocarlo y no enviarlo*.

El sistema de control de calidad

Bajo la concepción de calidad como una responsabilidad de todas las funciones de la empresa, es necesario establecer un sistema que sea capaz de coordinar todas las actividades que deben llevarse a cabo, identificando claramente los insumos, los procesos y los resultados. Dos aspectos son clave en este sistema: comunicación e información. Comunicación es la base de la solución de problemas y conflictos, y la información veraz y a tiempo es la clave para una toma de decisiones efectiva.

El sistema de calidad es el engranaje que se encargará de planear, ejecutar, coordinar y controlar todas las actividades cuya realización tiene como objetivo entregar al cliente un producto con la calidad requerida por él.

Uno de los aspectos que es necesario para concebir este sistema es el establecimiento de políticas claras de calidad, que perfilen los lineamientos por seguir, mostrando las intenciones de los niveles jerárquicos de dar prioridad a proyectos y actividades que tengan como principal fin la conservación y mejora de la calidad del producto. Sin políticas claras y concisas, y sin una estrategia para su aplicación, es poco lo que se puede hacer para tener un sistema efectivo de calidad.

El implantar un sistema de control de calidad persigue una serie de objetivos que, al cumplirse, facilitan el desempeño de la empresa y aumentan su prestigio en el mercado. Los más importantes objetivos son:

- a. Brindar al consumidor o cliente un producto y un servicio acorde con sus requerimientos de calidad.
- b. Diseñar un producto acorde con los requerimientos del consumidor y con las limitaciones de fabricación.
- c. Asegurar que los materiales suministrados por los proveedores cumplen con los requerimientos de calidad ingenieriles fijados para la fabricación.
- d. Dar un uso más racional a equipos, maquinaria y mano de obra para lograr niveles de calidad competitivos.
- e. Disminuir al máximo la cantidad de producto defectuoso y reprocesable, con el fin de hacer un aporte importante a la disminución de los costos derivados de productos de mala calidad.
- f. Disminuir el tiempo y el costo de las actividades de inspección de materias primas, materiales, producto en proceso y producto terminado.

- g. Mejorar la moral del trabajador a través de la solución participativa de problemas, lo que redundará en la fabricación de productos de más alto nivel de calidad.
- h. Disminuir, y si es posible, eliminar los reclamos del cliente y las devoluciones de producto.
- i. Impulsar todas las actividades que conlleven el establecimiento de sistemas de control preventivo y proyectivo, más que correctivo.
- j. Impulsar la ejecución de actividades cuyo fin sea analizar el comportamiento del producto en el mercado.
- k. Promover buenas relaciones con el proveedor, con el fin de que se suministren materiales de alta calidad.
- l. Garantizar que los medios y canales de distribución del producto son los requeridos para que este alcance las manos del cliente en las condiciones de calidad requeridas.
- m. Establecer los medios para que los clientes finales canalicen sus sugerencias, quejas o reclamos sobre condiciones en el producto que no sean de su agrado.

Pueden existir diversas formas de visualizar este sistema de calidad y cada organización, dependiendo del producto, puede tener su propia concepción. Sin embargo, todas ellas convergen en que el sistema está compuesto por cuatro subsistemas que abarcan *el diseño de producto, el mercado de proveedores, los procesos de manufactura y el mercado de consumidores*, con los que se contempla tanto las actividades dentro de los procesos de fabricación como aquellas fuera de él. La figura 1.3 esquematiza este sistema.

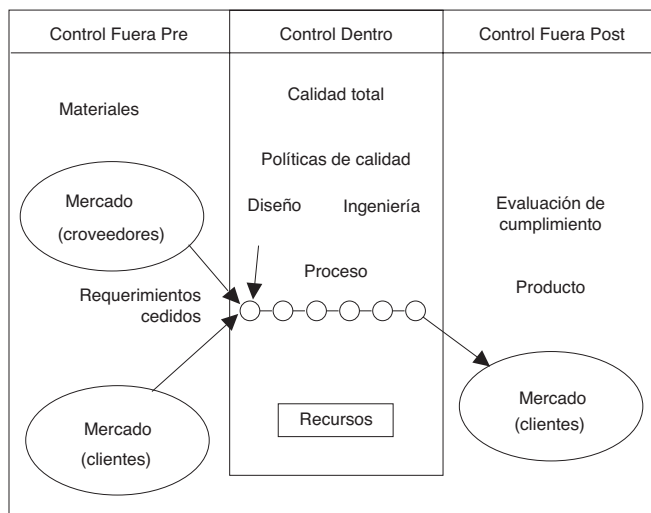


Figura 1.3 Representación del sistema de control de calidad.

En el subsistema *Diseño de Producto* se proyecta el lanzamiento de un nuevo producto al mercado o se desea mejorar uno ya existente, usando opiniones de consumidores y fabricantes. En estos casos, la revisión cuidadosa del diseño es de gran importancia. La intención aquí es diseñar un producto acorde con las necesidades del consumidor y con las limitaciones de fabricación, y no simplemente acorde con los gustos e inventiva del diseñador. Esto es comúnmente conocido como diseño para la manufactura.

Los requerimientos del consumidor deben ser transformados en especificaciones técnicas que sirvan como base para la fabricación del producto. Algunas técnicas que se usan en este caso son: Despliegue de la función calidad (QFD), Ingeniería de valor (VE), Análisis de valor (VA), Ingeniería concurrente (CE), Diseño robusto (RD) e Ingeniería Recursiva (RE).

El Despliegue de la función calidad (QFD) es una técnica para diseñar productos basada en los requerimientos del cliente y las capacidades de los procesos. Involucra a todos los miembros de la organización relacionados con el cliente, con el proceso y con la ingeniería de producto. Este equipo se encarga de traducir las especificaciones del cliente en especificaciones técnicas de manufactura.

La Ingeniería de valor (VE) es un método de reducción de costos de producción a través del análisis detallado del producto, a fin de eliminar todas aquellas acciones, actividades y objetos que agregan costo al producto sin darle un valor claramente definido. Su orientación es meramente ingenieril.

El Análisis de valor (VA) es una metodología para la reducción de costos y el aumento de la eficiencia y eficacia de producción, basada en el análisis detallado de las operaciones de diseño y manufactura a fin de eliminar todos aquellos aspectos que no agregan valor al producto. Se orienta principalmente a las etapas primarias de desarrollo de producto, donde este es analizado integralmente observando su diseño, sus características funcionales y sus programas de aseguramiento de calidad.

La Ingeniería concurrente (CE) es una metodología basada en el trabajo en equipo, donde personas de ingeniería de producto y de proceso, apoyadas por administrativos, diseñan en forma concurrente el producto y el proceso que lo fabricará. La mayor parte de las actividades se ejecuta en forma simultánea, no secuencial, a fin de prevenir problemas de calidad en la etapa de desarrollo de producto y proceso.

La Ingeniería recursiva (RE) es una metodología de simplificación de producto a través de la cual el producto terminado es separado en sus componentes, a fin de someterlos a un análisis ingenieril detallado para determinar si cumplen una función productiva en el producto final. Se busca eliminar partes y componentes, y por lo tanto, procesos que han sido arrastrados de diseños anteriores, pero que ya no cumplen ninguna función importante en el producto.

El Diseño robusto (RD) es una herramienta del diseño de experimentos que se usa para determinar el nivel más eficiente y productivo de dos o más variables de proceso, y reducir su incidencia en el comportamiento de la producción. Se aborda la variabilidad y se prueba las propiedades físicas y mecánicas del producto.

Una de las actividades cruciales de este subsistema es el diseño exitoso de producto y proceso. Algunas de las actividades que se deben ejecutar con el fin de cumplir con el

importante objetivo de diseñar productos y procesos ajustados a los requerimientos del cliente y a las limitaciones de manufactura son:

1. **Planeación de producto:** se debe diseñar un producto bajo un plan de desarrollo que tome en cuenta la tecnología y los materiales más apropiados y más económicos. Este plan involucra la organización de los métodos, materiales, máquinas y procesos que garanticen un máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa. Se debe planear un producto desde el punto de vista económico, lo que significa que este debe cumplir con las características de calidad deseadas y requeridas a un nivel económico asequible para la empresa y para el consumidor.
2. **Análisis estadístico:** en el análisis de diversas opciones de diseño se genera datos que deben ser estudiados a fondo con el fin de tomar decisiones. El diseño de experimentos se puede aplicar con el fin de encontrar el mejor conjunto de características que beneficien la calidad del producto. En la actualidad se aplica con éxito el Método de Taguchi, el cual se explicará más adelante.
3. **Registro de proveedores:** consiste en el desarrollo de un registro que contenga información sobre niveles de calidad, tipos de materiales que ofrecen y otras características que sirvan a los diseñadores para analizar opciones. El registro de quejas y el perfil del proveedor son útiles en la selección de proveedores.
4. **Estudios de capacidad de calidad:** entre los requerimientos de manufactura es necesario que el diseñador conozca sobre la capacidad de calidad de la maquinaria, con el fin de que genere un diseño capaz de ser fabricado económicamente. No es inteligente prometer la entrega de un producto que no puede ser fabricado dadas las limitaciones técnicas y tecnológicas de los equipos y los materiales. Si la capacidad de la maquinaria no se conoce, se debe hacer un estudio de capacidad para no cometer el error de producir un producto que no va a reunir los requisitos de variabilidad.
5. **Experiencia con producciones anteriores:** en el caso de productos para los cuales se tenga datos generados en producciones anteriores, se puede usar esas experiencias para que no ocurran contratiempos innecesarios. Para ello, se debe utilizar bases de datos inteligentes basadas en minería de datos, que permitan ir acumulando las experiencias y que sean de fácil acceso.
6. **Pruebas piloto:** antes de producir a gran escala y si el costo lo permite, se debe efectuar pruebas piloto que analicen las características del producto y retroalimenten los procesos. Esta es una forma de lograr más fácilmente los objetivos de calidad que se persiguen.
7. **Normalización:** el diseño de un producto debe cumplir con las normas de calidad fijadas en el ámbito empresarial, nacional o internacional. En el caso de que no existan normas, el diseñador debe fijarse metas alcanzables que en el futuro se puedan convertir en normas de empresa.
8. **Simplificación:** todas las partes de un producto deben tener una función específica y el conjunto de operaciones para fabricarlo debe basarse en procedimientos simplificados y fáciles de entender. El desarrollo de este tipo de actividades facilitará

el alcance del objetivo de calidad por medio de un adecuado equilibrio costo-rendimiento.

9. **Sistemas CAD:** la aplicación de la computación a la industria se ha ido incrementando día con día. El diseño asistido por computadora (CAD) es un excelente medio para diseñar un producto que se encuentre aún más cerca de los requerimientos del cliente. Para ello, el diseñador debe alimentar el programa con todas aquellas características que el consumidor desea que estén presentes en el producto. Si esto posteriormente se puede ligar usando un sistema CAM, se puede eliminar todos los problemas que ocasiona el envío de especificaciones e instrucciones de trabajo a la planta. Se verá algunos aspectos específicos al final de este capítulo.

Para el subsistema *Mercado de Proveedores*, es importante recalcar que no es posible fabricar un producto de un alto nivel de calidad si no se cuenta con materias primas y materiales que cumplan los requerimientos para tal fin. Esto implica que se debe desarrollar normas y métodos que garanticen la obtención de materiales que cumplan con las condiciones adecuadas de fabricación. El comprador debe ser lo suficientemente exigente para imponer sus requerimientos y obligar al proveedor o proveedores a enviar los materiales con la calidad solicitada.

Algunos de los aspectos que pueden ser aplicados para lograr el citado objetivo son:

1. **Relaciones con proveedores:** mantener una buena relación entre proveedor y comprador facilita el envío de materiales de alta calidad. Esta relación se puede enriquecer a través de visitas recíprocas que evidencien tanto capacidades como limitaciones de ambas partes. Mientras que el comprador conoce como se fabrican sus pedidos y hace sugerencias, el proveedor conoce por qué lo que produce debe ser tal y como se pide, al observar su uso en el proceso productivo en las instalaciones del comprador.
2. **Mantenimiento de instrumentación:** la ejecución de mediciones con instrumentos que no tienen adecuadas condiciones de almacenaje ni adecuados programas de mantenimiento y calibración, representa un alto riesgo de tomar mediciones erróneas que conllevan a decisiones igualmente erróneas.
3. **Educación y entrenamiento para la inspección:** el inspector es la persona que con criterios objetivos o subjetivos decide sobre la aceptación o rechazo del producto. Para ello, debe ser adecuadamente entrenado con el fin de que sus decisiones sean tan acertadas como sea posible. Los manuales de inspección son de gran ayuda para unificar criterios entre inspectores y reducir la subjetividad, que causa mucho daño en las decisiones de calidad.
4. **Análisis de especificaciones:** la aplicación de una especificación tiene como principal objetivo tener un patrón de comparación que permita tomar decisiones acertadas. A su vez, es posible someter esa especificación a un proceso de análisis, de tal manera que se concluya acerca de la eficacia de su aplicación. La comunicación al proveedor de la especificación idónea es clave para la obtención de materiales de alto nivel de calidad.
5. **Control de inventarios:** conviene desarrollar modelos de control de inventarios que tomen en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad de los materiales, pues

así se pondrá atención tanto a la cantidad que se va a comprar y a cuándo comprarla, como a la calidad de los materiales que se reciba. Lo importante es contar con materias primas y materiales en las cantidades requeridas, pero también con el nivel de calidad establecido.

6. **Manejo de materiales:** no basta con recibir los materiales en buen estado, sino que es necesario desarrollar eficientes programas de almacenamiento y sistemas de manejo que eviten su deterioro. Esto incluye tanto el manejo y condiciones de almacenaje dentro de la bodega, como el movimiento y traslado hacia las áreas de producción.
7. **Muestreo de aceptación:** esta técnica, que se verá detalladamente más adelante, consiste en la aceptación de lotes con base en el análisis de calidad efectuado sobre muestras.
8. **Cotizaciones y órdenes de compra:** la comunicación de los requerimientos del comprador se hace utilizando cotizaciones y órdenes de compra en forma documentada o digital. Si estos documentos son mal preparados, se corre el riesgo de que se envíe mercaderías que no cumplen con los requisitos de fabricación, con las consiguientes pérdidas económicas y de tiempo.
9. **Estimación de la actuación de la inspección:** la inspección, como actividad de producción, puede ser sometida al estudio de tiempos y movimientos con el fin de estandarizar métodos y calificar la actuación del inspector. Esto se puede hacer no solo en términos de la cantidad de producción que es capaz de inspeccionar, sino también en función de su capacidad para detectar defectos. Se debe analizar el diseño de los puestos de trabajo de manera que no solo garanticen operaciones eficientes, sino también que no sean causa de defectos u otros problemas de calidad.
10. **Certificación de calidad:** la posibilidad de entregar al proveedor un certificado de calidad de producto es una opción que debe estar presente. Esta opción ayudará al proveedor a superarse, con el fin de mejorar su calidad generando un historial que lo puede hacer acreedor, de un diploma de esta naturaleza. Este tipo de premiación es un medio de incentivar al proveedor pues constituye para él una estupenda carta de presentación cuando participe en nuevas ofertas. Claro está que se debe establecer un procedimiento que garantice la entrega de la certificación solamente a aquellos que la merecen.
11. **Destino de material rechazado:** se debe fijar áreas destinadas a recibir el material que ha sido rechazado, evitando al máximo la probabilidad de que este producto defectuoso ingrese a las líneas de producción. Para ello, se debe etiquetar con colores llamativos que faciliten su discriminación e identificación por parte de los encargados del manejo y distribución de materiales. Se debe localizar este destino de tal manera que no se dañe el medio ambiente. Una práctica común es utilizar etiquetas con los colores del semáforo: con el verde se da visto bueno para el uso, con el amarillo se define un periodo de cuarentena en espera de alguna prueba o reacción y con el rojo se define una decisión de rechazo definitivo. En el caso del amarillo y el rojo, se anotan, en la etiqueta o en documento adjunto las razones de las acciones.

En el subsistema *Procesos de Manufactura*, la meta es que si se ha logrado obtener un buen diseño de producto y se ha podido adquirir materiales que reúnen los requerimientos, se fabrique un producto acorde con estos. La fabricación del producto debe darse de tal manera que los procesos sean capaces de conservar la calidad de las materias primas y materiales de entrada.

El control de los procesos de manufactura debe ejecutarse a lo largo de todas las etapas de producción y no al final, ya que esta última debe ser una actividad de auditoría y no correctiva. El control preventivo es el que brinda las oportunidades de mejorar, detectando fallas en el momento en que ocurren, evitando altos volúmenes de producción defectuosa o no conforme con los requerimientos. Como se dijo anteriormente, con control preventivo se puede investigar las causas de las fallas de calidad, generando resultados que permiten eliminar o reducir considerablemente la producción defectuosa.

Al igual que los sistemas de control de producción, los sistemas de control de proceso se clasifican en control por proceso y control por producto. El sistema de control por producto se basa en procedimientos y métodos cuya función principal es dar un seguimiento al producto a través de las líneas de producción, chequeando que sus características estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas.

El sistema de control por proceso no solo se ocupa del producto y sus partes, sino en una forma más directa de las operaciones de fabricación y por lo tanto, controla las variables de proceso y no de producto. Aquí lo importante es mantener bajo control la ejecución de la operación, de tal manera que se cumpla con los estándares de calidad fijados para la máquina o mano de obra utilizada.

Algunas de las técnicas que pueden aplicarse para el logro de los objetivos del control de proceso son:

1. **Análisis de procesos:** para que se tenga un control de proceso adecuado se debe hacer un estudio de las diversas operaciones que lo componen. Este estudio puede ser apoyado por diagramas de operaciones y de flujo que identifiquen y resalten los puntos críticos de calidad en cuanto a fallas y costos.
2. **Análisis de operaciones:** con base en el estudio anterior, se procede a estudiar operación por operación, identificando materiales, métodos, costos y otros factores que influyan en la calidad del proceso ejecutado.
3. **Categorización de características de calidad:** cada operación del proceso genera una o más características de calidad, las cuales deben ser clasificadas de acuerdo con su frecuencia de ocurrencia y con su impacto en la calidad.
4. **Análisis del nivel de calidad:** el nivel de calidad que mejor conviene a la empresa no es el del cero defectos, puesto que si fuera posible lograrlo, se necesitaría de una muy alta tecnología y por lo tanto, de una inversión difícil de recuperar. Esto lógicamente encarecería el producto haciéndolo no competitivo en el mercado. Ante ello, se debe investigar cuál es el nivel más económico.
5. **Control de herramientas y dispositivos:** el diseño de sistemas adecuados de revisión y reemplazo de equipo, dispositivos y herramientas constituye una de las armas más

importantes, puesto que este es, en muchas ocasiones, el origen de los problemas de calidad.

6. **Estudio de capacidad de proceso:** no es posible exigir a un proceso que produzca según una capacidad para la cual no está diseñado. Por ello, se debe hacer estudios con el fin de conocer esa capacidad y así hacer un uso más eficiente de ella.
7. **Entrenamiento y adiestramiento de personal:** la mano de obra es quizás la fuente más importante de fallas de calidad. Por ello, se debe establecer programas de entrenamiento y adiestramiento que minimicen esta situación. La capacitación, la motivación y la conciencia de calidad son excelentes medios para lograr un buen desempeño de la mano de obra, lo cual se reflejará en la calidad de lo que se produce.
8. **Manejo de materiales en proceso:** el manejo de producto en proceso es una de las actividades que más tiempo consume (aproximadamente de 65% a 70% del tiempo total de fabricación), con lo que la probabilidad de que el producto se deteriore en esta actividad es alta. Por ello, se debe diseñar un sistema de manejo de materiales que se ajuste a los requerimientos establecidos por las características físicas y químicas del producto que se va a transportar.
9. **Planeación de métodos de inspección:** la inspección de producto no puede ser una actividad improvisada, sino que, por el contrario, debe ser planeada de tal manera que se fije los deberes y responsabilidades de inspección, y se asigne a las diversas personas.
10. **Gráficos de control:** el gráfico de control es una buena herramienta para controlar en forma correctiva y preventiva el comportamiento y la tendencia de una determinada característica de calidad de producto o de proceso. Se verán en detalle más adelante en este texto.
11. **Muestreo de aceptación:** tal y como se explicó anteriormente, consiste en la aceptación de lotes con base en la calidad detectada en muestras extraídas de ellos.
12. **Reproceso y desecho de producto:** el reproceso de producto es una actividad que debe ser considerada. Si la empresa no cuenta con esta posibilidad, es importante la ejecución de un proyecto que analice la factibilidad técnica y económica de reprocesar o generar productos alternos. Por otro lado, se debe disponer de áreas claramente identificadas para que tanto el producto por reprocesar como el que se va a desechar sean colocados. Esto ordenará las líneas de producción y evitará los errores al tomar producto defectuoso como producto bueno o viceversa, especialmente cuando las características de calidad evaluadas no son visibles, sino medibles. Se debe buscar la forma de utilizar los conceptos de *producción más limpia* donde reduzcan significativamente los desechos y se haga un mejor aprovechamiento de los recursos de producción.
13. **Auditorías de calidad:** en ocasiones el trabajo de inspección y control no se ejecuta adecuadamente. A través de auditorías de calidad es posible investigar si los métodos y procedimientos de control de proceso se están aplicando en la forma fijada. Con esto se puede hacer los cambios necesarios para lograr los objetivos y metas.
14. **Trabajo en equipo multidisciplinario:** la solución a muchos de los problemas de calidad no se obtiene en forma unidisciplinaria, pues se requiere de la intervención

de personas con diversos conocimientos, cada uno de ellos aportando a la solución desde el ángulo de su disciplina. Estas soluciones son integrales y son mucho más efectivas que las que se toman en forma individual. Por ejemplo, en sistemas automatizados la solución de problemas, cuando tiene su origen en la maquinaria, requiere de la intervención de especialistas en áreas tales como electrónica, mecánica, neumática y computación.

En los últimos años se ha puesto especial atención en el control estadístico de procesos (SPC), que se define como la aplicación de técnicas estadísticas para identificar y resolver problemas de calidad causados por materiales de baja calidad, trabajadores, condiciones ambientales, métodos de trabajo máquinas. El objetivo es controlar los procesos de tal manera que cumplan con los requerimientos de calidad. Existe en el mercado gran cantidad de paquetes de computación capaces de ayudar al análisis y brindar importante información para la toma de decisiones. Algunos de ellos son capaces inclusive de resolver problemas en tiempo real.

En el subsistema *Mercado de Consumidores* se consideran todas aquellas actividades que tienen como objetivo estudiar las necesidades del consumidor para incorporarlas al diseño del producto y realimentar el sistema acerca de la efectividad del producto para cumplir con esas necesidades una vez que se encuentra en manos del cliente. Este subsistema se puede llamar también Control de Producto o Control Post-proceso, pues todas sus actividades son ejecutadas antes o después de los procesos de fabricación.

Cuando el producto ha sido fabricado, es almacenado para su posterior transporte y distribución. Es importante que la empresa tenga presente que la máxima responsabilidad de calidad se inicia a partir de este momento, pues este es el periodo en que se pondrán a prueba las características de calidad y se evaluará si el producto satisface las necesidades del consumidor.

Se debe identificar claramente la cadena de clientes a fin de obtener información de cada uno de ellos, la cual puede ser de naturaleza muy variada. Por ejemplo, para un producto de consumo puede existir una cadena de clientes que inicia con el centro de distribución, luego continúa con los almacenes, los supermercados, los pequeños establecimientos y el cliente final. Los primeros pueden realimentar con información relacionada con el empaque, el embalaje, la presentación, la cantidad y el etiquetado. El cliente final realimenta sobre las características de calidad del producto mismo. Se debe buscar los medios de recolectar toda esa valiosa información, ya que constituye una oportunidad de mejora que no se puede dejar pasar.

Otro de los aspectos relevantes de este subsistema es la organización del transporte y distribución del producto, con el fin de que haya un manejo adecuado que garantice que el producto no se deteriore antes de llegar a manos del consumidor. Se debe estar seguro de que ninguna acción de manipulación del producto deteriore el nivel de calidad de las características de calidad que se ha logrado. Por ejemplo, si se requiere transporte refrigerado con temperatura constante en cinco grados centígrados, debemos auditar el transporte para verificar que se hace bajo tales condiciones. Se debe recordar que en muchas ocasiones el producto puede alcanzar las manos del cliente con el nivel de calidad requerido, pero inadecuadas condiciones de transporte reducen su vida útil, de manera que la insatisfacción del cliente no se da de

inmediato, pero sí en el corto plazo, cuando el producto no alcance la vida útil esperada por el cliente.

La probabilidad de compra sucesiva de producto depende del grado de satisfacción logrado en la primera compra, pues una insatisfacción en el producto o el servicio provoca una cadena de mala fama, de manera que clientes potenciales son influenciados por aquellos cuya satisfacción no fue lograda.

Este proceso de logro de satisfacción del cliente por el producto que compra pasa por tres etapas:

- a. **Antes de la compra:** el cliente tiene expectativas que se debe conocer para mejorar los procesos. El cliente tiene claro lo que quiere y busca en el mercado lo que se acerque más a sus expectativas.
- b. **Durante la compra:** una vez seleccionada la opción, el cliente quiere conocer si sus expectativas serán logradas. Se mide aspectos como: características funcionales y físicas del producto (dimensiones, estética), efectividad y precio.
- c. **Después de la compra.** Se desea lograr el objetivo para que el grado de satisfacción logrado por el cliente permita aumentar las ventas y por lo tanto se genere nuevos pedidos. Se mide vida útil y grado de cumplimiento.

Si se logra pasar por esos filtros, hay una muy alta probabilidad de que la nueva compra por parte del cliente sea de nuestro producto.

Algunas de las actividades que pueden ayudar en el desarrollo de este subsistema son:

1. **Análisis de quejas y reclamos:** es importante poner especial atención a los reclamos efectuados por el cliente, pues en ellos se puede encontrar motivos para buscar soluciones a los problemas de calidad y constituyen importantes oportunidades de mejora. Algunas quejas pueden llevar a un nivel de descontento que provoque que el cliente no vuelva a comprar el producto. El sistema de manejo de quejas que se tenga debe ser administrado por personas que den soluciones y que no se limiten a recolectar la información que posteriormente no es usada para nada. Si un cliente llama, quiere soluciones inmediatas en el primer contacto.
2. **Análisis de devoluciones:** al igual que en el caso anterior, las causas de devoluciones deben ser cuidadosamente estudiadas y no simplemente limitarse a cambiar producto o devolver el dinero. Se debe llevar registros que permitan recolectar toda la información posible acerca de las razones que el cliente tiene para rechazar el producto. El objetivo es tomar las medidas correctivas del caso y las medidas preventivas necesarias para reducir y, en lo posible, eliminar este problema. Estas devoluciones aportan información muy valiosa que se convierte en una oportunidad de mejora si se canaliza adecuadamente.
3. **Seguimiento de producto:** un adecuado plan de seguimiento de producto, instaurado desde el instante en que el producto sale de la empresa, permitirá recolectar todo aquel producto fuera de especificaciones, antes de que llegue a manos del consumidor. Algunas de las técnicas que se utilizan aquí son pruebas de anaquel, códigos de fabricación y equipo de recolección. Las pruebas de anaquel se usan en las industrias alimentarias y farmacéuticas, y consisten en muestras de producto que la empresa

conserva con el fin de estar evaluando constantemente su evolución de calidad. Si en algún momento esta calidad no es satisfactoria, se ordena la recolección de los remanentes en el mercado. La identificación del producto se hace usando códigos de fabricación y la recolección la lleva a cabo el equipo respectivo, que es un grupo de personas que visitan constantemente al distribuidor en busca de producto rechazado.

4. **Servicio:** en algunos productos más que en otros, se debe poner énfasis en programas de servicio al cliente, con el fin de hacer frente a posibles eventualidades que le provoquen descontento. El servicio debe ser rápido y eficaz, de tal manera que ante el cliente no se deteriore aún mas el grado de satisfacción para con el producto.
5. **Garantía:** la garantía es un medio de protección para el cliente que ninguna empresa debe pasar por alto. Existen dos formas de garantía: *comercial e industrial*. La garantía comercial es la que comúnmente ofrecen las casas comerciales cuando se compra determinado producto y esta no es útil para estudios de calidad. Esta consiste en un *lapso* dentro del cual la empresa responderá por ciertas fallas del producto. La garantía industrial es aquel periodo de vida útil forjada en el producto por medio de un diseño que permite evaluar su duración efectiva que consiste en un lapso de tiempo dentro del cual la empresa responderá por ciertas fallas del producto. Esta garantía define la capacidad de nueva compra, siempre y cuando el grado de satisfacción del cliente sea favorable.
6. **Auditorías de calidad:** estas auditorías son procedimientos diseñados para evaluar el grado en que el producto satisface los requerimientos fijados por el consumidor.
7. **Encuestas de mercadeo de calidad:** una encuesta de mercadeo de calidad puede servir como un medio para evaluar el impacto que el producto está teniendo en el mercado. Se puede hacer preguntas que realimenten el diseño, el proceso o la calidad de materiales usados.
8. **Visitas al cliente:** un programa de visitas al cliente puede servir como medio para recolectar de la fuente, información relevante sobre el desempeño del producto. Este puede ser un medio para demostrarle al cliente la responsabilidad de la compañía.
9. **Grupos focales:** se puede organizar grupos focales estructurados con diferentes clientes pertenecientes a diferentes nichos de mercado. Se desarrolla actividades que permitan recolectar información valiosa de lo que los clientes ven bien o mal en el producto.

Beneficios del sistema de control de calidad

Con la implantación de un sistema de control de calidad, la empresa podrá obtener una serie de beneficios, entre los más importantes se puede citar:

1. Mejoramiento de la calidad del diseño y por consiguiente del producto, gracias al estudio de las causas de los problemas.
2. Reducción de los costos de operación, al detectar los defectos en el momento preciso en que ocurren y no en etapas posteriores.

3. Reducción de pérdidas económicas y materiales debido a una utilización más adecuada de materiales y máquinas.
4. Mejoramiento de la moral del trabajador al producir con un nivel más alto de calidad.
5. Reducción de tropiezos en las líneas de producción, al ejecutarse un control más preventivo que correctivo.
6. Mejoramiento de los métodos de inspección, al existir guías más claras y procedimientos que ayuden a los inspectores a tener un criterio unificado para la toma de decisiones.
7. Establecimiento racional de verdaderas razones de producción, al tomar en cuenta los defectos encontrados.
8. Oportunidad para acumular datos verídicos que pueden ser utilizados para propaganda veraz.
9. Cálculo más objetivo de costos de reproceso y desperdicio que ayudan a determinar un costo más real de producción y por lo tanto, un precio más cercano a la realidad.
10. Mejoramiento de la organización del trabajo.
11. Concientización y motivación hacia la calidad que deben tener los diferentes niveles de organización de la empresa.

Por medio de estos beneficios se puede llegar a demostrar que la calidad, lejos de ser *un costo*, es una valiosa inversión.

La medición en el sistema de calidad

Una pregunta tal como ¿se está logrando los objetivos de calidad?, no puede ser contestada tan fácilmente, pues se requiere de información para hacerlo. Las organizaciones exitosas en los negocios basan la toma de decisiones en información confiable. Para ello, recolectan datos que son convertidos en información valiosa para la toma de decisiones. Los datos que se recolectan deben ser veraces y reflejar condiciones reales y no ficticias.

Las opiniones subjetivas no sirven en la toma de decisiones, pues se desea resultados concretos de las acciones ejecutadas. Se debe tener presente que información objetiva + experiencia = decisiones acertadas en el tiempo requerido. Las opiniones subjetivas como “yo creo que”, “a mí me parece que”, “nuestro nivel de calidad es alto”, “el porcentaje de rechazo es bajo” y “estamos mejorando” ya no deben ser usadas, pues siempre se va a pedir que se justifique tales aseveraciones.

La medición de resultados es una excelente herramienta para identificar la posición actual de la organización con respecto a la competencia y es una forma de medir la efectividad del sistema calidad. Sin medición es imposible conocer si existe o no alguna ventaja competitiva y es difícil conocer a ciencia cierta la efectividad de nuestras labores, por lo cual se torna imposible establecer metas de mejoramiento continuo.

El desarrollo de métricas que evalúen el desempeño de los sistemas de calidad es una necesidad manifiesta para tener una verdadera aplicación de un mejoramiento continuo de la calidad.

Dimensiones que controlan la calidad

Todo cliente busca en un producto o servicio el cumplimiento de siete dimensiones fundamentales: funcionalidad, flexibilidad, vida útil, disponibilidad, calidad relativa, servicio y bajo precio. El grado de cumplimiento de estas dimensiones garantiza la decisión de nueva compra. Algunas de estas dimensiones son más importantes en unos productos que en otros. Por ejemplo, vida útil es muy importante para un aparato electrónico y un automóvil, pero no lo es tanto para un fósforo, en el cual la funcionalidad es esencial.

La funcionalidad es la acción que permite al cliente recibir un servicio o hacer uso del producto que precisamente cumple con la función esperada. Por ejemplo, en un bombillo la funcionalidad está asociada a que cuando se accione el interruptor este encienda, mientras que en un televisor está asociada a imagen y sonido.

La flexibilidad se mide como la adaptación ágil y eficaz del producto o el servicio a nuevas condiciones exigidas por el mercado o el cliente. Los productos aceptan los cambios sin excesivas actividades adicionales y los procesos aceptan cambios que buscan un mejoramiento en la ejecución de las actividades sin excesivo costo. Cada día más los clientes apelan por productos más flexibles e inclusive que sean multiuso. Un ejemplo de flexibilidad es una impresora que a su vez es copiadora y es escáner.

La vida útil es el tiempo de duración efectiva que los sucesivos clientes externos esperan del producto, el cual es usado o puesto en funcionamiento bajo los preceptos dictados por el fabricante. Esta vida útil es esencial en casi todos los productos y lo importante para cualquier producto es cumplir o exceder la expectativa de duración que el cliente tiene. Si un cliente compra un producto perecedero, sabe que su vida útil está asociada a los cuidados de almacenamiento que se le dé.

La disponibilidad es la acción mediante la cual el cliente espera encontrar el producto siempre disponible de usar y fácil de adquirir. Si no es así, buscará el de la competencia.

La calidad relativa tal y como se definió anteriormente es la acción que permite al cliente, de acuerdo con sus necesidades, catalogar un producto o servicio de acuerdo con ellas. Se dice que es relativa porque depende de las personas.

El servicio es la forma y medios con los que se atiende los pedidos, las sugerencias y las quejas del cliente. Incluye entre otras cosas: tiempo de servicio, tiempo de espera, trato y efectividad lograda.

El bajo precio es la acción que permite al cliente comprar un producto de acuerdo con su poder adquisitivo. El éxito de muchos productos es su direccionamiento efectivo hacia el nicho de mercado que tiene poder adquisitivo para adquirirlo. Todo cliente espera que la calidad de lo comprado *se ajuste al precio pagado*.

Factores que controlan la calidad

La obtención de un producto de buena o mala calidad no es un acontecimiento de buena o mala suerte, sino que es el resultado directo de las políticas de calidad que gobiernen la empresa y de los procesos de control que se haya instaurado para asegurar el nivel de calidad pactado. Los resultados de buena o mala calidad se deben al comportamiento individual o grupal de una serie de factores que se denotan como *factores de la calidad*, que están presentes en todo el ciclo de producción. Con ello, se puede decir que el material puede causar problemas de calidad, pero si se combina con una mano de obra descuidada, el problema es aún más grande. Mientras más factores intervengan juntos, más grande es el impacto y más difícil es la búsqueda de soluciones.

Los factores de la calidad, conocidos como las *ocho M* de la calidad por sus primeras letras en inglés, son los siguientes:

1. Mercado (*Marketing*)

El mercado juega un papel muy importante en la calidad de un producto. En el estudio del mercado se conjugan tres frentes que son las necesidades del consumidor, las necesidades de la sociedad y la gama de soluciones que ofrece la empresa.

Las necesidades del consumidor surgen de la vida cotidiana y especialmente de los recursos necesarios para agilizar las actividades de las personas, lo cual permite la ejecución de tareas en forma más eficiente. En este sentido, podemos mencionar las diferencias entre el ama de casa del pasado y el ama de casa de hoy, dado que el ama de casa del pasado basaba el desempeño de sus labores en su esfuerzo físico, mientras que el ama de casa actual ha recibido el beneficio de la tecnología industrial, que le ha permitido agilizar sus oficios domésticos, de manera que le ha quedado más tiempo para dedicarlo a otras labores.

Las necesidades de la sociedad, enmarcadas dentro del triángulo de necesidades de Maslow, pueden ser cubiertas por la industria por medio de cuatro de sus principales componentes, como son vivienda, alimentación, vestido y medicinas, es decir, aquellas que determinan su subsistencia.

Las soluciones de la empresa se dan en términos de diseños que recojan las necesidades del consumidor y de la sociedad para convertirlas en producto terminado. En realidad, este proceso es bastante complejo, pues las necesidades tanto de la sociedad como del consumidor son amplias y muy variadas, mientras que las posibilidades de solución que se ofrecen son escasas. Esto se puede representar en la figura 1.4.

Se puede observar en la figura 1.4 que solamente una pequeña porción de las necesidades del consumidor y de la sociedad pueden ser abastecidas por la empresa (zona sombreada). De ahí la importancia de investigar a fondo las necesidades del consumidor.

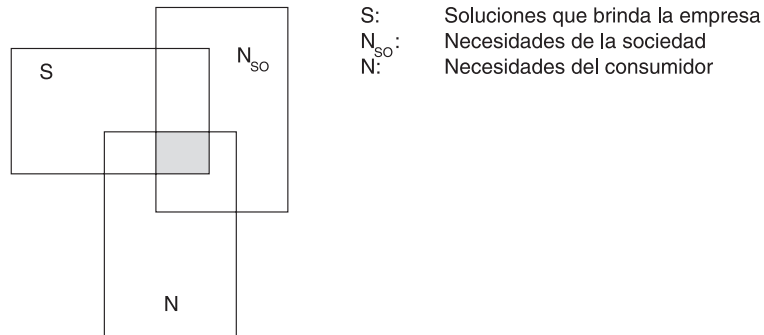


Figura 1.4 Representación esquemática de las necesidades del mercado en función de las soluciones de la empresa.

2. Recurso Humano (*Men*)

El recurso humano constituye el *principal factor de calidad*, pues de su grado de motivación y conciencia dependen los demás factores. No se logra nada si las personas no cooperan ni tienen conciencia de calidad para la labor que se les encomienda. Por más eficientes y eficaces que sean los medios técnicos propuestos, si el ser humano no colabora, no se obtendrá buenos resultados. Para ello, se debe buscar los medios que logren una adecuada capacitación de los diferentes niveles de la empresa, de manera que las políticas de calidad se cumplan. El factor humano es el que más variabilidad introduce en los procesos y por lo tanto, el mayor causante de los problemas de calidad.

3. Capital de trabajo (*Money*)

Como en toda labor de tipo comercial o industrial, el capital de trabajo es absolutamente necesario. Para llevar a cabo las actividades planeadas es necesario invertir. Cualquier recurso económico utilizado en el sistema de control de calidad debe verse como una inversión y no como un gasto.

En control de calidad debe tenerse muy presente el siguiente pensamiento:

La buena calidad cuesta, pero la mala calidad cuesta más (IMMECA, 1979).

4. Material (*Material*)

Los materiales y materias primas juegan un papel primordial en la calidad final de un producto. No es posible obtener alta calidad con materiales mediocres, pues el proceso de producción no es capaz de generar calidad. Ante esto, el objetivo clave es suministrarle al proceso los materiales que necesita para un desempeño eficaz de sus actividades.

5. Tecnologías (*Machines*)

Las máquinas constituyen el medio de transformación de materiales en productos terminados. Cualquier desperfecto o desajuste que estas sufran, se visualizará en defectos en los productos que se fabrique. Por esto es de importancia tener adecuados programas de

mantenimiento preventivo que garanticen una baja probabilidad de desajustes y desperfectos. Además, debe concientizarse al operador de la importancia de vigilar los diferentes controles que la máquina tenga, con el fin de tomar acciones preventivas en el momento preciso. A esto están asociadas las diversas tecnologías de proceso existentes y cómo se asocian a los requerimientos de calidad de los productos.

6. Método (*Method*)

Los métodos de trabajo que se utilicen en operaciones de producción y en operaciones de carga, descarga y manejo de materiales, si no son adecuadamente diseñados, son fuente de fallas de calidad.

El analista de métodos debe contemplar en sus diseños los requerimientos de calidad de la operación. Una forma de hacer esto es a través de dispositivos que faciliten la operación, eliminando toda posibilidad de que el producto sea defectuoso por causa de un mal método de trabajo. Además, es labor del analista lograr, mediante una adecuada motivación, que el operario desarrolle su trabajo siguiendo el método establecido, de manera que la ejecución de su operación se produzca en el nivel más alto de calidad.

Se incluye aquí también todos los procedimientos administrativos relacionados con calidad, los cuales deben ser estandarizados y expeditos.

7. Administración (*Management*)

La administración de los procesos es la primera que debe estar convencida de los beneficios de un sistema de control de calidad. La razón es que son ellos los encargados de dictar las políticas, de aprobar los planes y de asignar los recursos. Sin este convencimiento, es muy poco lo que pueden hacer los departamentos y secciones de la organización. La forma en que la inspección esté organizada juega un papel muy importante para su efectividad.

8. Medio ambiente

Hay dos elementos relevantes por abordar aquí: las condiciones ambientales en que se desarrollan los procesos y el impacto ambiental de los desechos. Las condiciones ambientales en que se produce pueden provocar problemas de calidad. La temperatura y la humedad (ambientales o controladas), la iluminación, la ventilación, aseo y limpieza, y partículas en el aire pueden causar problemas de calidad en los productos de manera directa o indirecta.

Las metas de calidad deben ser logradas a través de una reducción significativa de los niveles de desecho de productos no conformes, de reactivos y de productos secundarios. Si existen desechos, se debe buscar la forma de manejarlos sin causar daño alguno al ambiente. La opción de descargarlos a ríos o realizar cualquier otra acción que dañe el ambiente no es de ninguna manera una solución posible.

La forma de medir el desempeño del sistema se da a través de un diagnóstico de estos factores. Es así como nos daremos cuenta de las fallas de la organización en la consecución del objetivo de calidad. La clave del éxito de un buen analista de calidad se encuentra en su destreza para investigar el impacto de cada factor en la calidad de los productos y procesos.

Responsabilidad de calidad

Se puede afirmar que la responsabilidad de la calidad del producto terminado recae en todos los niveles de la organización. Sin embargo, existen diferentes grados de responsabilidad, siendo los más altos para el equipo diseñador, el equipo proveedor, el equipo productor y el cuadro gerencial de la empresa.

El equipo diseñador tiene la enorme responsabilidad de traducir los requerimientos del cliente en especificaciones técnicas, de acuerdo con limitaciones de fabricación. El cuadro gerencial es responsable de dictar las políticas y facilitar los recursos para que los equipos de trabajo puedan cumplir con su función. El equipo proveedor es responsable de entregar a producción los materiales que reúnen los requerimientos de fabricación.

El equipo productor es responsable de fabricar el producto de acuerdo con los requisitos del diseño, conservando el nivel de calidad de los materiales suministrados. Lo anterior implica que la estructura organizativa no solo debe ajustarse a los niveles jerárquicos ya establecidos, sino también al flujo de información vertical y horizontal, necesario para coordinar actividades.

Esto se puede visualizar mejor en la figura 1.5, en la que se observa cómo las diversas unidades se coordinan. Así, por ejemplo, Ventas tiene una clara interrelación con el consumidor en su trabajo con el mercado, mientras Personal -usando programas de reclutamiento y selección de personal- brinda a las líneas de producción el personal idóneo.

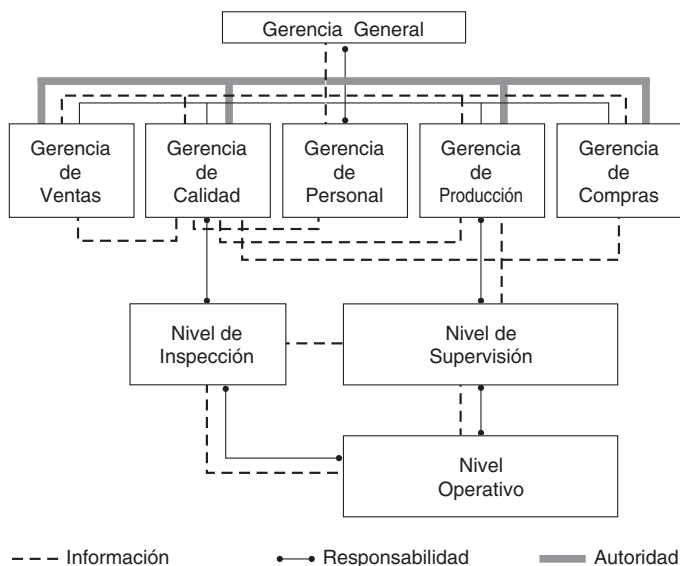


Figura 1.5 Representación gráfica de responsabilidades de calidad.

En una organización de calidad orientada por procesos, los proyectos de mejora deben verse como una acción de enfoque en procesos y que abarca la totalidad del sistema. Esto es importante que lo comprendan todos los miembros de la organización, pues solo así estarán conscientes de que el trabajo que realizan necesitan hacerse bien, pues si no, perjudicará el desempeño de alguien en la cadena de procesos.

El ciclo Deming

El Dr. Deming propone para el estudio de variabilidad, en el análisis de problemas de calidad, la utilización de un ciclo de análisis que involucra cuatro fases: Planear, Hacer, Controlar y Actuar, conocido como el ciclo PHCA (PDCA en inglés). Esto se representa de la forma en que se muestra en la figura 1.6.

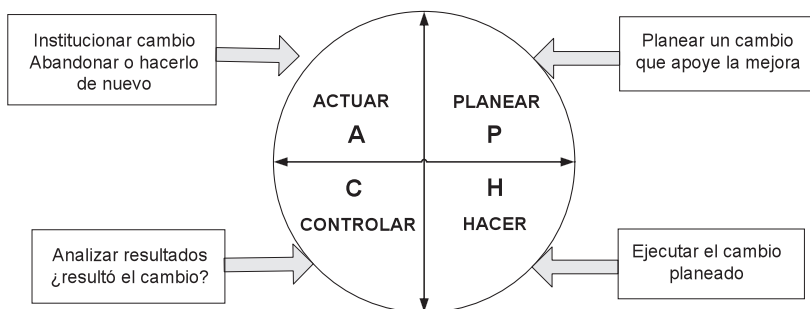


Figura 1.6 Ciclo Deming para estudios de variación.

En la fase *planear* se analiza el problema y se planifica su solución, la formulación del proyecto es siempre lo más importante. En la fase de *hacer* se implementa la solución. En la fase *controlar* se estudian los resultados y se evalúa el impacto de los cambios realizados. Finalmente, en la fase *actuar*, si los resultados fueron positivos, se insta permanentemente el cambio; de lo contrario, se abandona el cambio y se procede de nuevo con la fase de *planear*.

La filosofía que Deming propone se basa en la participación de la administración, en la mejora continua, el análisis estadístico, la fijación de metas y la comunicación. Todo este pensamiento se resume en lo que se han llamado los catorce puntos de Deming, que son:

1. Crear constancia en los propósitos de mejora de producto y servicio, con lo cual se insta a los encargados de la calidad a ser insistentes y disciplinados en la mejora usando la innovación, la educación y la investigación.
2. Adoptar la nueva filosofía, la cual se lleva a cabo mediante la orientación de liderar para promover el cambio.
3. Construir calidad en el producto sin depender de la inspección como mecanismo para lograr calidad, pues no es el medio si se quiere ser una empresa de categoría mundial.

4. Desarrollar relaciones de largo plazo mejorando y alargando las relaciones con proveedores y clientes. Se debe terminar con la práctica de realizar negocios solo tomando en cuenta el precio. Se debe minimizar el costo total y maximizar la satisfacción del cliente.
5. Mejorar continuamente el producto, la calidad y el servicio estableciendo estrategias que promuevan la mejora continua basada en metas alcanzables.
6. Dar capacitación y entrenamiento, pues no es posible mejorar la calidad si el recurso humano no es continuamente capacitado y entrenado en nuevas técnicas que permitan estudiar y evaluar los procesos.
7. Enfatizar en el liderazgo, pues no puede haber proyectos de mejoramiento de calidad si no se desarrollan líderes de calidad.
8. Abandonar el miedo, lo cual se refiere a dos aspectos: a romper el miedo para la comunicación entre líderes y administradores, y el miedo a enfrentar los nuevos retos que implican los proyectos de mejora.
9. Romper las barreras entre departamentos. El enfoque de cadena de procesos debe ser entendido de manera que se vean los procesos de calidad como actividades transversales que atraviesan los diversos procesos de negocio.
10. Incentivar trabajadores efectivos, lo cual implica la eliminación de las consignas, exhortaciones y metas cuantitativas que lo único que hacen es promover cantidad y no calidad.
11. Dar soporte y ayuda entendiendo que la calidad es una actividad de todos, incluyendo a aquellos que soportan las actividades principales.
12. Remover las barreras que limitan el trabajo, pues el personal tiene derecho a enorgullecerse de su trabajo.
13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejoramiento.
14. Todos en la organización deben trabajar en pos del cumplimiento de la transformación.

La calidad en sistemas modernos de manufactura

Al igual que los sistemas de producción, los sistemas de control de proceso también han evolucionado a través de la generación y aplicación de sistemas modernos de manufactura tales como robots, controles programables, sensores de máquina, visión de máquina y sistemas CAD/CAM.

La aplicación de robots al ambiente industrial ha permitido la ejecución de operaciones con más altos niveles de precisión, lo que ha favorecido la calidad de lo fabricado. Esta se da puesto que es más factible cada día producir con tolerancias más ajustadas o sea, con especificaciones más cercanas al valor objetivo (*target*).

Los sensores de máquina han favorecido el desarrollo de instrumentos que facilitan la inspección, reduciendo el tiempo de recolección y análisis de información. Con sensores electrónicos hay más capacidad de detectar diferencias y en algunos casos, accionar mecanismos que permiten tomar medidas correctivas y preventivas. Esta acción es una clara ventaja para el control de los procesos.

La visión de máquina ha dado grandes aportes a la inspección visual, pues a través de este sistema se pueden obtener conclusiones más rápidas y más eficientes. Este sistema ayuda además a sustituir al ser humano en la labor de inspección visual, la cual es monótona y perjudicial para la vista en la mayor parte de los casos. Una explicación general del sistema se presenta en la figura 1.7, donde se tiene una cámara de televisión que toma imágenes del producto y las traduce en señales digitales para que sean interpretadas por una computadora, la cual tiene alimentados los diferentes patrones contra los cuales compara. De acuerdo con la decisión tomada, la computadora puede enviar una señal al sistema de manejo de materiales para que rechace la unidad en estudio.

Los controles programables (PLC) han permitido automatizar e integrar operaciones de producción e inspecciones de producto, con lo cual los niveles de calidad se han incrementado sustancialmente, pues condiciones adversas en el comportamiento de las variables pueden ser corregidas de inmediato.

Los sistemas CAD/CAM (Computación Aplicada al Diseño/Computación Aplicada a la Manufactura) combinan el diseño de producto con su manufactura, convirtiéndose en una garantía para reducir el eterno problema de traducir especificaciones y requerimientos de diseño en productos terminados.

En un sistema de esta naturaleza, el diseñador ejecuta su labor y almacena en una base de datos todo tipo de instrucciones y características de diseño. Posteriormente, esos requerimientos son transmitidos mediante programas computacionales (interfaces) desde un computador central hasta uno en la línea de producción y de ahí a la máquina. La realimentación se da desde la máquina hasta el computador y desde este a un control programable que regula el proceso. La figura 1.8 muestra un ejemplo de este sistema.

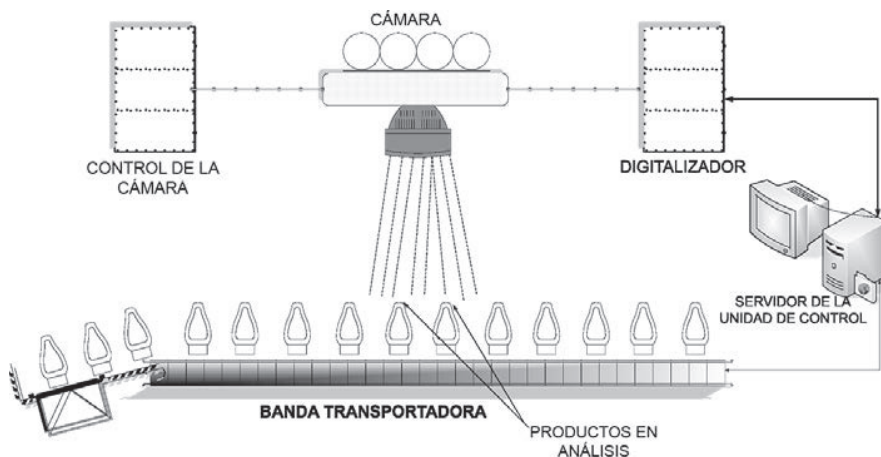


Figura 1.7 Sistema de visión de máquina usada en inspección visual.

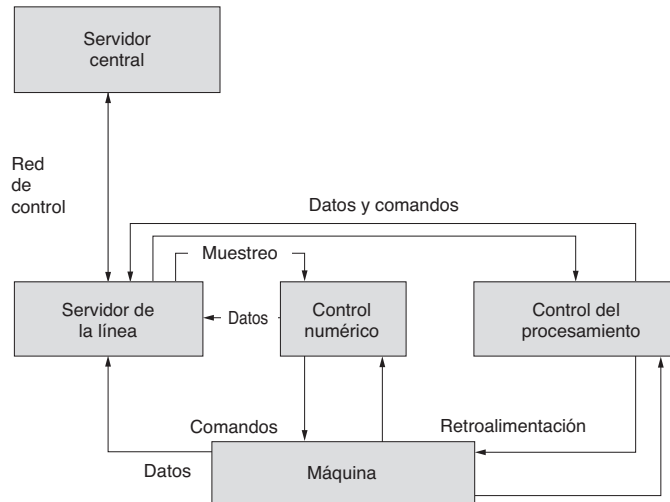


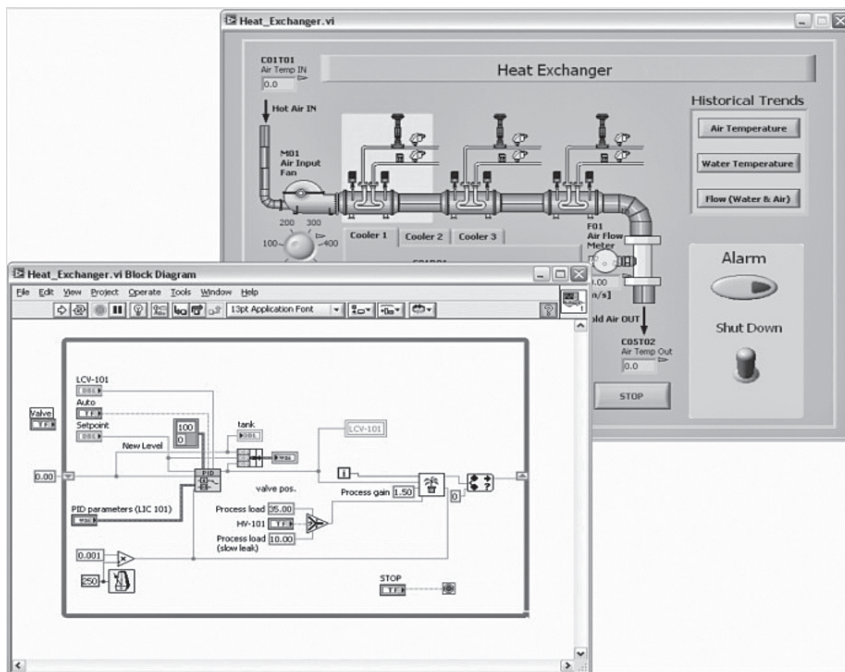
Figura 1.8 Sistema Integrado de Manufactura.

Algunas empresas han adquirido sistemas SCADA, que son sistemas integrados de adquisición de información sobre el comportamiento de variables de proceso, que agilizan la toma de decisiones. Para evaluar si un sistema SCADA es necesario para manejar una instalación dada, el proceso por controlar debe cumplir las siguientes características:

- El número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto y su control independiente requiere mucho tiempo.
- El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es limitante, ya que puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso concentrado en una localidad.
- La información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se producen, en otras palabras, la información se requiere en tiempo real.
- Hay necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma de decisiones tanto gerenciales como operativas.
- Los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un sistema SCADA. Estos beneficios pueden reflejarse como un aumento de la efectividad de la producción, de los niveles de seguridad, del control y de la calidad controlada en tiempo real.
- La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones de control sea iniciada por un operador. En caso contrario, se requerirá de un Sistema de Control Automático, el cual lo puede constituir un sistema de control distribuido, PLC, controladores a lazo cerrado o una combinación de ellos. La figura 1.9 muestra una sección de un sistema SCADA que controla un proceso químico.

Entre las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA están las siguientes:

- a) Recabar, almacenar y mostrar información en forma continua y confiable sobre estados de dispositivos, mediciones y alarmas.
- b) Ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como abrir o cerrar válvulas, arrancar o parar bombas, etc.
- c) Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto de aquellos que no se consideren normales (alarmas), como de cambios que se produzcan en la operación diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para su posterior análisis.
- d) Aplicar acciones basadas en la información obtenida por el sistema, tales como reportes, gráficos de tendencia, historia de variables, cálculos, predicciones y detección de fugas.



Fuente: DatamYTE, 2003.

Figura 1.9 Ejemplo de un sistema SCADA.

Resumen

Se ha planteado en este capítulo los conceptos básicos para entender la concepción moderna de la calidad, a fin de que nos desliguemos del concepto obsoleto de inspección de producto como medio para alcanzarla excelencia. Además, se ha planteado la concepción de un sistema de calidad como medio para lograr las metas de mejoramiento de calidad requeridas por las empresas que pretenden pertenecer al grupo de clase mundial.

Se ha esbozado hasta el momento algunos principios sobre los que se basa el verdadero concepto de calidad. Estos principios son:

1. *El control de calidad no es únicamente inspección, sino que va más allá, hacia la investigación de causas y su corrección, con el fin de que no se vuelvan a presentar en el futuro. Esto obliga a analizar la calidad en forma sistémica, involucrando a la organización en su totalidad.*
2. *El problema de la calidad del producto es competencia de todos los niveles de la empresa. En la medida en que haya conciencia de esta responsabilidad, se logrará los niveles establecidos.*
3. *La calidad es intrínseca al producto, el control no le agrega calidad, pues es solo un medio para investigar problemas y reducirlos.*
4. *El control debe ejecutarse en etapas, responsabilizando a las diferentes secciones de la ejecución de las actividades fijadas en cada una de ellas.*
5. *La calidad debe entenderse como el grado en que un cliente se siente satisfecho con las funciones que realiza el producto que adquiere.*
6. *Se debe poner más énfasis en diseñar calidad que en controlarla.*
7. *Se puede automatizar los procesos de inspección, sin embargo, la responsabilidad de calidad será siempre del factor humano. Toda la tecnología de inspección puede estar al alcance; sin embargo, las decisiones son de las personas.*

Preguntas de repaso

1. Comente el aporte del desarrollo histórico del control de calidad a la concepción moderna.
2. Defina los conceptos de control, calidad, calidad total, control de calidad y mejoramiento de la calidad.
3. ¿Por qué se dice que existe un ciclo de control? ¿Existe relación con el ciclo de Deming?
4. Explique cada uno de los componentes de la pirámide del control de calidad.
5. ¿Qué es un sistema de control de calidad y cómo está estructurado? ¿Qué significa que los productos y los procesos deben ser más robustos?
6. Explique detalladamente cada uno de los componentes del sistema de control de calidad y las diversas técnicas que pueden aplicarse para lograr los objetivos del sistema.

7. ¿Cuáles son los objetivos de implantar un sistema de control de calidad? ¿Qué beneficios genera un sistema de control de calidad?
8. Explique los factores y las dimensiones que gobiernan la calidad de un producto.
9. Analice las responsabilidades de calidad en los sistemas industriales.
10. ¿Qué nuevos conceptos de calidad se manejan en sistemas modernos de producción? Explique en qué consisten los sistemas SCADA y Poka-yoke.

Direcciones de internet

En las siguientes direcciones de internet usted puede encontrar información valiosa para ahondar en los temas vistos en este capítulo:

1. <http://www.calidad.org/>
2. <http://www.asq.org/>
3. <http://www.infinityqs.com/>
4. <http://www.margaret.net/spc/>
5. <http://www.qfdi.org/>
6. <http://www.qualityamerica.com/>
7. <http://qmp.wineasy.se/>
8. <http://www.eoq.org/>
9. <http://www.cc.gatech.edu/reverse/>
10. <http://www.eng.um.edu.mt/~dme/ceru.html>

Problemas

1. Seleccione una empresa industrial o de servicios y analice su sistema de control de calidad. Haga un diagnóstico inicial preparando con anticipación un instrumento que permita evaluar el sistema en términos de sus componentes, sus políticas, sus recursos y su administración.
2. Evalúe en una empresa la incidencia de cada uno de los factores de calidad en la calidad del producto final. Ponga especial énfasis en el medio ambiente.
3. Enumere las actividades por realizar para implantar un sistema de control total de calidad en una empresa del sector alimentario. Sea explícito en sus componentes.
4. Enumere las actividades por realizar para implantar un sistema de control total de calidad en una empresa del sector metalmecánico. Sea explícito en sus componentes. ¿Qué diferencias hay con respecto al analizado en el problema 3.
5. Seleccione el organigrama de una empresa industrial e identifique claramente la responsabilidad de calidad de cada uno de los niveles jerárquicos allí representados.
6. Seleccione una empresa y aplique los catorce puntos de Deming a fin de conocer la evidencia de aplicación de cada uno de ellos.
7. Investigue sobre los medios utilizados por empresas de categoría mundial para controlar la calidad de sus productos.
8. Enumere en detalle las ventajas y desventajas de la globalización en el proceso de mejoramiento de calidad y cómo la medición es una necesidad fundamental en el mundo de hoy.
9. ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar la calidad de los servicios en nuestro país?
10. ¿Cómo esquematiza usted un sistema de calidad para empresas de servicio? Aplique su modelo a los casos específicos de un aeropuerto, un puerto, un supermercado y un sistema de transporte con autobuses.
11. Identifique una empresa que utilice un sistema SCADA y prepare un reporte sobre su funcionamiento.

Capítulo II

Conceptos de estadística aplicada

Conceptos de aplicación

La aplicación de conceptos y técnicas estadísticas ha probado ser una excelente herramienta para el análisis de los datos obtenidos sobre la evaluación de variables y atributos de proceso. Estos datos, por medio de la estadística, se convierten en información cuantitativa muy valiosa para apoyar la toma de decisiones en un ambiente de manufactura o de servicio. Su cuidadosa aplicación va desde la recolección y análisis de datos hasta la inferencia estadística y aplicaciones más detalladas y con algún grado de complejidad, como el diseño de experimentos y la ingeniería de confiabilidad.

Una cuidadosa aplicación se refiere a que los diversos modelos no deben ser utilizados violando los principios y condiciones bajo los cuales fueron desarrollados. Si esto se realiza, la validez de la afirmación estadística queda en entredicho y por lo tanto, las decisiones pueden ser erróneas.

Muchas son las áreas de la administración de producción y operaciones en las que se han aplicado métodos estadísticos, se pueden mencionar, entre otras, pronósticos de producción y de demanda, modelos de investigación de operaciones, modelos de programación y control de producción, muestreo de trabajo, proyecciones financieras, control de inventarios y por supuesto, control de procesos. En monitoreo de procesos sobresalen las aplicaciones de producción en líneas de producción y fuera de ellas y la inspección de calidad de productos semielaborados y terminados, así como en la recepción de materiales y partes provenientes de diversos proveedores.

En el control de procesos en línea, equipo electrónico y computacional recolectan datos que son enviados en tiempo real a una computadora, donde se efectúa su análisis estadístico y se toma una acción correctiva que se implementa en forma inmediata por medios electrónicos, electromecánicos o mecatrónicos. En el control de procesos fuera de la línea se toman muestras de producto y se evalúan características de calidad problemáticas. Las unidades se llevan al laboratorio para su medición y evaluación, usando experimentación y métodos estadísticos.

En estos casos, la decisión de una acción correctiva es más lenta y se hace usando la vía establecida en un procedimiento previamente diseñado, generalmente con alta intervención

humana. Las mismas acciones que se ejecutan en este tipo de control se hacen para la inspección de calidad, con la diferencia de que esta se hace sobre partes y productos terminados que generalmente vienen de lotes en proceso o ya fabricados. El reto en estos casos es la toma de decisiones sobre acciones correctivas y preventivas en un corto tiempo, principalmente si la producción no se detiene.

En la recepción de materias primas, materiales y partes provenientes de proveedores, el procedimiento consiste en tomar muestras, analizarlas y concluir sobre el estado de calidad de cada envío al comparar con los requerimientos de manufactura que fueron enviados en los pedidos realizados a los proveedores. Esto se hace con el fin de decidir sobre la aceptación o rechazo de los lotes recibidos sobre la calidad mostrada por las muestras extraídas de ellos.

En estas aplicaciones es de vital importancia basarse en la teoría del muestreo estadístico, pues es el medio que nos da la confianza y validez de los datos que se recolecten y por lo tanto, la veracidad de las decisiones que se tomen. Las diversas aplicaciones estadísticas a los procesos han dado origen a lo que se conoce como *control estadístico de la calidad*, en el cual, por medio de los resultados obtenidos a partir de muestras adecuadamente seleccionadas, se “infiere” la situación real de la característica de calidad en estudio y por consiguiente las características del proceso en estudio.

Esto quiere decir que los resultados obtenidos en la muestra se toman como una evidencia del comportamiento del proceso como un todo; no obstante, se debe tener claro que la aplicación de la estadística al control de procesos y de materiales es solamente un arma para la toma de decisiones y no la solución a los problemas existentes. La clave fundamental es que la característica en estudio sea una característica crítica digna de ser controlada y que la toma de decisiones sea acertada.

Es importante tener claro que los paquetes computacionales de control estadístico de procesos y de estadística que se ofrecen en el mercado son solo medios para agilizar el procesamiento de datos, pero no son el control en sí. En otras palabras, el contar con un excelente paquete computacional de control estadístico de procesos no significa que tengamos un excelente control de procesos. Hay elementos como la definición de la característica o características por estudiar, la recolección de datos, los requerimientos de análisis y la toma de decisiones que son el verdadero control.

En este capítulo se desarrollan algunas técnicas de análisis de datos, para luego entrar en el tema de inferencia estadística, que constituye la base fundamental para el establecimiento de un verdadero control estadístico de la calidad, pues al no poder analizar procesos completos se debe hacer un análisis sobre muestras.

Algunos de los conceptos aquí desarrollados suponen que de antemano el lector posee conocimientos generales de estadística.

Datos estadísticos

Uno de los requisitos fundamentales de las aplicaciones estadísticas es que los datos recolectados sean válidos para que el análisis y posteriormente las acciones correctivas y preventivas sobre el comportamiento de los procesos sean confiables. Estos datos deben ser veraces para que sean un adecuado apoyo es la toma de decisiones objetivas, por lo que su

origen debe ser conocido y confiable. Como se dijo antes, las opiniones subjetivas ya no sirven en la toma de decisiones pues se desean resultados concretos de las acciones ejecutadas.

Para obtener datos veraces y confiables es importante seguir lo establecido por el método científico:

1. **Formulación o definición del problema.** Se debe tener claro cuál es el problema que se desea resolver y para qué se requiere su solución. Esto implica un análisis minucioso de los procesos para clasificar y priorizar estos problemas y definir claramente las variables sobre los que se realizarán los estudios.
2. **Diseño del experimento.** Una vez que se ha clarificado el problema y sus variables de estudio se deben definir los medios mediante los cuales se puede encontrar una solución factible. Se pone especial cuidado al tipo de datos requerido, a la cantidad requerida, al lugar de donde van a ser extraídos, al problema planteado y a la organización y orden requeridos para la recolección.
3. **Recolección de datos.** Una vez planeada la recolección de datos y definido el marco muestral (lugar, tiempo y medios para la toma de información), diseño de formularios, establecimiento de rutas e identificación del sujeto de análisis, se procede a recolectarlos, cuidando muy de cerca su calidad y atendiendo los requerimientos de tiempo, condiciones, recursos y lugar que fueron especificados en el diseño del experimento.
4. **Tabulación, clasificación y descripción de datos.** Una vez que se han recolectado los datos en sus correspondientes formatos se procede a construir tablas, a clasificarlos y a graficarlos de manera que tengan una mejor presentación que facilite la interpretación. Se deben agrupar los datos y extraer detalles que los conviertan en información.
5. **Análisis de datos.** Una vez ordenados los datos se calculan algunas medidas estadísticas representativas y se generan algunos gráficos que los representen. Se pueden hacer comparaciones con metas iniciales y se debe validar la información de manera que se tenga seguridad absoluta sobre el grado de representación de los datos muestrales sobre la o las variables en estudio.
6. **Inferencia estadística y conclusiones.** Dado que los resultados obtenidos provienen de las muestras, es importante llevar los resultados obtenidos en el análisis de la parte al todo y poder concluir sobre el estado del proceso con base en lo que muestren las unidades que forman parte de la muestra utilizada en las variables estudiadas.
7. **Validación y mejora.** Una vez obtenidos resultados finales inferenciales se debe analizar su validez y establecer acciones de mejora que pueden requerir de un nuevo análisis modificado por nuevos requerimientos.

Tal y como se indicó en este análisis hay un todo y una parte. En estadística ese todo se conoce como población y es la colección completa de todas las observaciones de la característica de estudio (variable o atributo). Esta población puede ser finita (si se conoce su tamaño) o infinita (si no se conoce) y puede ser homogénea (si todos los datos pertenecen a una sola característica) o heterogénea (si pertenecen a dos o más características). A las medidas estadísticas que describen a las poblaciones se les conoce con el nombre de parámetros.

A la parte seleccionada para el estudio se le llama muestra y es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada en lugar de la población pues esta es demasiado grande o es infinita o el estudio no es factible por razones tecnológicas o de costo. Una medida obtenida de una muestra se llama estadístico y se toma como una estimación puntual del parámetro.

Las conclusiones que se obtienen en la muestra se llevan a la población a través de la inferencia, la cual está sujeta a un error que depende de factores que se explicarán más adelante, cuando se analice el tema de muestreo. La figura 2.1 muestra esta relación población-muestra.

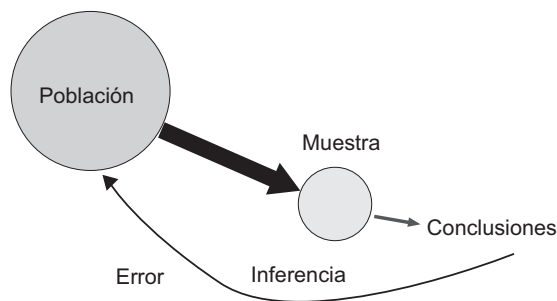


Figura 2.1 Representación de la relación población-muestra.

Los datos estadísticos que se obtienen para el estudio provienen de una medición que se realiza de acuerdo con una de las siguientes escalas:

1. Escalas nominales, que son nombres o clasificaciones que se utilizan para datos en categorías distintas o separadas. Ejemplo de esta son las áreas de ubicación en un almacén o en un subproceso de acuerdo con lo que contienen: abarrotes, papeles, perecederos, metálicos, etc. y que son relevantes para definir el marco de muestreo.
2. Escalas ordinales, que son nombres que clasifican las observaciones en categorías con un orden significativo. Ejemplo de estas es la calidad mostrada por una línea de producción: alto nivel, medio nivel y bajo nivel.
3. Escalas de intervalo, que son medidas de una escala numérica en la cual el valor de cero es arbitrario o de referencia, pero la diferencia entre valores es importante. Un ejemplo de ello son las escalas de temperatura en un horno.
4. Escalas de razón, que son medidas numéricas en las cuales el cero es un valor fijo y la diferencia entre valores es importante. Ejemplo son todas las dimensiones: pesos, diámetros, espesores, costos, etc.
5. Escalas cualitativas, que son escalas que reflejan una cualidad de la parte que es analizada, tal es el caso del color, la forma y la apariencia de un producto terminado.

Como se ha indicado, los datos provenientes de cualquiera de las escalas deben ser veraces y reflejar las condiciones del proceso pues es una realidad que *datos erróneos generan*

conclusiones erróneas. El analista debe tener plena confianza en los datos para que el estudio sea válido, de manera tal que la mínima desconfianza en los datos o en su procedencia debe obligar al analista a descartarlos pues si no lo hace de inmediato lo tendrá que hacer más tarde cuando se haya avanzado en el estudio, con las correspondientes consecuencias económicas y logísticas.

Se debe recordar que la recolección de datos debe ser cuidadosamente planeada y programada, asignando los recursos que sean necesarios para garantizar una excelente calidad de datos. De ello depende la calidad del análisis y de la toma de decisiones.

Distribución de frecuencias de datos agrupados

Tal y como se dijo, el primer paso en la aplicación de la estadística a procesos industriales es la definición de un problema real y prioritario que lleve a un diseño de procedimientos eficientes que suministren datos confiables para su posterior análisis. El registro y análisis de la información proveniente de muestras representativas tomadas de pruebas físicas y químicas se hace a los productos con el fin de verificar su estado en una o más variables de interés. Por ello, estos datos deben reflejar las verdaderas condiciones del proceso.

Del análisis de los datos provenientes de esas pruebas se derivarán las acciones correctivas y preventivas, con las que se procurará reducir y, si es posible, eliminar los problemas de mala calidad que se presentan en las líneas de producción cuyas variables están siendo estudiadas.

Para lograr un análisis más eficiente y hacer mejores aproximaciones de los datos a distribuciones de probabilidad que los representen es necesario agruparlos de tal manera que se puedan visualizar tendencias históricas de las variables de los procesos que ayuden a interpretar los aspectos que pueden estar causando descontrol y, por lo tanto, bajos niveles de calidad. Los datos tabulados y presentados en forma no agrupada poco dicen sobre la conducta de la variable y no permiten visualizar comportamientos globales que faciliten la inferencia sobre el comportamiento del proceso en análisis.

Una de las formas que permite disponer los datos para su análisis y visualizar su posible distribución teórica es la *distribución de frecuencias de datos agrupados*, que consiste en el agrupamiento del conjunto de datos en intervalos, de tal manera que cada dato pierde su identidad (magnitud propia) y pasa a formar parte de un intervalo. La distribución puede ser comparada con distribuciones estadísticas teóricas y así aplicar las técnicas de inferencia estadística ya desarrolladas para inferir soluciones al proceso sobre la base del problema planteado.

También existen las distribuciones de frecuencia de datos no agrupados, que se usan para el análisis de datos de variable discreta, tales como número de defectuosos y número de defectos. En estos casos los datos no pierden la identidad, pero la distribución no es tan fácil de aproximar.

Dos de las claves más importantes para tener una distribución de frecuencias de datos agrupados eficiente y eficaz son la escogencia de un método que considere las cifras significativas de los datos y la selección de un número de clases que refleje una adecuada distribución. Si el número de clases es muy grande es imposible visualizar una distribución

pues muchas clases quedarán vacías. Por otro lado, si este número es muy bajo, cerca de dos, es también imposible determinar la distribución con base en pocas clases.

En el control de procesos, el número de cifras significativas que debe originar la medición de la variable es muy importante pues tiene que ver con la precisión de la medición, el instrumento que se use y la especificación con la que se debe cumplir. La cantidad de cifras significativas que se desee usar en los datos es inversamente proporcional a la magnitud de la variabilidad, que tenga la variable en estudio. Esto quiere decir que cuanto más pequeña es la variabilidad más grande es el número de cifras significativas que deben tener los datos y viceversa. Una mala escogencia del número de cifras significativas puede llevar a conclusiones inadecuadas al creer que una variable es normal y estable cuando en realidad no lo es.

Por ejemplo, un conjunto de datos donde la mayoría o todos son iguales es una evidencia de que el instrumento de medición usado no es el correcto. Si el comportamiento de la variabilidad es importante para el control de esa variable se debe repetir el estudio con un instrumento capaz de capturar esa variabilidad. Si por el contrario, ese comportamiento no es relevante lo que significa es que estamos realizando un estudio sobre una variable que no es prioritaria y que no es del interés para el sistema de control. Se debe descontinuar el estudio y seleccionar la variable que sí es relevante.

Muchos textos de estadística tienen diversos procedimientos para elaborar distribuciones de frecuencias; no obstante, todas ellas no toman en cuenta la cantidad de cifras significativas que tienen los datos. Antes de entrar a presentar el método de construcción de una distribución de frecuencias que toma en cuenta las cifras significativas de los datos es recomendable dar algunas definiciones.

Frecuencia es el número de veces que se repite un dato específico x_i en un conjunto de datos, o en un intervalo de clase determinado. Existen varios tipos de frecuencias, a saber:

- a. Frecuencia absoluta.
- b. Frecuencia absoluta acumulada.
- c. Frecuencia relativa.
- d. Frecuencia relativa acumulada.

La frecuencia absoluta es el número absoluto de veces que se encuentra un dato en un conjunto de datos o es el número de datos que se encuentran en un intervalo de clase. Se denota por n_i cuando los datos no están agrupados y por n_k cuando estos datos están agrupados. Se encuentra por inspección y conteo de los datos.

La frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Se denota por N_i en datos no agrupados y por N_k en datos agrupados y se obtiene sumando a la frecuencia absoluta actual la frecuencia absoluta de la clase anterior.

La frecuencia relativa es una forma de representar porcentualmente el número de veces que se repite un dato en un conjunto de datos o el número de datos que se encuentran en un intervalo de clase. Se denota por f_i para datos no agrupados y por f_k para datos agrupados. Se calcula como:

$$\text{Frecuencia relativa} = \frac{\text{Frecuencia absoluta}}{\text{Tamaño de la muestra}} * 100$$

La *frecuencia relativa acumulada* es la suma acumulada de la frecuencia relativa. Se denota por F_i para datos no agrupados y por F_k para datos agrupados. Se calcula como:

$$\text{Frecuencia relativa acumulada} = \frac{\text{Frecuencia absoluta acumulada}}{\text{Tamaño de la muestra}} * 100$$

Clase es un intervalo dentro del cual se encuentra un subconjunto del conjunto de datos. Sus valores extremos se llaman *límites de clase*. El número de clases se denota con la letra k .

Límites de clase: representan a los datos. Estos son conocidos como límites reales de clase y están denotados por L_i y L_s .

Amplitud de clase o *intervalo de clase* es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior real de clase. Se denota con la letra i .

Punto medio de clase es el promedio de los límites de clase y representa el centro de la clase.

Histograma es un gráfico de barras verticales continuas, en donde se representan los límites reales de clase en el eje x y la frecuencia absoluta o relativa en el eje y . La escala del eje x debe graduarse de tal manera que todas las barras sean de igual tamaño, mientras que la escala del eje y debe graduarse con base en la frecuencia relativa o absoluta más grande.

Polígono de frecuencias es un gráfico de línea continua, donde se representan los puntos medios de clase en el eje x y la frecuencia absoluta o relativa en el eje y . La escala del eje x debe graduarse de acuerdo con la magnitud, mientras que la escala del eje y debe graduarse con base en la frecuencia relativa o absoluta más grande. El gráfico se obtiene uniendo los pares ordenados de punto medio y frecuencia.

Ojiva de frecuencias es un gráfico de línea continua, donde se representan los límites inferiores de clase en el eje x y la frecuencia absoluta o relativa acumulada en el eje y . La escala del eje x debe graduarse de acuerdo con la magnitud, mientras que la escala del eje y debe graduarse de 0 a 1. El gráfico se obtiene uniendo los pares ordenados de límite de clase y frecuencia acumulada. Hay dos tipos: las ojivas mayor que y las ojivas menor que.

Para el desarrollo de la distribución de frecuencias, elaboración de gráficos estadísticos y análisis de datos se pueden usar hojas de cálculo o paquetes de computación. Tres de estos paquetes son SAS, Stadgraphics y Minitab, que tienen un sinnúmero de herramientas estadísticas no solo para distribución de frecuencias y análisis de datos sino también para inferencia estadística.

A pesar de que dichos programas computacionales son medios ágiles para elaborar distribuciones, no consideran la cantidad de cifras significativas de los datos, lo que, como se dijo anteriormente, es muy importante cuando se analiza información con fines de concluir sobre la calidad de un determinado proceso, pues detectar diferencias importantes de variabilidad siempre depende de la cantidad de cifras significativas que el instrumento de medición pueda dar.

Para considerar las cifras significativas de los datos se recomienda aplicar el siguiente procedimiento:

1. Recolectar los datos (x_i) de acuerdo con el tamaño de muestra previamente calculado de la forma que más adelante se explicará. Esta recolección debe ser ordenada de tal

forma que se identifique posteriormente la información. Para ello, se puede usar un formato tal como el que se presenta en el cuadro 2.1 del ejemplo 2.1. Este formato no solo sirve para anotar la información recolectada sino también para desglosar la distribución de frecuencias correspondiente.

2. Ordenar los datos de menor a mayor. Es opcional; si no se ejecuta un conteo.
3. Calcular el rango, restando al dato mayor, el dato menor. Sea:

$$R_i = X_{i\min} - X_{i\max}$$

4. Fijar el número de clases (k), es conveniente que esté entre 5 y 20 para lograr un buen ajuste de curva. Se puede utilizar la regla de Sturges para obtener un aproximado al número de clases. Esta regla es:

$$k \cong 1 + (3,3 * \log n)$$

donde n = tamaño de la muestra

5. Calcular el intervalo de clase (i), así:

$$i = \frac{R}{k}$$

El valor de i debe ser redondeado siempre hacia arriba y a la misma cantidad de decimales que tienen los datos.

6. Calcular el rango propuesto (R_p) mediante la multiplicación del intervalo redondeado (i_r) por el número de clases, sea:

$$R_p = i_r * k$$

7. Calcular la diferencia (d) entre el rango y el rango propuesto:

$$d = R_p - R$$

Este valor es un número cuya última cifra significativa debe ser *impar*. Si no lo es, se debe devolver al paso 5 y hacer el cálculo con otro número de clases, hasta que se cumpla la condición.

8. Calcular la mitad de la diferencia (m_d):

$$m_d = \frac{d}{2}$$

9. Fijar los límites reales de clase (L_i , L_s), usando el siguiente procedimiento:

- a. Al valor del dato menor, restarle el valor de m_d ; el valor obtenido es el primer L_i :

$$L_{i1} = X_{i\min} - m_d$$

- b. Sumar i al valor de L_{i1} , para obtener el primer L_s :

$$L_{s1} = L_{i1} + i_r$$

- c. Hacer el L_{ik} igual al $L_{s(k-1)}$ y repetir el paso 9b., hasta completar las k clases. Al final se debe cumplir con:

$$L_{sk} = X_{imax} + m_d$$

donde L_{sk} = último límite real superior.

10. Completar el cuadro de frecuencias de datos agrupados, para ello:

a. Calcular el punto medio (x_k)

$$X_k = \frac{L_i + L_s}{2}$$

b. Obtener el valor de la frecuencia absoluta (n_k) ordenando los datos de mayor a menor o usando el método de conteo, que consiste en ir marcando cada dato y poniendo una línea en el intervalo que corresponda, tal y como se observa en el cuadro 2.2. Esto último tiene la ventaja de que dibuja la forma del histograma si se hace con una escala aproximada.

c. Obtener la frecuencia absoluta acumulada (N_k)

$$N_k = \text{Acumulado de } n_k$$

d. Calcular la frecuencia relativa (f_k)

$$f_k = \frac{n_k}{n}$$

e. Obtener la frecuencia relativa acumulada (F_k)

$$F_k = \frac{N_k}{n}$$

11. Construir el histograma para observar la distribución del conjunto de datos.

Ejemplo 2.1

Un estudio preliminar vislumbra que el peso de las latas de tomate es una variable que genera problemas de calidad. Por ello, se toman doce grupos de cinco unidades de una máquina llenadora de latas de pasta de tomate y se pesan, originando los datos que se presentan en el cuadro 2.1.

Construir una distribución de frecuencias de datos agrupados.

Cuadro 2.1. Información recolectada en decigramos.

Hoja de datos - Distribución de frecuencias												
Artículo: <i>Pasta de tomate</i>					Código: XY-987							
Característica: <i>Peso</i>					Especificación: $20,0 \pm 2,5$ decigramos							
Operación: <i>Llenado</i>					Máquina: <i>Llenadora</i>					n=60		
Operario: <i>M. Matamoros</i>					Inspector: <i>M. Coto</i>					Turno: <i>1</i>		
Fecha: <i>02-12-84</i>					Hora de inicio: <i>8 am</i>					Hoja: <i>1 de 1</i>		
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22,0	23,0	20,0	21,5	19,0	21,5	22,5	25,0	21,5	24,5	22,5	23,5
2	20,5	19,0	19,0	19,0	21,5	24,0	20,0	20,5	23,0	24,0	22,5	20,0
3	20,0	21,5	19,5	21,0	22,5	19,5	21,0	21,5	22,5	23,5	20,5	20,5
4	21,0	21,0	20,0	20,0	22,5	22,0	22,5	21,5	23,5	22,0	22,0	22,5
5	22,5	21,5	22,5	22,0	18,5	22,0	22,0	22,5	21,0	22,0	19,5	23,0

Solución

- Los datos se recogen en el formato definido. El cuadro 2.1 presenta la información recolectada para este ejemplo.
- Se usará el método de conteo.
- $$R_i = x_{i\max} - x_{i\min}$$

$$R_i = 25,0 - 18,5 = 6,5$$
- $$k \cong 1 + (3,3 * \log n)$$

$$k \cong 1 + (3,3 * \log [60])$$

$$k \cong 1 + (3,3 * 1,7781)$$

$$k \cong 1 + 5,8679 = 6,8679$$

$$k \cong 7$$
- $$i_r = \frac{6,5}{7} = 0,923 \cong 1,0$$
- $$R_p = 1,0 * 7 = 7,0$$
- $$d = 7,0 - 6,5 = 0,5$$
- $$m_d = \frac{0,5}{2} = 0,25$$
- $$L_{i1} = 18,5 - 0,25 = 18,25$$

$$L_{s1} = 18,5 + 1,0 = 19,25$$

$$L_{i2} = L_{s1}$$

$$L_{s2} = 19,25 + 1,0 = 20,25$$

Y así sucesivamente hasta completar las siete clases.

10. Se completa la tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados con el punto medio y todas la frecuencias. Esto se puede observar mejor en el cuadro 2.2.

A través de las frecuencias se puede observar alguna característica importante, por ejemplo el análisis de cumplimiento para algún valor especial, tal como una especificación.

El conteo se obtiene colocando una línea por cada dato que se ubica en la clase respectiva.

Se puede obtener algunas conclusiones del cuadro 2.2. Estas son:

- La distribución tiene una tendencia al centro pero ligeramente sesgada hacia la derecha, sea una tendencia a dar más peso que menos peso que el promedio.
- Cerca del 26.67% de los tarros pesan entre 21.25 y 22.25 decigramos.
- El 50% de los tarros pesan entre 21.25 y 23.25 decigramos.
- El 65% de los tarros pesan menos de 22.25 decigramos.
- La máquina llenadora tiende a dar más peso que el promedio. Esto es también evidente en el histograma de la figura 2.2.

Cuadro 2.2. Cuadro de distribución de frecuencias para el ejemplo 2.1

Hoja de datos – Distribución de frecuencias							
Artículo: <i>Pasta de tomate</i>		Código: <i>XY-987</i>					
Característica: <i>Peso</i>		Especificación: <i>20,0 ± 2,5 decigramos</i>					
Operación: <i>Llenado</i>		Máquina: <i>Llenadora</i>		n=60			
Operario: <i>M. Matamoros</i>		Inspector: <i>M. Coto</i>		Turno: <i>1</i>			
Fecha: <i>02-12-84</i>		Hora de inicio: <i>8 am</i>		Hoja: <i>1 de 1</i>			
L_i	L_s	CONTEO	n_k	x_k	N_k	f_k	F_k
18,25	19,25		5	18,75	5	8,33	8,33
19,25	20,25		9	19,75	14	15,00	23,33
20,25	21,25		9	20,75	23	15,00	38,33
21,25	22,25		16	21,75	39	26,67	65,00
22,25	23,25		14	22,75	53	23,33	88,33
23,25	24,25		5	23,75	58	8,33	96,67
24,25	25,25		2	24,75	60	3,33	100

11. El histograma correspondiente a este ejemplo se puede observar en la figura 2.2. En él se puede ver que el peso de los tarros de pasta de tomate se distribuye en una forma aproximadamente simétrica, o sea una mayor frecuencia en el centro que disminuye hacia los lados. Es importante evaluar esa tendencia hacia el mayor peso pues aunque puede generar mayor satisfacción al cliente, también puede generar mayor costo para la empresa.

Si se desea pueden dibujarse el polígono y las ojivas de este ejemplo de la forma en que se visualiza en las figuras 2.3 y 2.4. El lector puede consultar cualquier libro de estadística para conocer cómo desarrollar este tipo de gráficos. Con el polígono puede observarse mejor la forma de la distribución y con las ojivas pueden determinarse algunos porcentajes deseados y determinar la mediana de los datos en donde ambas ojivas se cruzan. La mediana es el valor hasta donde y a partir del cual se encuentra el 50% de los datos.

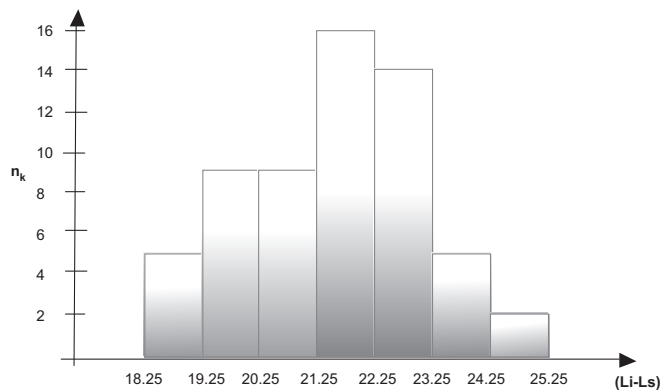


Figura 2.2 Histograma para el ejemplo 2.1 (Peso de tarros de pasta de tomate)

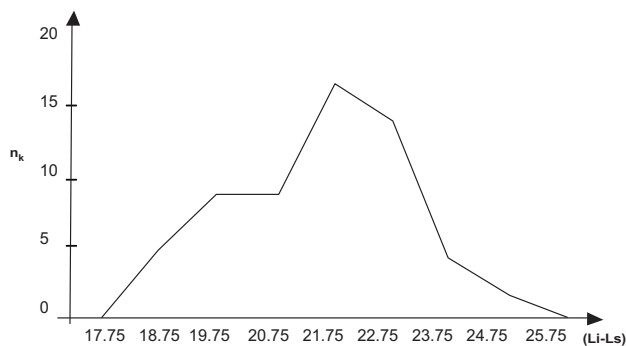


Figura 2.3 Polígono de frecuencias del ejemplo 2.1

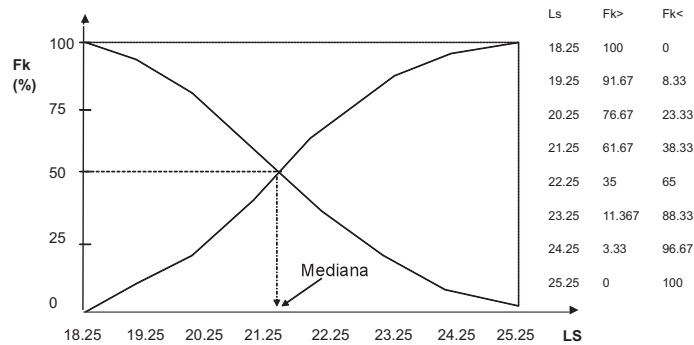


Figura 2.4 Ojivas de frecuencias del ejemplo 2.1

Medidas de los datos

No es fácil obtener conclusiones de un conjunto de datos individuales o de cuadros confeccionados con ellos, a no ser que sean medidas no muy relevantes, como determinar el mínimo o el máximo, que poco pueden decir sobre la distribución de los datos. Prueba de ello es que si el conjunto de datos tiende al máximo o al mínimo esto no cambia en nada la magnitud de estos dos valores, por lo que no dicen nada con respecto a la distribución. Debido a esta limitante es necesario calcular medidas que representen adecuadamente los datos. Las medidas de mayor importancia en estudios de calidad son la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con la primera conocemos la tendencia central de los datos y con las otras dos, el comportamiento de variabilidad.

También puede calcularse la moda, la mediana, algunos percentiles especiales y varios coeficientes como el de kurtosis. Estas medidas no se estudian en este libro pues son para estudios más específicos (ver Devore, 2005 y Miller, 2006).

Como los estudios de calidad en su mayor parte se realizan sobre poblaciones infinitas o finitas muy grandes no se pondrá especial atención al cálculo de estos parámetros, sino a los estadísticos provenientes de las muestras. No obstante, la forma de cálculo es la misma solo que se sustituyen las letras latinas por letras griegas y en el caso de muestras, las letras minúsculas por mayúsculas. Así, por ejemplo, mientras que μ representa la media aritmética poblacional y N el tamaño de la población, $\bar{x}$ representa la media aritmética muestral y n el tamaño de la muestra.

La media aritmética muestral se calcula en datos no agrupados como:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

donde:

x_i : todos los valores de la variable en estudio

n : tamaño de la muestra o número total de datos

En datos agrupados se calcula así:

$$\bar{x} = A + \left(\frac{\sum_{k=1}^K (n_k * d)}{n} \right) * i_r$$

donde:

- d: desviación puntual del punto medio respecto a la posición de la media supuesta (clase de mayor frecuencia, d=0). Es medida en números enteros en unidades de intervalo de clase
- i_r: amplitud o intervalo de clase redondeado
- A: punto medio de la clase que contiene la clase con d=0
- K: número de clases

La desviación estándar, para datos no agrupados, se calcula usando la siguiente fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n}}{n-1}}$$

Para datos agrupados se calcula usando la siguiente fórmula:

$$s = i_r * \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K (n_k * d^2)}{n} - \left(\frac{\sum_{k=1}^K (n_k * d)}{n} \right)^2}$$

El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicando por 100 para expresarlo porcentualmente. Este coeficiente representa una medida de qué tan variable es la distribución. Por lógica, cuanto más pequeño sea el coeficiente de variación menos variable es la distribución, pues todos los valores tienden a ser iguales y significa una baja variabilidad de la variable en estudio. Es muy útil para comparar diversas poblaciones para una misma variable. Por ejemplo, variabilidad entre cinco máquinas llenadoras (ver ejemplo 2.3). La fórmula para su cálculo es:

$$CV(\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100$$

Ejemplo 2.2

Para el ejemplo 2.1, calcular la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación para datos no agrupados y agrupados.

Solución

Para datos no agrupados: $\sum x = 1292,5$ $\sum x^2 = 27972,75$ $n = 60$ $i_r = 1,0$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{1292.5}{60} = 21.542$$

$$s = \sqrt{\frac{27972,75 - \frac{1292,5^2}{60}}{59}} = 1,485$$

$$CV(\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100 = \frac{1.485}{21.542} * 100 = 6.9\%$$

En datos agrupados y usando el cuadro 2.2 se obtiene la información que se presenta en el cuadro 2.3.

El factor d se establece con valores enteros negativos hacia arriba y positivos hacia abajo de la clase de mayor frecuencia.

Para el ejemplo los valores de la media y la desviación son:

$A = 21,75$ para $d = 0$

Cuadro 2.3. Cálculos intermedios para obtener $\bar{x}$ y s

x_k	n_k	d	$n_k * d$	$n_k * d^2$
18,75	5	-3	-15	45
19,75	9	-2	-18	36
20,75	9	-1	-9	9
21,75	16	0	0	0
22,75	14	1	14	14
23,75	5	2	10	20
24,75	2	3	6	18
TOTAL			$\sum n_k * d^2 = 142$	

$$\bar{x} = 21.75 + ((-12)/60) * 1.0 = 21.55 \text{ decigramos}$$

$$s = 1,0 * \sqrt{\frac{142}{60} - \left(\frac{-12}{60}\right)^2} = 1,525 \text{ decigramos}$$

$$CV(\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100 = \frac{1.525}{21.55} * 100 = 7.08\%$$

Pueden usarse los resultados de cualquiera de las dos formas, pero se prefiere el de datos agrupados pues son una mejor medida de aproximación a la distribución. Esto significa que el conjunto de datos se distribuye con un promedio de 21,55 decigramos con una desviación

estándar de 1,525 decigramos para un coeficiente de variación del 7.08% que para este caso parece ser bajo.

Ejemplo 2.3

Se tiene información de cinco máquinas llenadoras cuyos pesos medios y variabilidad en gramos se presentan en el cuadro 2.4. Se quiere conocer cuál es el orden de mejor a peor variabilidad.

Cuadro 2.4 Datos del ejemplo 2.3

Máquina	Media aritmética	Desviación estándar
A	35.35	5.43
B	38.76	2.65
C	35.23	4.35
D	36.78	4.12
E	35.98	3.87

Solución:

Los cálculos de coeficientes de variación son los siguientes:

$$CV(A)(\%) = \frac{5.43}{35.35} * 100 = 15.36\%$$

$$CV(B)(\%) = \frac{2.65}{38.76} * 100 = 6.84\%$$

$$CV(C)(\%) = \frac{4.35}{35.23} * 100 = 12.34\%$$

$$CV(D)(\%) = \frac{4.12}{36.78} * 100 = 11.20\%$$

$$CV(E)(\%) = \frac{3.87}{35.98} * 100 = 10.76\%$$

Por tanto, la conclusión es que la mejor variabilidad la presenta la máquina B con 6.84% y la peor variabilidad la máquina C. El orden respectivo es B, E, D, C, A.

Un aspecto muy importante que se debe considerar es que la mayor parte de las pruebas en las que se requiera el uso de esta técnica necesitan ser ejecutadas en el menor tiempo posible. Ante ello es necesario confeccionar formatos que agilicen la recolección y análisis de la información. La figura 2.5 presenta un formato que puede ser usado en estos casos.

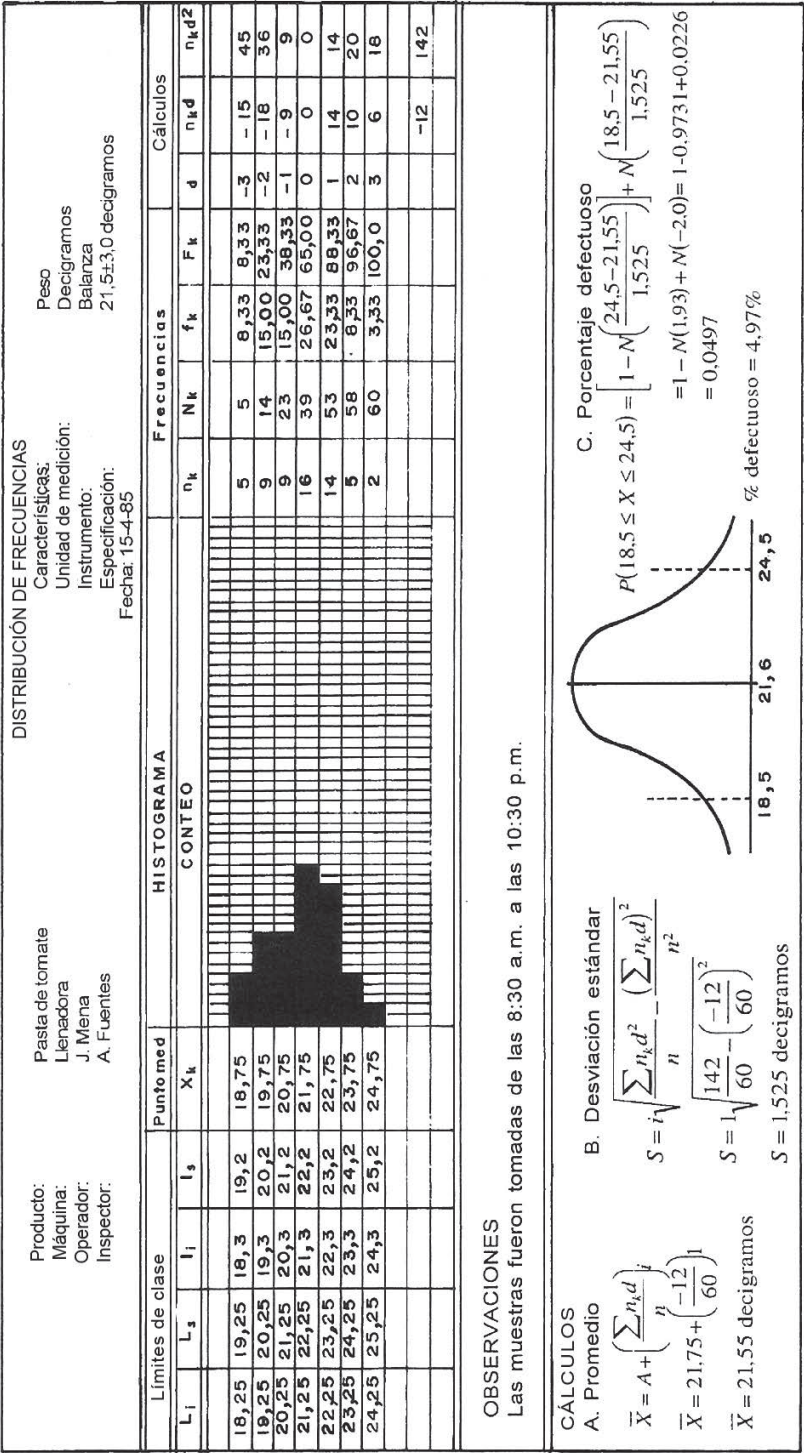


Figura 2.5 Formato para el análisis de datos.

Con este formato se pueden hacer estudios futuros para evaluar el comportamiento de una variable. En estos casos se dejan fijos los límites de clase y se toman nuevas muestras. Se adjunta también en ese formato el cálculo del porcentaje de producto fuera de especificaciones para el cual se asume normalidad de la variable. Esto se verá en detalle más adelante.

Probabilidad

Muchas pueden ser las definiciones que se den al término *probabilidad*. En ocasiones se asocia con la palabra posibilidad, lo cual parece en alguna medida aceptable si se cuantificara. Tres de las definiciones más comunes son las siguientes:

1. *Probabilidad* es el estudio de experimentos aleatorios o libres de determinación, con el fin de asignar un valor a su ocurrencia futura.

Así, por ejemplo, si un dado es lanzado al aire, se tiene la certeza de que va a caer, pero no se puede afirmar con certeza que la cara que quedará hacia arriba será la que muestra el número 6. Si este experimento se repite n veces podemos llamar n al número total de lanzamientos y s al número de aciertos por un número determinado, lógicamente entre 1 y 6.

Para ilustrar el concepto de probabilidad se puede asociar con la *frecuencia relativa* que se obtiene de la relación $f=s/n$. Este valor tiende a estabilizarse conforme el número de lanzamientos tiende a infinito y por lo tanto puede asignarse como el valor para la ocurrencia futura del acierto.

2. *Probabilidad* es un valor numérico que debe llenar ciertas condiciones y que se asocia con un evento dado para expresar el grado de confianza que se tiene en la verificación futura del experimento que le dio origen. Esta es una definición dada desde el punto de vista matemático.
3. *Probabilidad* es la fracción $n(E_i)/n$ que se origina si un suceso puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes e igualmente posibles, de tal manera que $n(E_i)$ de ellas poseen un atributo (E_i).

$$P(E_i) = \frac{nE(i)}{n}$$

Para entender más claramente esta definición se deben definir algunos conceptos clave, como:

Espacio muestral: es el conjunto S de todos los resultados posibles, al ejecutar un experimento. Este número total de eventos se denotan de la siguiente manera:

Número de eventos de $S = p^n$ donde:

donde: p : número de posibilidades del experimento

n : número de veces que se repite el experimento

Evento simple es uno de los resultados E_i del espacio muestral S .

Evento compuesto es el conjunto de resultados E_C del espacio muestral S que cumplen con cierta característica.

Ejemplo 2.4

Se lanza un dado dos veces.

- Identifique los eventos que conforman el espacio muestral y el número de ellos.
- Dé un ejemplo de un evento simple.
- ¿Cuántos eventos componen el evento compuesto $x + y > 4$?

Solución

- Con el fin de determinar el número total de eventos del espacio muestral se utilizará un gráfico de coordenadas donde se colocarán las posibilidades del primer lanzamiento en el eje x y las del segundo en el eje y. La figura 2.6 muestra este gráfico.

El número de posibilidades p es seis y el número de veces que se repite el experimento es dos por lo tanto:

Número de eventos de $S = 6^2 = 36$ eventos simples

En la figura 2.6 se pueden observar los 36 eventos simples del espacio muestral representados en las casillas del gráfico.

- Un ejemplo de evento simple es (1,6), el cual significa que en el primer lanzamiento el resultado es uno y en el segundo lanzamiento es seis.
- El evento compuesto $x + y > 4$ está conformado por todos aquellos eventos simples que originan una suma mayor que cuatro entre el valor del primer lanzamiento y el valor del segundo lanzamiento. Estos eventos son todos menos (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2) y (3,1). Es decir, 30 eventos conforman este evento compuesto.

En general, se puede decir que la *probabilidad* es el resultado de dividir el número de ocurrencias de un evento determinado entre el número total de eventos que componen el espacio muestral.

Segundo lanzamiento	6	(1,6)	(2,6)	(3,6)	(4,6)	(5,6)	(6,6)
	5	(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5)	(6,5)
	4	(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(5,4)	(6,4)
	3	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(5,3)	(6,3)
	2	(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(5,2)	(6,2)
	1	(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(6,1)
		1	2	3	4	5	6
		Primer lanzamiento					

Figura 2.6 Representación gráfica del espacio muestral.

La probabilidad tiene las siguientes propiedades:

1. La probabilidad es un número o cantidad no negativa.

$$P(E_i) \geq 0$$

2. La probabilidad es un número o cantidad menor o igual a 1.

$$P(E_i) \leq 1$$

3. La suma de las probabilidades correspondientes a cada uno de los eventos del espacio muestral es igual a 1.

$$P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \dots + P(E_n) = 1$$

4. La probabilidad de un evento y su complemento suman 1.

$$P(E_i) = 1 - P(E_i)^c$$

La probabilidad considera dos leyes principales llamadas la Ley de la Suma y la Ley del Producto.

La Ley de la Suma dice que si se tienen dos eventos simples E_1 y E_2 , la probabilidad de que ocurra uno u otro se representa por la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos eventos menos la probabilidad de que ocurran ambos. Sea:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

Si los eventos ocurren en forma independiente entonces la probabilidad de ocurrencia de E_1 o de E_2 se calcula como la suma de las probabilidades correspondientes a cada uno de ellos. Así:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

La Ley del Producto dice que si los resultados de un suceso aleatorio pueden tener a la vez los atributos E_1 y E_2 , la probabilidad de que ocurran ambos es igual a la probabilidad de que suceda E_1 multiplicada por la probabilidad de que suceda E_2 dado que sucedió E_1 . Sea:

$$P(E_1 \text{ y } E_2) = P(E_2/E_1) \text{ /: dado que sucedió}$$

Si los sucesos ocurren en forma independiente entonces la probabilidad de ocurrencia de ambos sucesos se calcula como la multiplicación de las probabilidades correspondientes a ambos eventos.

Así:

$$P(E_1 \text{ y } E_2) = P(E_1) * P(E_2)$$

Ejemplo 2.5

Una caja contiene ocho canutos de hilo azul, cuatro de hilo blanco y uno de hilo rojo.

1. Si se extrae un canuto al azar, hallar la probabilidad de que sea:
 - a. Azul o blanco.
 - b. Blanco o rojo.

2. Si se extraen dos canutos, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea azul y el segundo rojo?

Solución

1. Sea: E_1 : evento en el que se extrae un canuto azul
 E_2 : evento en el que se extrae un canuto blanco
 E_3 : evento en el que se extrae un canuto rojo
 $n(E_1)$: número de canutos de hilo azul
 $n(E_2)$: número de canutos de hilo blanco
 $n(E_3)$: número de canutos de hilo rojo

Dado que $n(E_1) = 8$ $n(E_2) = 4$ $n(E_3) = 1$

a. $P(E_1 \text{ o } E_2) = P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$

$$P(E_1 \text{ o } E_2) = \frac{n(E_1)}{n} + \frac{n(E_2)}{n} - 0$$

$$P(E_1 \text{ o } E_2) = \frac{8}{13} + \frac{4}{13} - 0 = \frac{12}{13} = 0.9231$$

Es decir, la probabilidad de que el canuto extraído sea azul o blanco es 12/13, sea 0,9231. La probabilidad de que ocurran ambos eventos es cero por cuanto no hay hilos de color combinado.

b. $P(E_2 \text{ o } E_3) = P(E_2 \cup E_3) = P(E_2) + P(E_3) - P(E_2 \cap E_3)$

$$P(E_2 \text{ o } E_3) = \frac{n(E_2)}{n} + \frac{n(E_3)}{n} - 0$$

$$P(E_2 \text{ o } E_3) = \frac{1}{13} + \frac{4}{13} - 0 = \frac{5}{13} = 0.3846$$

La probabilidad de que el canuto extraído sea rojo o blanco es 0,3846.

2. Si se extraen dos canutos se pueden dar dos situaciones:

- a. Caso A. Con reposición, lo que significa que el canuto se retorna a la caja después de la primera extracción. Esto convierte ambas extracciones en eventos independientes.

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = P(E_1) * P(E_3)$$

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = \frac{n(E_1)}{n} * \frac{n(E_3)}{n}$$

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = \frac{8}{13} * \frac{1}{13} = \frac{8}{169} = 0.0473$$

- b. Caso B. Sin reposición, lo que significa que el canuto no se retorna a la caja después de la primera extracción.

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = P(E_1) * P\left(\frac{E_3}{E_1}\right)$$

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = \frac{n(E_1)}{n} - \frac{n(E_3)}{n-1}$$

$$P(E_1 \text{ y } E_3) = \frac{8}{13} * \frac{1}{12} = \frac{8}{156} = 0.0513$$

La probabilidad de que al extraer dos canutos de la caja, el primero sea azul y el segundo sea rojo es 0,0473 si se hace con reposición y 0,0513 si se hace sin reposición.

El teorema de Bayes es un teorema de probabilidad condicional usado cuando la información disponible no tiene compatibilidad inmediata para aplicar los conceptos de Ley de Suma, producto y probabilidad condicional. Sean $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, cuya unión es S . Sea B otro evento cuya probabilidad es diferente de cero. Entonces:

$$P(A_i / B) = \frac{P(B / A_i) * P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B / A_i) * P(A_i)}$$

Ejemplo 2.6

La probabilidad de un defecto en un material si proviene del proveedor A_1 es 0.4, si proviene del proveedor A_2 es 0.3 y si proviene del proveedor A_3 es 0.3. Se reciben lotes de los tres proveedores y se aplica un nuevo método de inspección. Se determina que:

1. Si el producto proviene del proveedor A_1 existe una probabilidad de 0.9 de tener éxito con el nuevo método de inspección.
2. Si el producto proviene del proveedor A_2 existe una probabilidad de 0.5 de tener éxito con el nuevo método de inspección.
3. Si el producto proviene del proveedor A_3 existe una probabilidad de 0.2 de tener éxito con el nuevo método de inspección.

¿Cuál es la probabilidad de encontrar un defecto en un material del proveedor A_1 si se usa el nuevo método de inspección?

Solución

La figura 2.7 presenta el árbol de probabilidades y los cálculos requeridos para responder la pregunta realizada.

La probabilidad de encontrar un defecto en un material del proveedor A_1 si se usa el nuevo método de inspección es 0.63.

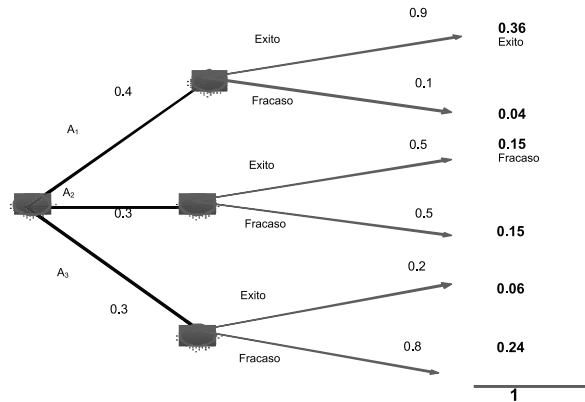


Figura 2.7 Árbol de probabilidades del ejemplo 2.6

A_1 : Proveedor 1

B : éxito

$$P(A_1 / B) = \frac{P(B / A_1) * P(A_1)}{P(B / A_1) * P(A_1) + P(B / A_2) * P(A_2) + P(B / A_3) * P(A_3)}$$

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1) * P(B)}{P(A_1) * P(B) + P(A_2) * P(B) + P(A_3) * P(B)}$$

$$P(A_1 / B) = \frac{0.36}{0.36 + 0.15 + 0.06} = 0.63$$

Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad constituyen la base teórica para investigar fenómenos aleatorios cuyo comportamiento no es el esperado. Este estudio consiste de la búsqueda de un ajuste que permita efectuar el análisis acorde con lo expresado por la teoría de probabilidades y que los fenómenos se comporten de acuerdo con lo esperado.

Las distribuciones de probabilidad pueden ser de variable aleatoria continua o de variable aleatoria discreta que generarán datos discretos o continuos respectivamente y su aplicación al control estadístico de la calidad dependerá de la clasificación efectuada sobre las características de calidad, de lo que se hablará más adelante en este libro.

Evidentemente una distribución de probabilidad es una función matemática $f(x)$ que debe cumplir con las siguientes dos condiciones:

- Si es de variable aleatoria discreta

$$1. 0 \leq f(x) \leq 1 \quad 2. F(x) = \sum_a^b f(x) = 1$$

- Si es de variable aleatoria continua

$$1. 0 \leq f(x) \leq 1 \quad 2. F(x) = \int_a^b f(x)dx = 1$$

El valor esperado (μ) de la media y el de la varianza se calculan así:

1. Para variable discreta

$$\mu = \sum_{-\infty}^{+\infty} (x * f(x)) \quad \sigma^2 = \sum_{-\infty}^{+\infty} ((x - \mu)^2 * f(x))$$

Para variable continua

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x * f(x) dx \quad \sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 * f(x) dx$$

Ejemplo 2.7

A una bodega de desecho llegan productos de rechazo de diez máquinas. El cuadro 2.5 presenta la probabilidad de procedencia y el costo asociado de la producción que ha llegado en el último mes. ¿Cuál es costo esperado de desecho por unidad?

Cuadro 2.5 Probabilidades y costos asociados del ejemplo 2.6

Máquina	Probabilidad	Costo (¢/unidad)
A	0.051	125.6
B	0.174	117.8
C	0.165	178.9
D	0.087	122.7
E	0.109	128.7
F	0.170	134.7
G	0.089	130.9
H	0.065	131.2
I	0.045	112.8
J	0.045	145.3

Solución

El cuadro 2.6 presenta los cálculos para conocer el valor esperado requerido el cual es el valor esperado de la media aritmética.

$$\mu = \sum_{i=1}^{10} (x_i * f(x_i)) = 135.82 \text{ colones}$$

A continuación se verán aspectos generales de las principales distribuciones de probabilidad que tiene aplicación en estudios de control estadístico de calidad.

Cuadro 2.6 Cálculos del ejemplo 2.6

Máquina	Probabilidad (F(x _i))	Costo (¢/unidad)(x _i)	X _i *f(x _i)
A	0.051	125.6	6.4056
B	0.174	117.8	20.4972
C	0.165	178.9	29.5185
D	0.087	122.7	10.6749
E	0.109	128.7	14.0283
F	0.170	134.7	22.899
G	0.089	130.9	11.6501
H	0.065	131.2	8.528
I	0.045	112.8	5.076
J	0.045	145.3	6.5385
	1		135.82

Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua

Existen diversas distribuciones de probabilidad que comúnmente son usadas para analizar poblaciones que generan variables dimensionales cuyas mediciones provienen del uso de instrumentación adecuada. Estas dimensiones son estudiadas por medio del muestreo y analizadas con distribuciones teóricas con el fin de inferir resultados muestrales hacia la población que representa al proceso en estudio. A continuación se verá algunas de las principales.

1. Distribución normal

Es la distribución de probabilidad de variable aleatoria continua más importante, pues los datos distribuidos normalmente se originan en numerosos experimentos especialmente referidos al comportamiento de variables continuas de proceso. La característica más sobresaliente de esta distribución es que una gran cantidad de los datos se agrupan alrededor del promedio, decreciendo su frecuencia conforme se alejan de él.

La función densidad de esta distribución es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-\infty < x < +\infty$$

Esta distribución posee, entre otras, las siguientes propiedades:

- El área total bajo la curva normal evaluada de $-\infty$ hasta $+\infty$ es igual a 1.
- La curva normal es simétrica: el área a la derecha y el área a la izquierda de la media aritmética son iguales.
- La curva que representa la distribución es la campana de Gauss.

- d. Esta distribución puede estandarizarse con el fin de hacer más fácil el cálculo de probabilidades. En esta estandarización se usa el estadístico:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- e. La curva queda perfectamente determinada cuando se conocen los parámetros μ y σ .
- f. Las técnicas usadas en el cálculo de probabilidades a partir de curvas unimodales, pueden ser usadas en otras curvas aunque estas no sean normales.
- g. La distribución muestral obtenida a partir de una población cualquiera se distribuye normalmente.
- h. Existe una regla empírica de probabilidad normal que dice que entre $\pm\sigma$ se encuentra el 68.3% de los datos, entre $\pm2\sigma$ el 95.5% de los datos y entre $\pm3\sigma$ el 99.7% de los datos. Si un conjunto de datos cumple aproximadamente con esta regla se dice que tiene una alta probabilidad de distribuirse normalmente. Esto se representa la figura 2.8.

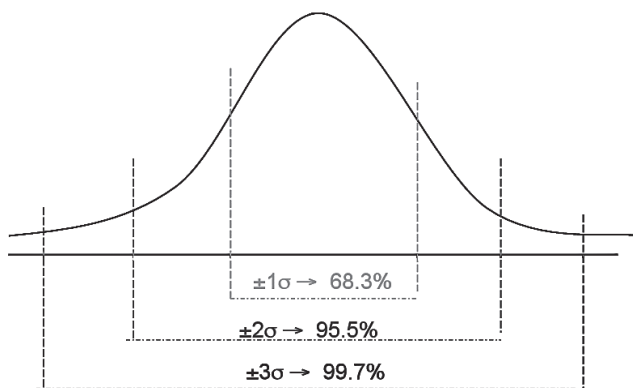


Figura 2.8 Regla empírica de normalidad.

Debido a que cada valor de μ y de σ de una variable originan una forma de distribución distinta, es necesario acudir a la estandarización con el fin de convertir la curva normal en una curva normal estándar. Esta estandarización permite calcular probabilidades usando tablas estadísticas en lugar de tener que integrar la función.

La curva normal estandarizada se caracteriza por tener $\mu=0$ y $\sigma^2=1$ y se obtiene mediante la transformación de la variable x en el estadístico:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Así, la distribución se convierte en:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-z)^2}{2}}$$

$$-\infty < Z < +\infty$$

Con esta curva normal estandarizada lo que se hace es encontrar el valor de la variable transformada Z y con ese número acudir a la tabla I en el apéndice I, donde se encontrará el valor de $N(Z)$ que corresponde a la probabilidad acumulada buscada.

Ejemplo 2.8

Una fábrica especifica que el peso de los tarros de frutas que produce debe obedecer a un peso medio de 2,00 kg con una desviación estándar de 0,05 kg. ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado tarro pese entre 1,90 y 2,06 kg, sabiendo que esta variable se distribuye normalmente (esto se asume en este ejemplo, pero en la realidad debe probarse estadísticamente)?

Solución

Representando esta probabilidad según la figura 2.9 se tiene que:

$$A = P(1.9 \leq x \leq 2.06) = N\left(\frac{2.06 - 2.00}{0.05}\right) - N\left(\frac{1.90 - 2.00}{0.05}\right)$$

$$A = P(1.9 \leq x \leq 2.06) = N(1.2) - N(-2.0) = 0.8849 - 0.0228 = 0.8621$$

Se ha determinado que la probabilidad de que un determinado tarro pese entre 1,90 y 2,06 kg es 0,8621.

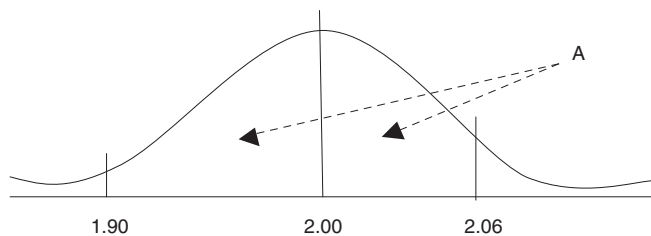


Figura 2.9 Curva normal del ejemplo 2.8

Los valores de $N(Z)$ se extraen de la tabla I en el apéndice I.

Tal y como se indicó al desglosar las características de la distribución normal, la distribución que le corresponde a un conjunto de muestras llamada distribución muestral se distribuye normalmente. Esto obedece a un teorema llamado *Teorema del Límite Central*, el cual dice:

- a. Caso de variables continuas

“Si se toman muestras aleatorias de tamaño n de una población que tiene media μ y desviación estándar σ , la distribución de muestreo correspondiente a los promedios de m muestras será aproximadamente normal, con media $\mu_{\bar{x}}$ igual a μ y desviación muestral $\sigma_{\bar{x}}$ igual a $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.”

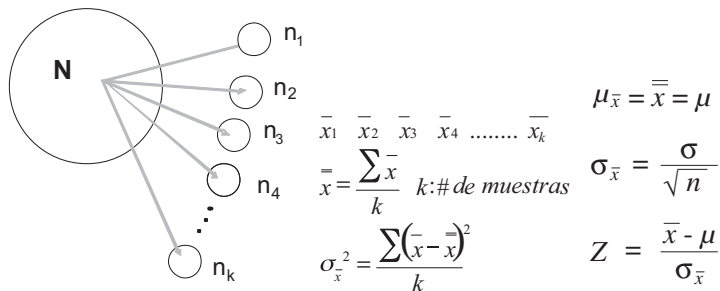


Figura 2.10 Representación del Teorema del Límite Central (caso de variables continuas).

El término $(\sigma_{\bar{x}})$ se conoce como error estándar y se calcula así:

- a. Si la población es finita y su tamaño se denota como N :

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} * \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

- b. Si la población es infinita

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- b. Caso de atributos:

“Si se toman muestras aleatorias de tamaño n de una población que tiene media π y desviación estándar σ_{π} , la distribución de muestreo correspondiente a los promedios de m muestras será aproximadamente normal, con media $\bar{p}$ igual a π y desviación muestral σ_p igual a $\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$.”

$$\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

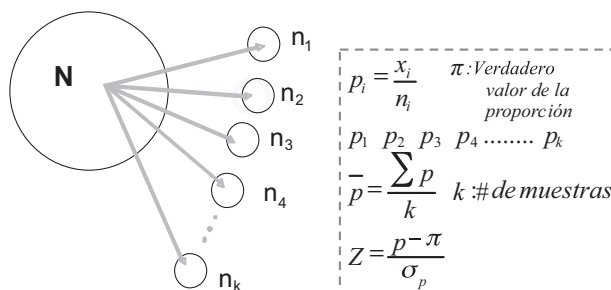


Figura 2.11 Representación del Teorema del Límite Central (caso de atributos).

El término ($\sigma_{\bar{p}}$) se conoce como error estándar y se calcula así:

- a. Si la población es finita y su tamaño se denota como N:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\bar{p}^*(1-\bar{p})}{n}} * \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

- b. Si la población es infinita:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\bar{p}^*(1-\bar{p})}{n}}$$

En control estadístico de la calidad este teorema es muy aplicado cuando se extraen muestras sucesivas de los procesos y se desea conocer su comportamiento mediante los promedios o porcentajes de incumplimiento.

Ejemplo 2.9

Un proceso de llenado de bolsas de cacao en polvo origina un peso medio de 50,10 g y una desviación estándar de 5,25 g. Si se toma una muestra de 40 bolsas, ¿cuál es la probabilidad de que su media se encuentre entre 48,10 y 50,90 g?

Solución

De acuerdo con la figura 2.12 se tiene:

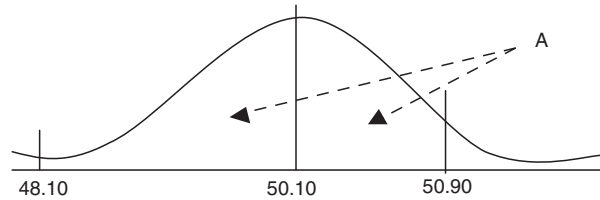


Figura 2.12 Curva normal del ejemplo 2.8

$$A = P(48.10 \leq \bar{x} \leq 50.90) = N\left(\frac{48.1 - 50.10}{\frac{5.25}{\sqrt{40}}}\right) - N\left(\frac{50.90 - 50.10}{\frac{5.25}{\sqrt{40}}}\right)$$

$$A = P(48.10 \leq \bar{x} \leq 50.90) = N(0.96) - N(-2.41) = 0.83147 - 0.00798 = 0.8235$$

La probabilidad de que la media de peso de una muestra de 40 bolsas se encuentre entre 48,10 y 50,90 gramos es 0,8235.

Ejemplo 2.10

Un proceso de inspección de producto terminado origina un porcentaje de rechazo del 1%. Si se toma una muestra de 70 bolsas, ¿cuál es la probabilidad de que su porcentaje de rechazo sea superior al 4.5%?

Solución

De acuerdo con la figura 2.13 se tiene:

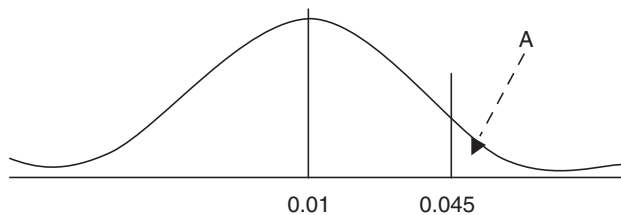


Figura 2.13 Curva normal del ejemplo 2.9

$$A = 1 - P(p > 0.045) = 1 - N((0.045 - 0.01)/0.0248) = 1 - N(1.41)$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{0.045 * (1 - 0.045)}{70}} = 0.0248$$

$$A = 1 - N(1.41) = 1 - 0.9207 = 0.0793 \text{ (Obtenidos de tabla I en apéndice I)}$$

La probabilidad de un porcentaje superior a 4.5% es 0.0793.

2. Distribución *t-student*

En muchas ocasiones no es posible obtener muestras grandes debido a razones de costo, de producción, de experimentación o a razones tecnológicas propias de los procesos, entonces es necesario utilizar muestras pequeñas para las cuales la distribución normal no es una adecuada aproximación. Para ello, existe una distribución de probabilidad que permite hacer estimaciones confiables y que es una variación de la distribución normal. Por experimentación se conoce que el tamaño de muestra que se considera como límite entre muestras grandes y pequeñas es 30, es decir que alrededor de 30 unidades la distribución normal tiende a ser la distribución normal. La distribución usada en este caso se conoce como distribución *t-student* y su función densidad es:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{v}{2}\right) * \sqrt{v\pi}} * \frac{1}{\left[\frac{x^2}{v} + 1\right]^{\frac{v+1}{2}}}$$

donde:

Γ : Función gamma (ver Devore, 2008)

k: Constante (ver Devore, 2008)

v = número de grados de libertad

La distribución *t-student* permite definir la distribución muestral de t , con el estadístico t definido por:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n-1}}}$$

La forma que tiene la curva de esta distribución es la misma de la distribución normal, siendo más achatada conforme el tamaño de la muestra tiende a uno. La tabla II del apéndice I presenta los valores estandarizados de esta forma de distribución normal llamada distribución *t-student*.

Ejemplo 2.11

Una empresa especifica que el peso medio de uno de sus productos debe ser de 2.0000 Kg. Sabiendo que la desviación estándar de una muestra de 17 unidades es 0.1000.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea:
 - menos de 1.9666 Kg.
 - más de 2.0646 Kg.
 - entre 1.9935 y 2.0530 Kg?
- b. ¿Qué valor de promedio genera una probabilidad de 0.15 a su izquierda?

Solución: Utilizando la tabla II del apéndice I.

Si se usan las figuras 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17 para el cálculo se tiene:

$$\mu=2.0000 \text{ Kg. } s_{\bar{x}} = \frac{0.1000}{\sqrt{16}} = 0.025 \text{ Kg. con } v=17-1=16 \text{ grados de libertad}$$

- a. $P(\bar{x} \leq 1.9666) = A$

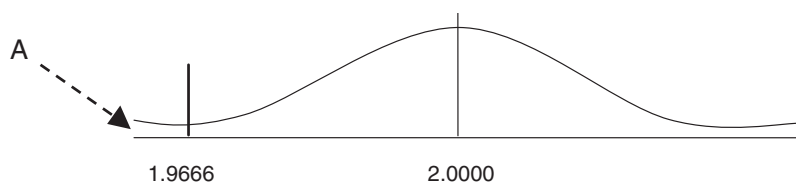


Figura 2.14. Probabilidad pregunta a del ejemplo 2.11

$$A = P(x \leq 1.9666) = T\left(\frac{1.9666 - 2.0000}{0.025}\right) = T(-1.336) = 0.1$$

La probabilidad de que la media sea menor a 1.9666 Kg. es 0.1.

- $P(\bar{x} \geq 2.0646) = A$

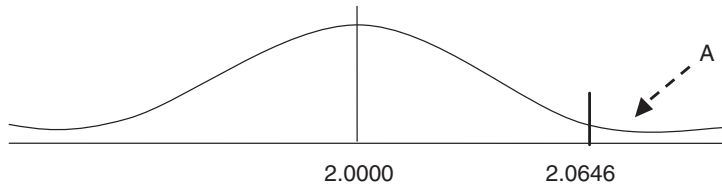


Figura 2.15 Probabilidad pregunta a del ejemplo 2.11

$$A = P(\bar{x} \geq 2.0646) = T\left(\frac{2.0646 - 2.0000}{0.025}\right) = T(2.584) = 0.01$$

La probabilidad de que la media sea mayor a 2.0646 Kg. es 0.01.

$$P(1.9935 \leq \bar{x} \leq 2.0530) = A$$

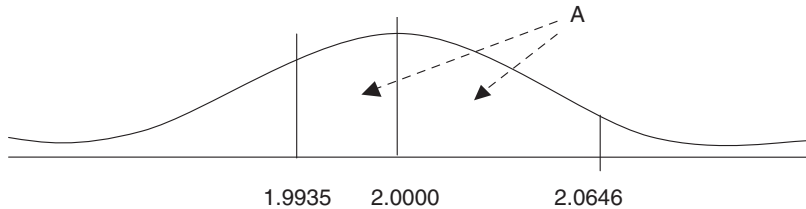


Figura 2.16 Probabilidad pregunta a del ejemplo 2.11

$$A = P(1.9935 \leq \bar{x} \leq 2.0530) = T\left(\frac{2.0530 - 2.0000}{0.025}\right) - T\left(\frac{1.9935 - 2.0000}{0.025}\right)$$

$$A = P(1.9935 \leq \bar{x} \leq 2.0530) = T(2.12) - T(-0.26)$$

$$A = P(1.9935 \leq \bar{x} \leq 2.0530) = 0.975 - 0.4 = 0.575$$

La probabilidad de que la media esté entre 1.9935 y 2.0530 Kg. es 0.575.

- b. $P(\bar{x} < x) = 0.15$

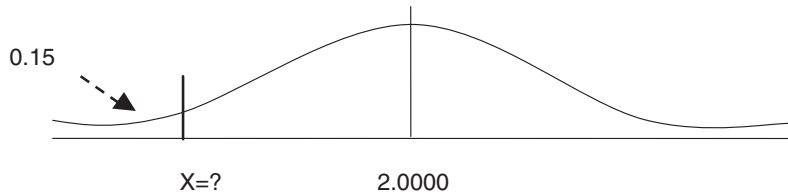


Figura 2.17 Probabilidad pregunta a del ejemplo 2.11

$$P(\bar{x} < X) = 0.15 \Rightarrow t_{0.15} = \frac{X - 2.0000}{0.025}$$

$$t_{0.15} \text{ en tablas para } v = 16 \text{ es } -1.071$$

$$-1.071 = \frac{X - 2.0000}{0.025} \Rightarrow \bar{x} = 1.9732$$

El valor del promedio genera una probabilidad de 0.15, a su izquierda es 1.9732 kilogramos. Los valores de t provienen de la tabla II del apéndice I o de la función estadística de Excel.

3. Distribución Chi-cuadrado

Así como existen distribuciones muestrales para el promedio también se tiene una distribución para la variabilidad, específicamente para la varianza. Esta distribución es la distribución Chi-cuadrado, representada por σ^2 . Esta es una distribución de muestreo asociada a la probabilidad de la varianza (σ^2). Por medio de ella se determina la probabilidad de ocurrencia de un valor específico de varianza con $v=n-1$ grados de libertad en una muestra de tamaño n.

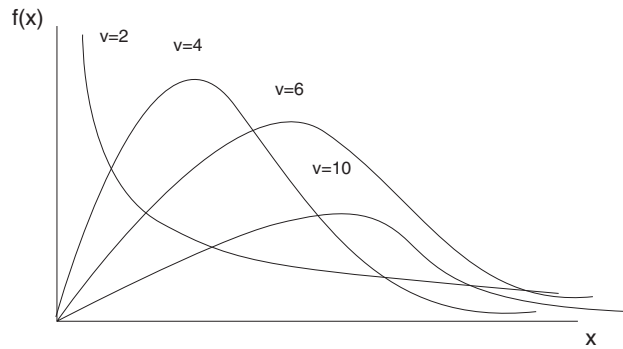
Esta distribución tiene la siguiente función densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{v}{2}\right) * 2^{\frac{v}{2}}} * x^{\frac{v}{2}-1} * e^{\frac{-x}{2}} \quad \text{donde:}$$

Γ : Función gamma (ver Devore, 2008).

v : número de grados de libertad y equivale a $n-1$

Esta distribución tiene la forma que se presenta en la figura 2.18.

Figura 2.18 Representación gráfica de la distribución χ^2

El estadístico χ^2 se calcula como:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) * s^2}{\sigma^2} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{\sigma^2}$$

Estos valores y sus probabilidades se encuentran en la tabla III del apéndice I.

Ejemplo 2.12

Una máquina llenadora ha ejecutado su operación de llenado con una varianza de peso de $0,83 \text{ g}^2$. Si se toma una muestra de 16 unidades, ¿cuál es la probabilidad de tener una varianza de peso:

- Superior a $1,31 \text{ g}^2$
- Inferior a $0,56 \text{ g}^2$?

Solución

Utilizando las figuras 2.19 y 2.20 se obtienen los siguientes resultados:

$$\text{a. } \chi^2 = \frac{(n-1) * s^2}{\sigma^2} = \frac{15 * 1.31}{0.83} = 23.7$$

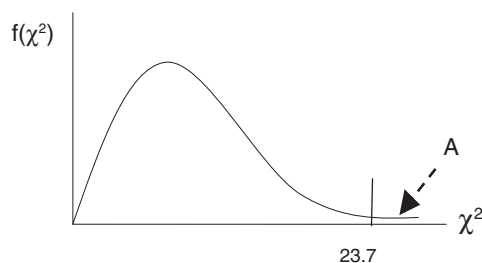


Figura 2.19 Respuesta a pregunta a del ejemplo 2.12

$$A = P(x^2 > 23.7) = 0.05$$

$$b. \quad x^2 = \frac{(n-1) * s^2}{\sigma^2} = \frac{15 * 0.56}{0.83} = 10.1$$

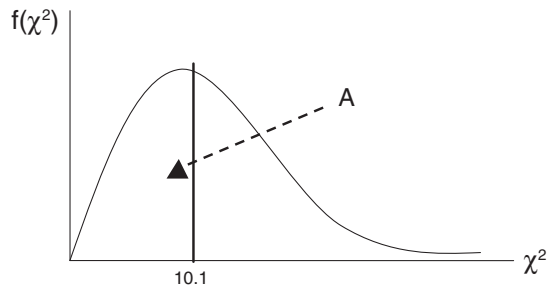


Figura 2.20 Respuesta a pregunta b del ejemplo 2.12

$$A = P(x^2 < 10.1) = 0.25$$

Los valores de la probabilidad se encuentran en la tabla III del apéndice I o pueden ser obtenidos en función estadística de Excel. En conclusión, la probabilidad de obtener una varianza superior a 1,31 g² es 0,05 y la de obtener una varianza inferior a 0,56 g² es 0,25.

4. Distribución F de Fisher

Esta es la distribución de probabilidad de la razón de dos varianzas provenientes de dos poblaciones diferentes. Por medio de esta distribución es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de una razón específica con $v_1 = n_1 - 1$ y $v_2 = n_2 - 1$ grados de libertad en muestras de tamaño n_1 y n_2 .

Es la distribución más importante en experimentación pues permite hacer cálculo sobre varianzas diseminadas determinando si las diferencias mostradas son significativas y, por lo tanto, atribuibles a cambios importantes en el comportamiento de las poblaciones en estudio. Es la base del diseño de experimentos. En aplicaciones de control estadístico es de importancia estudiar la relación de varianzas pertenecientes a dos o más poblaciones distintas que corresponden a procesos de producción, máquinas o métodos. Para analizar esta situación se usa la distribución F de Fisher que es una distribución de probabilidad para la razón de varianzas de pares de poblaciones en estudio.

La función densidad de esta distribución es:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right) * \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\frac{v_1}{2}} * x^{\frac{v_1}{2} - 1}}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right) * \Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right) * \left[\frac{v_1}{v_2} * x + 1\right]^{\frac{v_1 + v_2}{2}}} \quad x > 0$$

donde:

Γ : Función gamma (ver Devore, 2008)

v_1 : grados de libertad de la muestra 1

v_2 : grados de libertad de la muestra 2

El estadístico de esta distribución es:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad \text{si } \sigma_1^2 \text{ es igual } \sigma_2^2 \text{ o ambas varianzas son desconocidas}$$

$$F = \frac{s_1^2 * \sigma_2^2}{s_2^2 * \sigma_1^2} \quad \text{si } \sigma_1^2 \text{ no es igual } \sigma_2^2$$

Esta distribución se origina al extraer muestras sucesivas de cada una de las poblaciones y al calcular el respectivo valor de F y de su probabilidad. La tabla IV del apéndice I presenta algunas de las probabilidades. Mediante Excel es posible acceder a cualquier valor bajo la curva.

En el cálculo de probabilidades y dado que las tablas no son extensas es generalmente importante usar la siguiente igualdad:

$$F_{v_1, v_2, \alpha} = \frac{1}{F_{v_2, v_1, 1-\alpha}}$$

Ejemplo 2.13

En un proceso de corte de varillas para un ensamble especial, existen dos máquinas cortadoras tecnológicamente parecidas aunque diferentes en antigüedad. Esta similitud hace pensar que las varianzas de corte generadas por ambas máquinas puedan ser comparadas.

Si se toma una muestra de 16 elementos de cada máquina, calcular la probabilidad de que la razón de varianzas sea:

- Mayor a 1,970
- Menor a 0,508

Solución

Utilizando las figuras 2.21 y 2.22 y la tabla IV del apéndice I se puede calcular esta probabilidad.

a.

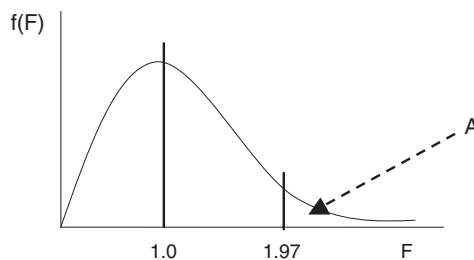


Figura 2.21 Respuesta a pregunta a del ejemplo 2.13

$$v_1 = n_1 - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$v_2 = n_2 - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$A = P(F > 1.97) = F_{15,15,A} = 0.1$$

b.

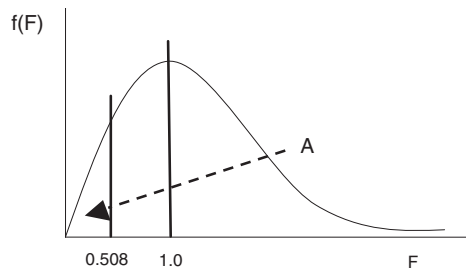


Figura 2.22 Respuesta a pregunta a del ejemplo 2.13

$$A = P(F < 0.508) = F_{15,15,1-A} = 0.1$$

Como respuesta al problema se tiene que la probabilidad de que la razón de varianzas sea superior a 1,97 es 0,10 y de que sea inferior a 0,508 es también 0,10.

Distribuciones de probabilidad de variable discreta

Cuando el estudio de poblaciones no se hace por medio de mediciones sino mediante el conteo o separación por variables discretas o atributos, las distribuciones teóricas que se usan para la inferencia son más generales y se basan en la calificación del producto en categorías de manera que la más importante es producto bueno o defectuoso. Algunas de las distribuciones más importantes se verán a continuación.

1. Distribución binomial

En muchas ocasiones no es posible o rentable controlar procesos mediante variables, por lo que es necesario tomar decisiones con base en los atributos que caractericen a un producto como bueno o como malo. Esta calificación depende de si cumple o no cumple con lo especificado por el cliente. Una de las distribuciones que se utiliza como medio de inferencia estadística es la distribución binomial.

La distribución binomial es la distribución que se ajusta a experimentos que cumplen con las siguientes cuatro condiciones:

- El experimento consiste en pruebas.
- Los resultados del experimento se enmarcan en solo dos casos de forma que existe una probabilidad de éxito denotada por p y una probabilidad de fracaso denotada por q y que se calcula como $q = 1-p$.
- Las pruebas ejecutadas deben ser independientes.
- En cada prueba interesan x casos del total de casos.

Las funciones densidad y acumulada de esta distribución son:

$$b(x, n, p) = \frac{n!}{x! (n-x)!} p^x * q^{n-x}$$

$$P(x \leq X) = B(X, n, p) = \sum_{i=0}^x b(x_i, n, p)$$

donde:

$b(x, n, p)$: probabilidad de obtener x casos, en n pruebas si la probabilidad de éxito es p

$B(X, n, p)$: probabilidad de obtener menos de X casos, en n pruebas si la probabilidad de éxito es p

$1 - B(X, n, p)$: probabilidad de obtener más de X casos, en n pruebas si la probabilidad de éxito es p

n : número de pruebas ejecutadas en el experimento

x : número de casos exactos deseados

X : número de casos deseados (implica $\leq X$ o $\geq X$)

p : probabilidad de éxito del experimento

q : probabilidad de fracaso del experimento

$n-x$: número de fracasos

Las probabilidades pueden ser calculadas mediante la evaluación de la fórmula o utilizando la tabla V del apéndice I.

La distribución binomial tiene un valor esperado (μ) igual a $n \cdot p$ y varianza (σ^2) igual a $n \cdot p \cdot q$ y tiene una forma como la mostrada en la figura 2.23.

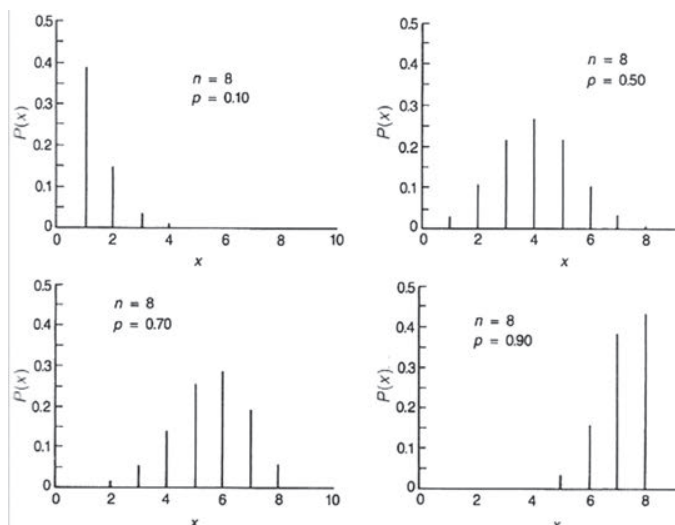


Figura 2.23 Forma de la distribución binomial.

Ejemplo 2.14

Un cliente establece que para aceptar un lote de producto que le envía el fabricante, este debe cumplir con el contrato firmado. Este contrato establece que el lote se acepta si una muestra de 20 unidades extraída de un lote recibido contiene dos o menos defectuosos.

Si el fabricante envía un lote que se registra como 10% defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea rechazado?

Solución

Primero se debe analizar si se cumple con las cuatro condiciones fijadas para la distribución binomial.

- El experimento consiste de n pruebas. Hay una muestra de 20 unidades que son probadas cada una para evaluar su cumplimiento.
- Los resultados del experimento se enmarcan en solo dos casos, de forma que existe una probabilidad de éxito denotada por p y una probabilidad de fracaso denotada por q y que se calcula como $q = 1-p$. La probabilidad de éxito es 0.1, por lo que la probabilidad de fracaso es 0.9.
- Las pruebas ejecutadas deben ser independientes. Sí, claro, pues cada vez que se recibe un lote este es independiente del anterior, así como las muestra que se extraen de ellos.
- En cada prueba interesan x casos del total de casos. Sí interesa que x sea mayor que 2.

Por leyes de probabilidad se tiene que la probabilidad de rechazo es igual al complemento de la probabilidad de aceptación.

Sea:

$$P(x > 2) = 1 - P(x \leq 2)$$

$$P(x \leq 2) = B(2, 20, 0.1) = \sum_{i=0}^2 b(x_i, n, p) = b(0, 20, 0.1) + b(1, 20, 0.1) + b(2, 20, 0.1)$$

$$P(x \leq 2) = \frac{20!}{20! * 0!} * 0.1^0 * 0.9^{20} + \frac{19!}{19! * 1!} * 0.1^1 * 0.9^{19} + \frac{18!}{18! * 2!} * 0.1^2 * 0.9^{18}$$

$$P(x \leq 2) = 0.1216 + 0.27 + 0.2653 = 0.6769$$

$$\text{Probabilidad de rechazo} = P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.6769 = 0.3231$$

Si se utiliza la tabla V del apéndice I se tiene que:

$$P(X \leq 2) = B(2, 20, 0.1) = 0.6769$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.6769 = 0.3231$$

Por lo tanto, la respuesta es que si se envía un lote 10% defectuoso la probabilidad de que sea rechazado es 0.3231.

2. Distribución de Poisson

Esta es otra distribución de variable discreta que puede ser utilizada como aproximación de la distribución binomial cuando se tienen muestras muy grandes y probabilidades de éxito muy pequeñas. La regla dice que la aproximación es mejor cuando el valor esperado ($n \cdot p$) es menor que cinco. En control estadístico de la calidad se prefiere usar la distribución binomial para el control de defectuosos y la distribución de Poisson para el control de defectos.

Esta distribución es útil para medir la ocurrencia de eventos por unidad de tiempo: errores por mes, quejas por semana, defectos por día, etc. Para su aplicación, la probabilidad de ocurrencia del evento debe ser constante en tiempo o espacio y debe haber independencia de ocurrencia de eventos. Cuando λ está en función del tiempo se debe multiplicar ese valor de λ por el número de unidades de tiempo, sea que se habla en este caso de $\lambda = \lambda t$.

La función densidad de esta distribución es:

$$f(x) = p(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} * \lambda^x}{x!}$$

La función acumulada se expresa así:

$$F(x) = P(X, \lambda) = \sum_{i=0}^x p(x_i, \lambda)$$

donde:

$p(x, \lambda)$: probabilidad de x éxitos en n pruebas

$P(X, \lambda)$: probabilidad de hasta X éxitos en n pruebas

x : número de éxitos

λ : media de la distribución ($\lambda = n \cdot p$)

e : constante exponencial con valor 2,71828

El valor esperado del promedio y la varianza de esta distribución es $\lambda = n \cdot p$ y tiene una forma como la mostrada en la figura 2.24. Las probabilidades correspondientes a esta distribución pueden ser localizadas en la tabla VI del apéndice I.

Ejemplo 2.15

Una compañía farmacéutica afirma que existe una probabilidad de 0,005 de que un paciente que ingiere un nuevo medicamento sufra una reacción secundaria. Si 2 000 pacientes compran este medicamento, cuál es la probabilidad de que:

- Ocho sufran efectos secundarios.
- Más de ocho sufran efectos secundarios.

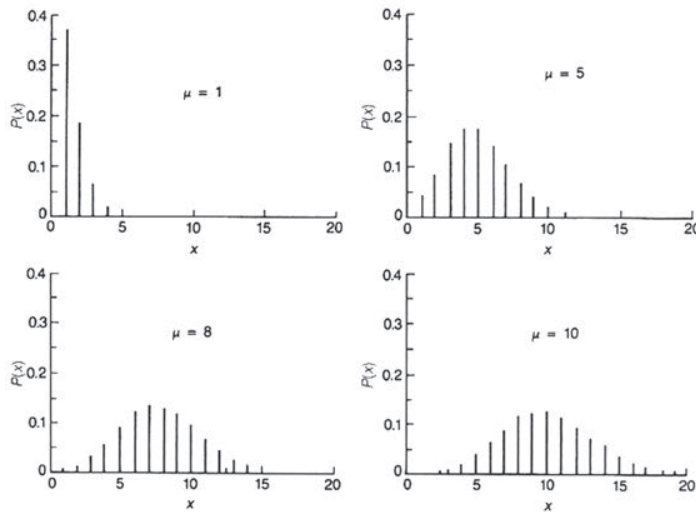


Figura 2.24 Forma de la distribución de Poisson.

Solución

$$p = 0,005 \quad n = 2\,000 \quad x = 8 \quad \lambda = 2\,000 * 0,005 = 10$$

a. Utilizando la fórmula se tiene:

$$p(8,10) = e^{-10} \frac{10^8}{8!} = 0,1126$$

Utilizando la tabla VI del apéndice I.

$$\begin{aligned} p(8,10) &= P(8,10) - P(7,10) \\ &= 0,333 - 0,220 = 0,113 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ocho de los 2 000 pacientes sufran efectos secundarios al ingerir el medicamento es 0,113.

$$\begin{aligned} \text{b. } P(x > 8) &= 1 - P(x \leq 8) \\ &= 1 - 0,333 = 0,667 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que más de ocho de los 2000 pacientes sufran efectos secundarios al ingerir el medicamento es 0,667.

Intervalos de confianza para la media aritmética y la varianza

En inferencia estadística no es confiable ni válido hacer estimaciones puntuales al analizar los parámetros poblacionales, sea asumir que los valores muestrales son iguales a los valores poblacionales pues esto solo sería válido cuando se utilicen muestras muy grandes de tamaño

cercano a la población. Ante ello, es necesario calcular intervalos dentro de los cuales se espera que se encuentren esos parámetros, con un nivel de confianza $(1-\alpha)$ establecido.

Es así como, basándose en las distribuciones de probabilidad antes vistas y en el Teorema del Límite Central, se puede estimar intervalos tanto para μ como para σ^2 . La estimación de un intervalo para μ se construye con base en la distribución normal, cuando σ es conocida y con base en la distribución *t-student* cuando σ es desconocida.

Los límites de confianza para μ , se calculan así:

$$LC = \bar{x} \mp Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{si } \sigma \text{ si conocida}$$

$$LC = \bar{x} \mp t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} * \frac{s}{\sqrt{n-1}} \quad \text{si } \sigma \text{ si desconocida o las muestras son pequeñas}$$

Los límites de confianza para σ^2 , se calculan así:

$$\text{Límite Inferior} = \frac{(n-1) * s^2}{x^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}$$

$$\text{Límite Superior} = \frac{(n-1) * s^2}{x^2_{\frac{\alpha}{2}}}$$

Ejemplo 2.16

Se toman 30 varillas cortadas por una máquina cortadora. Se tiene una longitud promedio de 5,35 cm, con una desviación típica de 0,85 cm. Para tomar decisiones correctivas y preventivas se desea estimar el promedio y la desviación estándar del proceso con 95% de confianza.

- ¿Cuáles son los valores recomendados?
- Si se conociera que σ^2 es igual a 1,58 cm², ¿cuál es el promedio esperado?

Solución

- Las figuras 2.25 y 2.26 representan los intervalos de confianza.

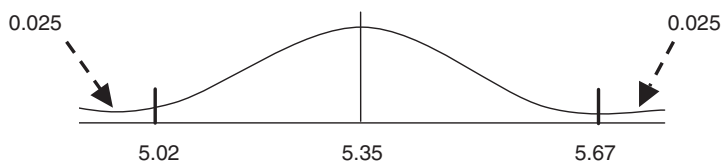


Figura 2.25 Intervalo de confianza del 95% para el promedio.

$$n = 30 \quad \bar{x} = 5,35 \text{ cm} \quad s = 0,85 \text{ cm} \quad (1-\alpha) = 0,95 \quad \alpha = 0,05 \quad \alpha/2 = 0,025$$

$$\text{Límite Inferior} = \bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, \frac{n}{2}} * \frac{s}{\sqrt{n-1}} = 5,35 - 2,045 * \frac{0,85}{\sqrt{29}} = 5,02 \text{ cm}$$

$$\text{Límite Superior} = \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, \frac{n}{2}} * \frac{s}{\sqrt{n-1}} = 5,35 + 2,045 * \frac{0,85}{\sqrt{29}} = 5,67 \text{ cm}$$

$$t_{\alpha/2} = t_{0,05/2} = 2,045 \text{ de tabla II en apéndice I}$$

$$s^2 = 0,85^2 = 0,7225 \text{ cm}^2$$

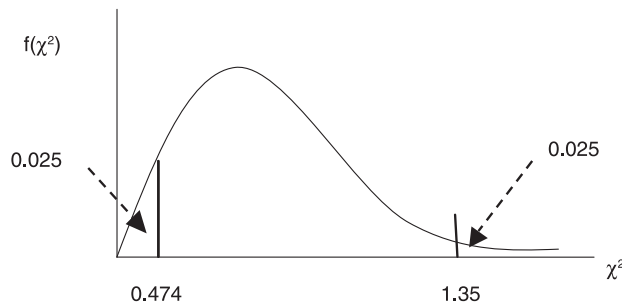


Figura 2.26 Intervalo de confianza del 95% para la varianza.

$$\text{Límite Inferior} = \frac{(n-1) * s^2}{\chi_{0,975}^2} = \frac{29 * 0,7225}{45,7} = 0,4585 \text{ cm}^2$$

$$\text{Límite Superior} = \frac{(n-1) * s^2}{\chi_{0,025}^2} = \frac{29 * 0,7225}{16} = 1,3095 \text{ cm}^2$$

Para obtener los límites de confianza para la desviación estándar se saca la raíz cuadrada a los límites de la varianza. Así entonces, el límite inferior de la desviación estándar es 0,6771 cms y el límite superior es 1,1443 cms.

Los valores de Chi-cuadrado provienen de la tabla III del apéndice I.

Esto significa que se puede afirmar, con 95% de confianza, que el proceso de corte de varillas tiene un promedio de corte comprendido entre 5,02 cm y 5,67 cm y una desviación estándar comprendida entre 0,6771 cm y 1,1443 cm.

b. Si $\sigma^2 = 1,58 \text{ cm}^2$ entonces $\sigma = 1,257 \text{ cm}$.

El intervalo de confianza se puede observar en la figura 2.27.

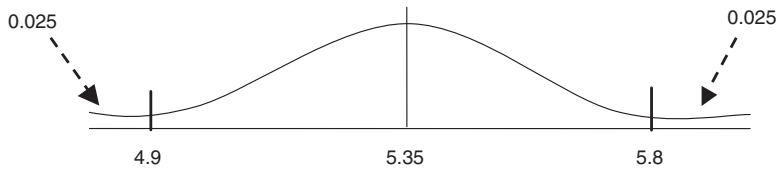


Figura 2.27 Intervalo de confianza del 95% para el promedio.

$$\text{Límite Inferior} = \bar{x} - Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5.35 - 1.96 * \frac{1.257}{\sqrt{30}} = 4.9 \text{ cm}$$

$$\text{Límite Superior} = \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5.35 + 1.96 * \frac{1.257}{\sqrt{30}} = 5.8 \text{ cm}$$

Los valores de Z se obtuvieron de la tabla I del apéndice I.

Esto significa que se puede afirmar con 95% de confianza, que el proceso de corte de varillas tiene un promedio de corte comprendido entre 4,9 cm y 5,8 cm.

Intervalos de confianza de muestras pareadas

Hay ocasiones en que es importante comparar el rendimiento de calidad antes y después de una determinada acción a fin de concluir sobre la efectividad. Esta comparación se puede realizar usando un intervalo de confianza de muestras pareadas el cual utiliza la distribución *t de student*. Su ventaja radica en que pueden usarse muestras pequeñas, lo que puede originar varianzas más pequeña, que es bueno para cualquier prueba estadística. Además, se pierden menos grados de libertad y el error del muestreo es más pequeño.

Las muestras pareadas son pares de observaciones que son lo más similares entre sí y que solo difieren en un aspecto relevante, que es el que se desea estudiar. Para determinar el intervalo de confianza se usan las siguientes ecuaciones, donde se establecen n diferencias (d) sobre las que se construye el intervalo con grados de libertad $n-1$. Una vez construido el intervalo, si este contiene al cero se dice que no hay diferencia entre los pares analizados.

$$d_i = x_{1i} - x_{2i}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n * \bar{d}^2}{n-1}}$$

$$\text{Intervalo de confianza} = \bar{d} \mp t_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo 2.17

En una prueba de laboratorio se están probando dos diferentes recubrimientos para evaluar su rendimiento sobre el peso de una pieza. Se han tomado 12 piezas cubiertas con cada recubrimiento y se han pesado (peso en gramos). Los datos se muestran en el cuadro 2.7 ¿Qué se puede decir sobre la efectividad de ambos recubrimientos con 99% de confianza?

Cuadro 2.7 Datos del ejemplo 2.17

Pieza 1	Pieza 2	Pieza 1	Pieza 2
3.21	6.39	6.58	4.58
6.5	8.69	4.58	4
8.25	7.89	7.8	7.8
9.32	9.58	4.6	9.88
5.26	6.57	5.89	6.58
4.58	7.48	6.66	7.89

Solución:

De la tabla II de apéndice I, con grados de libertad=12-1=11 el valor de $t_{\alpha/2} = 3.106$. Las muestras pareadas se analizan en el cuadro 2.8.

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{-14.1}{12} = -1.175$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n \cdot \bar{d}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{59.4356 - 12 \cdot 1.175^2}{12-1}} = 1.974$$

$$\text{Intervalo de confianza} = \bar{d} \mp t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}} = -1.175 \mp 3.106 \cdot \frac{1.974}{\sqrt{12}} = -1.175 \mp 1.77$$

$$\text{Límite Inferior de confianza} = -1.175 - 1.77 = -2.945$$

$$\text{Límite Superior de confianza} = -1.175 + 1.77 = 0.595$$

Cuadro 2.8 Muestras pareadas del ejemplo 2.17

Título 1	Título 2	d_i	d_i^2
3,21	6,39	-3,18	10,1124
6,5	8,69	-2,19	4,7961
8,25	7,89	0,36	0,1296
9,32	9,58	-0,26	0,0676
5,26	6,57	-1,31	1,7161
4,58	7,48	-2,9	8,41
6,58	4,58	2	4
4,58	4	0,58	0,3364
7,8	7,8	0	0
4,6	9,88	-5,28	27,8784
5,89	6,58	-0,69	0,4761
6,66	7,89	-1,23	1,5129
		-14,1	59,4356

Dado que el intervalo contiene el cero, no hay diferencia significativa entre el uso de un recubrimiento u otro, con 99% de confianza.

Pruebas de hipótesis

El desarrollo de experimentos en los cuales se plantean hipótesis con el fin de probar su veracidad o falsedad es una práctica muy útil en control estadístico de la calidad. A través de esta técnica estadística se pueden hacer inferencias acerca del comportamiento de una variable de proceso con el fin de ejecutar acciones que corrijan y prevengan problemas de calidad. Cuando se tienen resultados muestrales sobre el análisis de un proceso, solo por casualidad, los valores obtenidos pueden ser iguales a los esperados, por lo que una conclusión matemática lógica es que no son iguales.

Pero desde el punto de vista estadístico, la pregunta ahora es: ¿será tan significativa la diferencia mostrada entre las magnitudes de manera que amerite acciones correctivas y preventivas o por el contrario, es mejor que la variable en estudio continúe comportándose como hasta ahora? La respuesta a esta pregunta la podemos obtener de una prueba de hipótesis en la cual se lleve a cabo un procedimiento general como el mostrado en la figura 2.28.

Todas las conclusiones que se pueden dar en la inferencia estadística se realizan sobre la base de estimadores. Un estimador es una regla o procedimiento que se usa para determinar algo y que generalmente es una fórmula. Al resultado numérico del estimador se le llama estimación. El estimador puede ser insesgado cuando la media de la distribución muestral es igual al parámetro en estudio, o sesgado cuando ocurre lo contrario.

Un estimador es eficiente si tiene la varianza más pequeña y es consistente a medida que al aumentar el tamaño de la muestra, el valor del estadístico se aproxima al parámetro. Un estimador es suficiente si ningún otro estimador puede proporcionar información sobre el parámetro. La prueba de hipótesis se basa en estimadores, que son los que brindan la información para aceptar o rechazar una determinada hipótesis.